



Gruppo 4 | A.A. 2023/24

Marco Boscarino

Andreea Dornescu

Eyad Lorenzo Issa

Indice

Abstract	3
Analisi dei requisiti	4
Raccolta dei requisiti	5
Requisiti di sistema	7
Analisi del dominio	9
Analisi dei requisiti	11
Analisi del rischio	25
Analisi del problema	38
Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità	39
Analisi Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli	48
Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle interazioni	49
Tabella Sistemi Esterni	50
Analisi ruoli e responsabilità	51
Scomposizione del problema	54
Modello del dominio	55
Architettura logica	61
Interazione	65
Comportamento	68
Piano di lavoro	69
Piano del collaudo	71
Progettazione	74
Progettazione architettuale	75
Progettazione di dettaglio	80
Progettazione delle interfacce di sviluppo (API)	104
Progettazione della persistenza	104
Progettazione del collaudo	105
Progettazione del deployment	108

Abstract

DoVado è una piattaforma social media, pensata appositamente per consentire agli utenti di condividere le proprie esperienze di viaggio.

La piattaforma consente agli utenti di descrivere il loro intero viaggio, dalla pianificazione al soggiorno nelle diverse destinazioni. Ogni recensione è specifica per un determinato itinerario.

La piattaforma accoglie anche le agenzie di viaggi con un ruolo distinto da quello dei creatori, consentendo loro di pubblicare annunci per i viaggi, offerti con un formato analogo a quello delle recensioni degli utenti.

Analisi dei requisiti

Raccolta dei requisiti

- Il visitatore può registrare un profilo sulla piattaforma e successivamente accedere tramite una coppia di credenziali formata da username e password.

L'username è formato da una sequenza di caratteri alfanumerici minuscoli, da trattini bassi e punti.

L'username è utilizzato per identificare l'utente pubblicamente sulla piattaforma.

- L'utente può raccontare un suo viaggio.

Ogni recensione è specifica per un determinato itinerario e periodo di viaggio. Le recensioni possono contenere foto.

Una recensione di un viaggio è formata da dei campi obbligatori (titolo, una descrizione generale, un itinerario e un periodo di viaggio) e da altre sezioni facoltative relative ad aspetti diversi del viaggio (tipo di viaggio, alloggio, luoghi di interesse, oggetti indispensabili da portare per il viaggio).

- Il visitatore può visualizzare le esperienze pubblicate e i commenti e le valutazioni ad essa associati.
- Il visitatore può ricercare esperienze di viaggio in base a dei filtri:
 - titolo;
 - luogo di partenza e/o arrivo;
 - periodo;
 - tipologia del viaggio.
- Gli utenti possono visualizzare i profili degli altri utenti.
- L'utente inoltre può:
 - personalizzare il proprio profilo utente con informazioni personali e relative ai suoi interessi di viaggio, ossia:
 - Nome e cognome
 - E-mail
 - Biografia
 - Immagine del profilo
 - Interessi di viaggio
 - valutare e commentare le recensioni;
 - eliminare e modificare le proprie recensioni;
 - eliminare i propri commenti;
 - segnalare le recensioni inopportune o scadenti;
 - chiedere di visualizzare in modo prioritario le nuove recensioni pubblicate da un altro utente.
- Le agenzie di viaggio, dopo aver dimostrato di essere tali, possono registrare un profilo sulla piattaforma e successivamente accedere.

- Le agenzie di viaggio possono inserire delle recensioni sui viaggi offerti, con lo stesso formato degli altri utenti.
- Le recensioni pubblicate dalle agenzie di viaggi possono essere sponsorizzate dietro pagamento alla piattaforma. Gli annunci pubblicati in questo modo sono contrassegnati come tali e appaiono in maniera prioritaria nelle ricerche degli utenti.

Dopo 30 giorni il contenuto smette di essere sponsorizzato e torna ad essere visualizzato come una normale Esperienza di Viaggio.

- La piattaforma consente all'amministratore la moderazione delle recensioni.
- La piattaforma deve essere accessibile via web.
- L'esperienza utente deve essere intuitiva.
- La piattaforma deve rispettare le normative europee in materia di privacy e protezione dei dati.

Requisiti di sistema

ID	Requisito	Tipo
RF01	Il <u>Visitatore</u> può effettuare la <u>Registrazione</u> di un' <u>Utenza</u>	Funzionale
RF02	L' <u>Utente</u> può effettuare l' <u>Autenticazione</u> tramite <u>Credenziali</u>	Funzionale
RF03	Il <u>Visitatore</u> può visualizzare un' <u>Esperienza di Viaggio</u> e i <u>Commenti</u> e le <u>Valutazioni</u> ad essa associati	Funzionale
RF04	L' <u>Utente</u> può creare e pubblicare <u>Esperienze di Viaggio</u>	Funzionale
RF05	L' <u>Utente</u> può eliminare le proprie <u>Esperienze di Viaggio</u>	Funzionale
RF06	L' <u>Utente</u> può modificare le proprie <u>Esperienze di Viaggio</u>	Funzionale
RF07	L' <u>Utente</u> può valutare le <u>Esperienze di Viaggio</u>	Funzionale
RF08	Il <u>Visitatore</u> può effettuare una ricerca tra le <u>Esperienze di Viaggio</u> tramite <u>Filtri</u> : • Titolo dell'<u>Esperienza</u> • Luogo di partenza • Luogo di arrivo • Periodo del Viaggio • Tipologia del viaggio	Funzionale
RF09	L' <u>Utente</u> può personalizzare il proprio <u>Profilo</u>	Funzionale
RF10	L' <u>Utente</u> può commentare le <u>Esperienze di viaggio</u>	Funzionale
RF11	L' <u>Utente</u> può eliminare i propri <u>Commenti</u>	Funzionale
RF12	Il <u>Visitatore</u> può richiede il processo di <u>Verifica Agenzie di Viaggio</u>	Funzionale
RF13	L' <u>Amministratore</u> può accettare o rifiutare una richiesta di <u>Verifica Agenzia di Viaggio</u>	Funzionale
RF14	L' <u>Agenzia di Viaggio</u> può pubblicare <u>Annunci</u>	Funzionale
RF15	Alla scadenza dei 30 giorni successivi alla creazione di un <u>Annuncio</u> esso viene convertito in <u>Esperienza di Viaggio</u>	Funzionale
RF16	La piattaforma deve permettere i pagamenti	Funzionale
RF17	L' <u>Amministratore</u> può moderare i <u>Contenuti</u>	Funzionale
RF18	L' <u>Utente</u> può effettuare una <u>Segnalazione</u> di una <u>Recensione</u>	Funzionale
RF19	L' <u>Utente</u> può richiedere di visualizzare le <u>Recensioni</u> pubblicate da un altro <u>Utente</u> in maniera prioritaria	Funzionale
RF20	L' <u>Utente</u> può visualizzare il <u>Profilo</u> di un altro <u>Utente</u>	Funzionale

ID	Requisito	Tipo
RN01	L'Esperienza di Viaggio deve essere suddivisa in sezioni, relative ai diversi aspetti del viaggio	Non funzionale
RN02	L'Esperienza di Viaggio deve contenere le Sezioni relative a: • Titolo dell'esperienza • Itinerario • Periodo del Viaggio • Una descrizione generale del viaggio	Non funzionale
RN03	Le Esperienze di viaggio devono essere chiaramente distinte dagli Annunci creati dalle Agenzie di Viaggio	Non funzionale
RN04	L'Esperienza di Viaggio può contenere le Sezioni relative a: • Foto • Tipologia del viaggio • Alloggio • Luoghi di interesse • Gli indispensabili (oggetti indispensabili)	Non funzionale
RN05	La piattaforma deve essere accessibile via web browser	Non funzionale
RN06	La piattaforma deve essere intuitiva durante l'uso	Non funzionale
RN07	La piattaforma deve rispettare gli standard di sicurezza e privacy imposti dalle normative europee	Non funzionale
RN08	Le Agenzie di Viaggio sono contrassegnate in modo distintivo, così da poterle distinguere facilmente dagli altri Utenti	Non funzionale
RN09	Le Agenzie di Viaggio devono completare il processo di Verifica Agenzie di Viaggio	Non funzionale
RN10	Le Agenzie di Viaggio, per pubblicare un Annuncio, devono corrispondere una somma di denaro	Non funzionale
RN11	Gli Annunci hanno una visibilità maggiore durante l'esplorazione da parte degli Utenti	Non funzionale
RN12	Ogni Utente deve avere un Username unico	Non funzionale
RN13	Lo username dell'Utente è pubblico e viene utilizzato come identificativo	Non funzionale

Analisi del dominio

Vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
<u>Visitatore</u>	Chi visualizza i <u>Contenuti</u> o i servizi della piattaforma senza aver effettuato la <u>Registrazione</u>	
<u>Utente</u>	<u>Visitatore</u> che ha eseguito il processo di <u>Registrazione</u>	Account, Uten-za
<u>Registrazione</u>	Creazione di un nuovo <u>Account</u> da parte di un <u>Visitatore</u>	
<u>Autenticazione</u>	Processo tramite il quale un <u>Utente</u> si identifica come tale	Accesso
<u>Credenziali</u>	Coppia di <u>Username</u> e <u>Password</u>	
<u>Username</u>	Sequenza di caratteri alfanumerici minuscoli, punti e trattini bassi che identifica un <u>Utente</u>	
<u>Password</u>	Sequenza di caratteri segreta, conosciuta solo dall' <u>Utente</u>	
<u>Profilo</u>	Raccolta di informazioni relative a un <u>Utente</u> , ossia: nome, cognome, e-mail, biografia, immagine del profilo, interessi di viaggio	
<u>Esperienza di Viaggio</u>	Descrizione di un viaggio tramite testo e foto, divisa in <u>Sezioni</u>	Recensione, Contenuto, Esperienza
<u>Commento</u>	Testo che un <u>Utente</u> pubblica in risposta ad un' <u>Esperienza di Viaggio</u>	
<u>Sezione</u>	Parte di una <u>Recensione</u> formata da titolo e contenuto	
<u>Filtri</u>	Condizioni applicate per rifinire una ricerca delle <u>Recensione</u>	
<u>Valutazione</u>	Espressione di gradimento o non gradimento di una <u>Recensione</u> da parte di un <u>Utente</u> . Può essere solamente positiva o negativa	
<u>Segnalazione</u>	Processo con il quale si porta all'attenzione dell' <u>Amministratore</u> un <u>Contenuto</u> potenzialmente inopportuno	
<u>Periodo del Viaggio</u>	Data di partenza del viaggio e data di ritorno dal viaggio	
<u>Itinerario</u>	Luogo di partenza e un luogo di arrivo di un viaggio	

Voce	Definizione	Sinonimi
Agenzia di Viaggio	Utente che è stato creato attraverso la Verifica Agenzie di Viaggio	Agenzia
Follow	Azione che permette a un Utente di visualizzare prioritariamente i Contenuti pubblicati da un altro Utente	
Verifica Agenzie di Viaggi	Processo attraverso il quale un Visitatore dimostra alla piattaforma di essere effettivamente un'azienda che si occupa di viaggi	
Annuncio	Esperienza di Viaggio con contenuto pubblicitario, offerta da un'Agenzia di Viaggio	
Amministratore	Utente che si occupa di gestire la piattaforma	

Integrazioni con software di terze parti

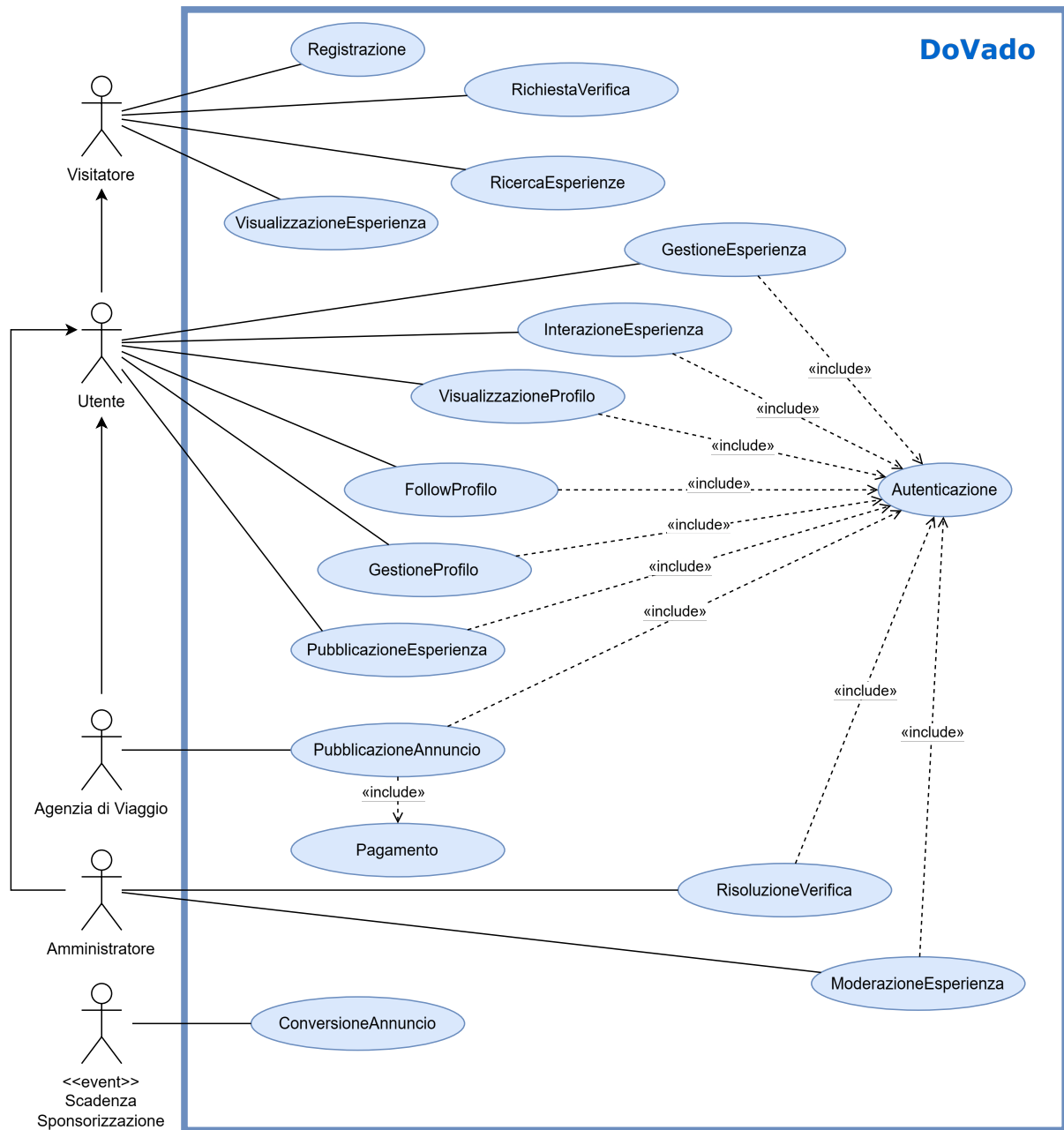
Al fine di ottimizzare l'efficienza e la sicurezza dei processi di pagamento, in seguito a una valutazione e un confronto con il cliente, è stata decisa l'esternalizzazione del servizio a un fornitore di servizi di pagamento terzi.

Di conseguenza, lo scenario "Pagamento" e i relativi requisiti si limiteranno alla descrizione di quanto avviene lato applicazione, lasciando la gestione vera e propria della transazione al sistema esterno.

ID	Requisito	Tipo
RN14	I Pagamenti sono gestiti da una piattaforma esterna	Non funzionale

Analisi dei requisiti

Casi d'uso



Scenari

Titolo	Registrazione
Descrizione	Il Visitatore crea un'utenza sulla piattaforma
Attori	Visitatore
Relazioni	
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Viene creato un nuovo account Utente
Scenario principale	1. Al Visitatore viene mostrata una schermata di Registrazione 2. Vengono chiesti al Visitatore: Username, Password, e-mail, nome e cognome 3. Il sistema verifica che l'Username non sia già stato utilizzato da un'altra Utenza 4. Il sistema verifica che la Password sia sicura 5. Il sistema memorizza i dati dell'Utente 6. Il sistema mostra la schermata di Autenticazione
Scenari alternativi	A) Username non univoco 5. Viene mostrato all'Utente un errore e la possibilità di riprovare la Registrazione B) Password non sicura 5. Viene mostrato all'Utente un errore e la possibilità di riprovare la Registrazione
Requisiti non funzionali	RN06, RN07, RN12, RN13
Punti aperti	

Titolo	Autenticazione
Descrizione	L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma
Attori	Utente
Relazioni	Gestione Esperienza, Interazione Esperienza, Visualizzazione Profilo, Follow Profilo, Gestione Profilo, Pubblicazione Esperienza Pubblicazione Annuncio, Risoluzione Verifica, Moderazione Esperienza
Pre-condizioni	L'Utente deve essere in possesso delle sue Credenziali di accesso
Post-condizioni	L'Utente è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Viene mostrata un'interfaccia per l'inserimento delle Credenziali 2. L'Utente inserisce le Credenziali 3. Il sistema verifica che le Credenziali appartengano a un Utente registrato 4. Il sistema mostra un'indicazione di successo
Scenari alternativi	A) Credenziali non valide o Utente non esistente 4. Viene mostrato un errore e la possibilità di ritentare l'Autenticazione
Requisiti non funzionali	RN06, RN07
Punti aperti	

Titolo	Richiesta Verifica
Descrizione	Il Visitatore chiede di registrarsi alla piattaforma come Agenzia di Viaggio
Attori	Visitatore
Relazioni	
Pre-condizioni	
Post-condizioni	La richiesta di verifica viene inoltrata all'Amministratore
Scenario principale	- Viene mostrata una maschera per l'inserimento dei dati richiesti, ovvero: - Username - Password - Nome - Cognome - E-mail - Nome dell'agenzia - Partita IVA - L'Utente invia la maschera - Il sistema verifica che l'Username non sia già stato utilizzato da un'altra Utenza - Il sistema verifica che la Password sia sicura - Viene mostrata la conferma della creazione della richiesta
Scenari alternativi	A) Username non univoco - Viene mostrato all'Utente un errore e la possibilità di riprovare la Richiesta Verifica B) Password non sicura - Viene mostrato all'Utente un errore e la possibilità di riprovare la Richiesta Verifica
Requisiti non funzionali	RN06, RN07, RN09, RN12, RN13
Punti aperti	

Titolo	Pubblicazione Esperienza
Descrizione	L'Utente inserisce e pubblica i dettagli di un viaggio sulla piattaforma
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	
Post-condizioni	L'Esperienza di Viaggio è visibile sulla piattaforma
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra una schermata in cui inserire le informazioni relative al viaggio, suddivise nelle relative Sezioni 3. L'Utente inserisce le informazioni e conferma la creazione 4. Il sistema memorizza l'Esperienza di Viaggio e la pubblica sulla piattaforma
Scenari alternativi	A) L'Utente non inserisce le informazioni obbligatorie richieste 4. Viene mostrato all'Utente un invito a compilare le Sezioni obbligatorie
Requisiti non funzionali	RN01, RN02, RN04, RN06
Punti aperti	

Titolo	Ricerca Esperienze
Descrizione	Il Visitatore esplora le Esperienze di Viaggio in base a dei Filtri
Attori	Visitatore
Relazioni	
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Viene presentata al visitatore una maschera dove inserire i Filtri di ricerca 2. Il Visitatore inserisce i Filtri 3. Il sistema mostra al visitatore le Esperienze di Viaggio più attinenti ai Filtri di ricerca inseriti
Scenari alternativi	A) Nessun risultato attinente ai Filtri inseriti 3. Il sistema mostra un messaggio che comunica l'assenza di risultati pertinenti.
Requisiti non funzionali	RN03, RN06, RN08, RN11
Punti aperti	

Titolo	Visualizzazione Esperienza
Descrizione	Il Visitatore visualizza i contenuti di un'Esperienza di Viaggio
Attori	Visitatore
Relazioni	
Pre-condizioni	L'Esperienza deve essere stata creata precedentemente
Post-condizioni	Il Visitatore può visualizzare tutte le Sezioni dell'Esperienza di Viaggio
Scenario principale	1. Il sistema mostra al Visitatore l'Esperienza di Viaggio e tutti i suoi dettagli, includendo le Valutazioni e i Commenti relativi ad essa
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RN01, RN02, RN03, RN04, RN06, RN08
Punti aperti	

Titolo	Gestione Esperienza
Descrizione	L'Utente può modificare o cancellare un'Esperienza di Viaggio
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	L'Esperienza deve essere stata creata precedentemente dallo stesso Utente
Post-condizioni	Il sistema memorizza la modifica apportata oppure elimina l'Esperienza
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente sceglie tra le azioni che possono essere effettuate: • Eliminazione Esperienza • Modifica Esperienza 3. Il sistema mostra una maschera dove inserire i dati relativi alla funzionalità: • Conferma dell'azione • Modifiche da apportare all'Esperienza 4. L'utente inserisce i dati richiesti e li invia al sistema 5. Il sistema memorizza l'azione
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RN01, RN02, RN04, RN06
Punti aperti	

Titolo	Moderazione Esperienza
Descrizione	L'Amministratore oscura un'Esperienza
Attori	Amministratore
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	
Post-condizioni	L'Esperienza viene oscurata e diventa inaccessibile ai Visitatori
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra le segnalazioni in attesa di valutazione 3. L'Amministratore sceglie quale segnalazione valutare 4. Il sistema mostra la segnalazione selezionata e una maschera in cui inserire la decisione dell'Amministratore 5. L'Amministratore conferma la segnalazione, inserisce il motivo dell'oscuramento e invia la maschera 6. Il sistema marca la segnalazione come accolta e oscura l'Esperienza di Viaggio segnalata
Scenari alternativi	A) L'Amministratore scarta la segnalazione 5. L'amministratore scarta la segnalazione 6. Il sistema marca la segnalazione come scartata B) Non ci sono segnalazioni in attesa di valutazione 2. Il sistema mostra un avviso
Requisiti non funzionali	RN06, RN07
Punti aperti	

Titolo	Interazione Esperienza
Descrizione	L'Utente interagisce con le Esperienze pubblicate
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	L'Esperienza deve essere stata creata precedentemente
Post-condizioni	Il sistema memorizza l'azione effettuata
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra le varie funzionalità 3. L'Utente seleziona la funzionalità desiderata tra: • Aggiunta Commento • Rimozione Commento • Valutazione Esperienza • Segnalazione Esperienza 4. Il sistema mostra una maschera dove inserire i dati relativi alla funzionalità, rispettivamente: • Il Commento da pubblicare • La conferma dell'azione • La Valutazione dell'Esperienza • Il motivo della Segnalazione 5. L'utente inserisce i dati richiesti e li invia al sistema 6. Il sistema memorizza l'azione
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RN06
Punti aperti	

Titolo	Risoluzione Verifica
Descrizione	L'Amministratore controlla una richiesta di registrazione di un'Agenzia di Viaggio
Attori	Amministratore
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Viene creata un'utenza Agenzia di Viaggio
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra le richieste in attesa di verifica 3. L'Amministratore sceglie quale richiesta verificare 4. L'Amministratore verifica che la partita IVA dichiarata sia correttamente registrata all'Anagrafe e associata al nome dell'Agenzia dichiarato 5. L'Amministratore approva la richiesta di Verifica 6. Viene creata l'utenza dell'Agenzia di Viaggio
Scenari alternativi	A) L'Amministratore NON approva la richiesta di Verifica 5. L'Amministratore non approva la richiesta B) Non ci sono richieste in attesa di Verifica 2. Il sistema mostra un avviso
Requisiti non funzionali	RN06, RN09
Punti aperti	

Titolo	Pubblicazione Annuncio
Descrizione	Un'Agenzia di Viaggio, dopo aver pagato per il servizio, pubblica un Annuncio
Attori	Agenzia di Viaggio
Relazioni	Pagamento, Autenticazione
Pre-condizioni	
Post-condizioni	L'Esperienza di Viaggio diventa un Annuncio
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra la lista delle Esperienze create dall'Agenzia 3. L'Agenzia sceglie l'Esperienza da promuovere 4. Il sistema mostra l'anteprima del pagamento 5. L'Agenzia di Viaggio effettua il pagamento per il servizio richiesto 6. L'Esperienza di Viaggio diventa un Annuncio
Scenari alternativi	B) Non ci sono Esperienze di Viaggio create 2. Il sistema mostra un avviso
Requisiti non funzionali	RN03, RN06, RN10
Punti aperti	

Titolo	Conversione Annuncio
Descrizione	Un Annuncio ritorna ad essere una normale Esperienza di Viaggio dopo la fine della sponsorizzazione
Attori	Scadenza Sponsorizzazione (Evento)
Relazioni	
Pre-condizioni	L'Annuncio deve esistere
Post-condizioni	L'Annuncio torna a essere un'Esperienza di Viaggio
Scenario principale	1. Si verifica l'evento Scadenza Sponsorizzazione 2. Il sistema converte l'Annuncio in un'Esperienza di Viaggio
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	Pagamento
Descrizione	Viene effettuato un pagamento per la pubblicazione di un Annuncio
Attori	Agenzia di Viaggio
Relazioni	Pubblicazione Annuncio
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Il pagamento viene registrato dal sistema
Scenario principale	1. Viene presentata una maschera per l'inserimento delle informazioni di fatturazione e di pagamento 2. L'Agenzia di Viaggio inserisce i dati richiesti 3. I dati inseriti vengono validati 4. I dati inseriti vengono utilizzati per effettuare il pagamento 5. Il pagamento viene registrato dal sistema
Scenari alternativi	A) La validazione dei dati dà esito negativo 4. Viene mostrato un messaggio di errore e la possibilità di inserire nuovamente i dati B) Il pagamento fallisce 5. Viene mostrato un messaggio di errore e la possibilità di riprovare il pagamento o annullare l'operazione
Requisiti non funzionali	RN06, RN07, RN10, RN14
Punti aperti	

Titolo	Visualizzazione Profilo
Descrizione	L'Utente visualizza il profilo di un altro Utente
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	L'Utente visualizzato deve esistere
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra il Profilo dell'Utente con tutti i suoi campi: • Nome e cognome • Biografia • Immagine del profilo • Interessi di viaggio
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RN06, RN08, RN13
Punti aperti	

Titolo	Follow Profilo
Descrizione	Un Utente chiede di vedere le Recensioni create da un altro Utente in maniera prioritaria
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	L'Utente che si vuole seguire deve esistere
Post-condizioni	L'Utente vedrà in maniera prioritaria le Esperienze dell'Utente seguito
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente richiede di vedere le Recensioni creati da un altro Utente in maniera prioritaria 3. Il sistema memorizza la preferenza 4. Il sistema mostra un messaggio di conferma all'Utente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RN06
Punti aperti	

Titolo	Gestione Profilo
Descrizione	L'Utente modifica il suo profilo
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	L'Utente deve esistere
Post-condizioni	Il sistema memorizza le modifiche
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente può scegliere tra varie funzionalità: • Personalizzazione Profilo • Eliminazione Utente 3. Il sistema presenta una maschera dove inserire i dati relativi alla funzionalità, rispettivamente: • I campi del profilo utente, ossia: ▸ Nome e cognome ▸ Biografia ▸ Immagine del profilo ▸ Interessi di viaggio • La conferma dell'eliminazione 4. L'utente inserisce i dati e invia la maschera 5. Il sistema memorizza le modifiche
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RN06, RN07
Punti aperti	

Analisi del rischio

Tabella Valutazione dei Beni

Bene	Valore	Esposizione
Sistema Informativo	Molto alto. Perdita di tutte le Esperienze raccolte dagli Utenti.	Alta. Danni finanziari e inutilizzabilità della piattaforma.
Informazioni relative agli Utenti	Medio. Possono contenere dati personali degli Utenti, protetti dal GDPR.	Media. Danno alla reputazione e possibile violazione delle leggi vigenti in materia di privacy.
Informazioni relative alle Agenzie di Viaggio	Basso. Ad eccezione delle Credenziali, sono informazioni già pubbliche.	Media. Possibile perdita di reputazione con i partner commerciali.
Informazioni di pagamento	Alto. Possono essere utilizzate per attività finanziarie fraudolente.	Molto alta. Perdita di reputazione notevole e possibilità di conseguenze legali.
Informazioni relative all'Amministratore	Molto alto. Accesso illimitato alle funzionalità della piattaforma e ai dati sensibili.	Alta. Perdita di reputazione notevole, compromissione della sicurezza dell'intera piattaforma e possibile furto di dati sensibili.

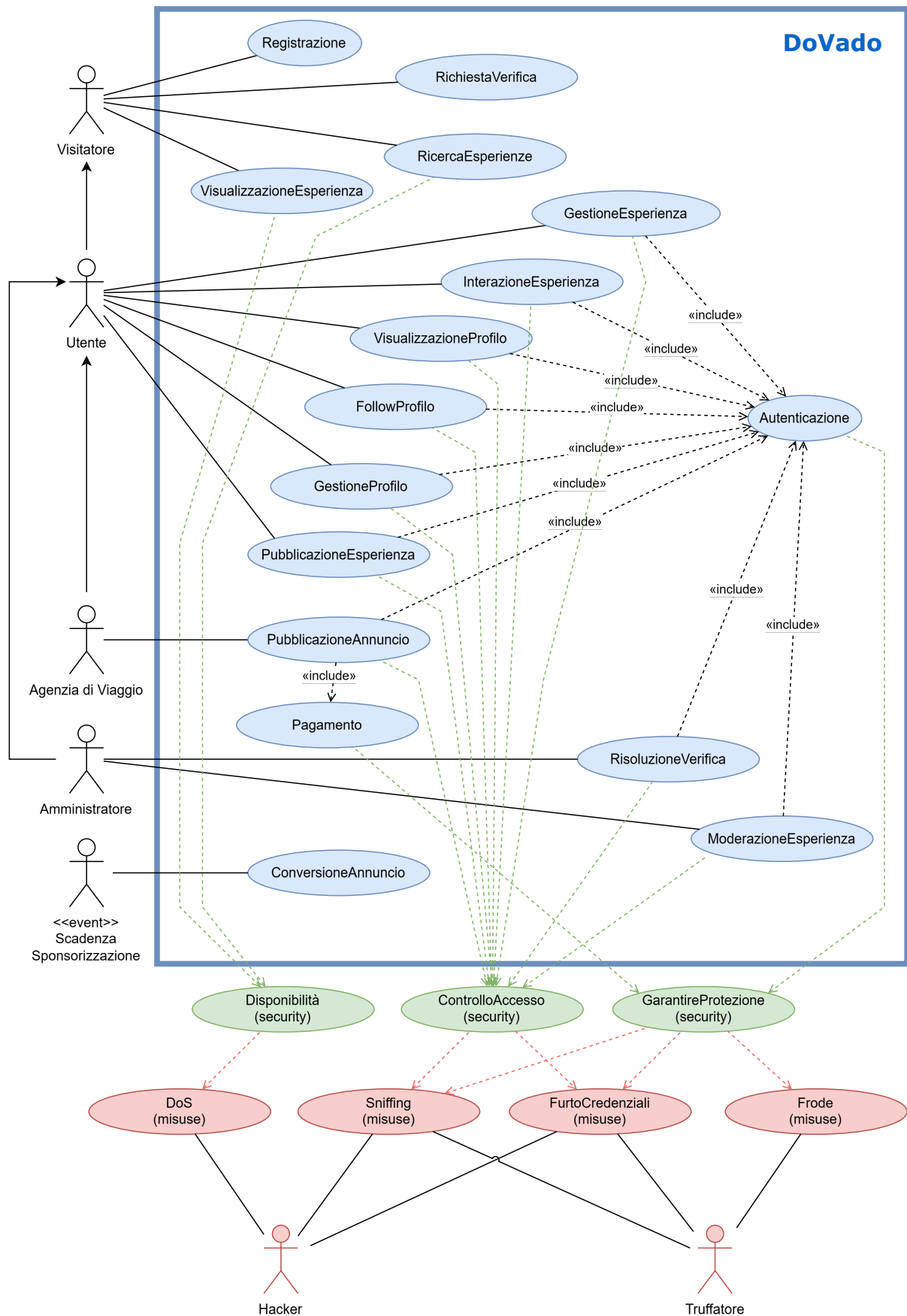
Tabella Minacce e Controlli

Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Intercettazione comunicazioni	Alta. Il sistema è distribuito e client/server. Avvengono tantissime interazioni tra i diversi client e il server.	Cifratura delle comunicazioni	Costo basso. Esistono tecnologie standard per la cifratura delle comunicazioni in rete.
		Log delle operazioni	Costo basso. Il costo di un sistema di logging è basso.
Furto credenziali Utenti	Media. Lo Username dell'Utente è pubblico. Il riutilizzo delle Password su diverse piattaforme è pratica comune e le Password sono decise dall'Utente.	Log delle operazioni	Costo basso. Il costo di un sistema di logging è basso.
		Imposizione di requisiti di sicurezza sulle Password	Costo medio. L'Utente è obbligato a memorizzare una Password più complicata.
Furto credenziali Amministratore	Media. È difficile distinguere esternamente gli utenti Amministratori dagli Utenti standard.	Log delle operazioni	Costo basso. Il costo di un sistema di logging è basso.
Denial of Service	Alta. Essendo un servizio esposto su rete pubblica, chiunque può tentare un attacco DoS.	Progettazione adeguata, controllo e limitazione degli accessi	Costo basso. Impossibile prevenire un DoS.

Analisi Tecnologica della Sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione tramite Credenziali	• Password banali • Password cracking • Social engineering • Negligenza
Cifratura delle comunicazioni	Le vulnerabilità dipendono dal tipo di cifratura. Cifratura simmetrica: • Tempo di vita della chiave • Lunghezza della chiave • Memorizzazione della chiave • Più informazioni vengono cifrate con la stessa chiave, più materiale è offerto per l'analisi del testo a un attaccante Cifratura asimmetrica: • Lunghezza della chiave • Memorizzazione delle chiavi private
Architettura Client/Server	• Attacco DoS • Attacco Man in the Middle • Sniffing della comunicazione

Security use case e misuse case



Titolo	Controllo Accesso	
Descrizione	Ogni accesso al sistema deve essere controllato	
Misuse case	FurtoCredenziali, Sniffing	
Relazioni		
Precondizione	L'attaccante riesce a scoprire almeno lo Username di un Utente	
Postcondizioni	L'applicazione blocca temporaneamente l'accesso dell'U-tente e notifica un tentativo di accesso fraudolento	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
		Tenta di accedere al sistema inserendo Username noto e Password, tramite un attacco con dizionario
	Controlla la correttezza delle Credenziali immesse. Dopo un certo numero di tentativi errati, blocca temporaneamente l'accesso	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Attacco con dizionario riuscito
	Il sistema controlla le Credenziali immesse e consente l'accesso	
		Naviga tra le maschere del sistema e cerca di carpire più informazioni possibili
	Il sistema registra nel log tutte le operazioni dell'utente	
	<i>Il sistema monitora periodicamente il log alla ricerca di pattern di accesso atipici ed notifica un accesso fraudolento</i>	

Titolo	Garantire Protezione	
Descrizione	I dati devono essere protetti durante il transito	
Misuse case	Sniffing, FurtoCredenziali, Frode	
Relazioni		
Precondizione	• L'Attaccante ha i mezzi per intercettare i messaggi nel sistema • L'Attaccante ha i mezzi per modificare i messaggi • L'Attaccante ha i mezzi per spedire il messaggio modificato al destinatario	
Postcondizioni	Il sistema notifica un tentativo di frode	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema si occupa di proteggere i messaggi che fluiscono tra le diverse parti e memorizza nel log i messaggi	
		Intercettazione di un messaggio nel sistema
		Non riesce a rimuovere il meccanismo di protezione, così genera un messaggio fraudolento e tenta di inviarlo al destinatario
	Il sistema si accorge che il messaggio ricevuto non è pertinente e segnala un tentativo di frode	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il sistema si occupa di proteggere i messaggi che fluiscono tra le diverse parti e memorizza nel log i messaggi	
		Intercettazione di un messaggio nel sistema
		Rimozione del meccanismo di protezione. Modifica del messaggio, riapplica la protezione e manda il messaggio al destinatario
	Il sistema elabora il messaggio e agisce di conse-	

	guenza. Il sistema scrive il messaggio nel log	
	<i>Il sistema monitora periodicamente i log e verifica se ci sono discrepanze tra i messaggi spediti e ricevuti. Se ne rileva notifica la frode e cerca di ripristinare lo stato corretto dei dati</i>	

Titolo	Disponibilità	
Descrizione	Il sistema deve sempre garantire le funzionalità richieste	
Misuse case	DoS	
Relazioni		
Precondizione	L'attaccante ha la potenza necessaria per mettere in azione questo tipo di attacco in modo efficace	
Postcondizioni	Il sistema notifica quando il flusso di richieste è fuori dall'ordinario e attua delle misure di sicurezza	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema ha i meccanismi di protezione attivi	
		Il malintenzionato mette in azione l'attacco
	Il sistema notifica il tentativo di DoS mentre cerca di ridurre l'efficacia dell'attacco	
		L'attaccante non riesce a portare a termine il misfatto
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il sistema ha i meccanismi di protezione attivi	
		Il malintenzionato mette in azione l'attacco
	Il sistema notifica il tentativo di DoS mentre cerca di ridurre l'efficacia dell'attacco	
	Il sistema non riesce a contenere l'attacco e va fuori uso	
	L'amministratore vede che il sistema è fuori uso e tenta il ripristino locale	

Requisiti di Protezione dei Dati

Dall'analisi del rischio si possono evincere ulteriori requisiti:

1. Creazione di un log per tracciare:
 - tutte le azioni che avvengono sul sistema
 - i messaggi scambiati tra le parti del sistema (vanno protetti per evitare che un accesso fraudolento al sistema di log possa rivelare dati riservati)
2. Adozione di meccanismi di analisi del log per
 - identificare accessi sospetti
 - identificare discrepanze tra i messaggi spediti e ricevuti
3. Individuazione di una corretta politica di controllo degli accessi
4. Protezione dei dati memorizzati e scambiati nel sistema
5. Aumento della lunghezza minima delle Password
6. Blocco temporaneo dell'accesso dopo tentativi multipli di Autenticazione falliti per prevenire accessi non autorizzati
7. I pagamenti devono essere gestiti secondo gli standard di sicurezza internazionali per i pagamenti elettronici

Aggiornamento requisiti di sistema

ID	Requisito	Tipo
RF21	Creazione di un Log per tracciare tutte le azioni che avvengono sul sistema e tutte le interazioni tra le parti del sistema	Funzionale
RF22	Il sistema effettua l'analisi dei Log per individuare accessi sospetti e discrepanze tra messaggi spediti e ricevuti	Funzionale
RN15	Il Log dei messaggi scambiati deve essere protetto da accessi non autorizzati	Non funzionale
RN16	La sicurezza dei dati scambiati e memorizzati nel sistema deve essere garantita contro accessi non autorizzati	Non funzionale
RN17	La Password deve essere di almeno 10 caratteri	Non funzionale
RN18	Gestione dei pagamento in conformità ai requisiti di sicurezza europei (PSD2)	Non funzionale
RN19	Blocco temporaneo dell'accesso dopo 3 tentativi di Autenticazione falliti	Non funzionale

Aggiornamento vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Log	Registro dove vengono salvate informazioni per risalire ad operazioni critiche svolte. Composto da una serie di Voci di Log	Registro
Voce di Log	Un evento tracciato nei registri	Record di Log

Casi d'uso nuovi

Titolo	Visualizzazione Log
Descrizione	L'Amministratore visiona le voci del registro
Attori	Amministratore
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra le ultime Voci di registro aggiunte al Log, con la possibilità di filtrarle e di caricarne altre più vecchie 3. L'Amministratore visualizza la voce a cui è interessato o chiede al sistema di visualizzarne ulteriori 4. Se richiesto, il sistema mostra ulteriori voci
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RN15
Punti aperti	

Casi d'uso aggiornati

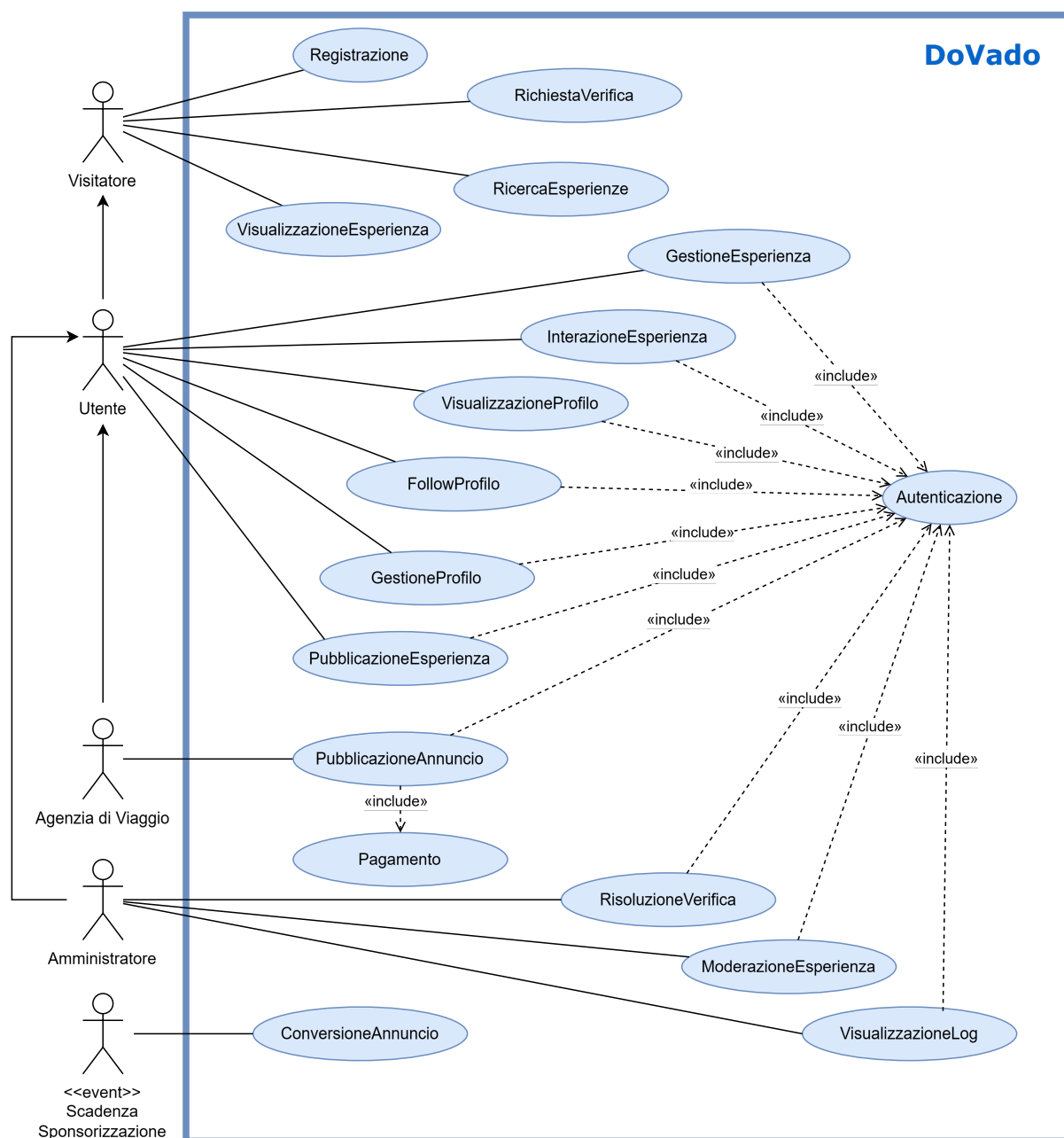
Titolo	Autenticazione
Descrizione	L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma
Attori	Utente
Relazioni	Gestione Esperienza, Interazione Esperienza, Visualizzazione Profilo, Follow Profilo, Gestione Profilo, Pubblicazione Esperienza Pubblicazione Annuncio, Risoluzione Verifica, Moderazione Esperienza, Visualizzazione Log
Pre-condizioni	L'Utente deve essere in possesso delle sue Credenziali di accesso
Post-condizioni	L'Utente è autenticato nel sistema
Scenario principale	- Viene mostrata un'interfaccia per l'inserimento delle Credenziali - L'Utente inserisce le Credenziali - Il sistema verifica che le Credenziali appartengano a un Utente registrato - Il sistema mostra un'indicazione di successo
Scenari alternativi	A) Credenziali non valide o Utente non esistente - Viene mostrato un errore e la possibilità di ritentare l'Autenticazione B) Credenziali errate inserite più di tre volte - Il sistema notifica l'Utente con un avviso - Il sistema ripresenta all'Utente la maschera di inserimento dopo 10 secondi
Requisiti non funzionali	RN07, RN15, RN16, RN19
Punti aperti	

Titolo	Registrazione
Descrizione	Il Visitatore crea un'utenza sulla piattaforma
Attori	Visitatore
Relazioni	
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Viene creato un nuovo account Utente
Scenario principale	1. Al Visitatore viene mostrata una schermata di registrazione 2. Vengono chiesti al Visitatore: Username, Password, e-mail, nome e cognome 3. Il sistema verifica che l'Username non sia già stato utilizzato da un'altra Utenza 4. Il sistema verifica che la Password sia di almeno 10 caratteri 5. Il sistema memorizza i dati dell'Utente 6. Il sistema mostra la schermata di Autenticazione
Scenari alternativi	A) Username non univoco 5. Viene mostrato all'utente un errore e la possibilità di riprovare la Registrazione B) Password non sicura 5. Viene mostrato all'utente un errore e la possibilità di riprovare la Registrazione
Requisiti non funzionali	RN06, RN07, RN12, RN13, RN16, RN17
Punti aperti	

Titolo	Richiesta Verifica
Descrizione	Il Visitatore chiede di registrarsi alla piattaforma come Agenzia di Viaggio
Attori	Visitatore
Relazioni	
Pre-condizioni	
Post-condizioni	La richiesta di verifica viene inoltrata all'Amministratore
Scenario principale	- Viene mostrata una maschera per l'inserimento dei dati richiesti, ovvero: - Username - Password - Nome - Cognome - E-mail - Nome dell'agenzia - Partita IVA - L'Utente invia la maschera - Il sistema verifica che l'Username non sia già stato utilizzato da un'altra Utenza - Il sistema verifica che la Password sia di almeno 10 caratteri - Viene mostrata la conferma della creazione della richiesta
Scenari alternativi	A) Username non univoco - Viene mostrato all'utente un errore e la possibilità di riprovare la Richiesta Verifica B) Password non sicura - Viene mostrato all'utente un errore e la possibilità di riprovare la Richiesta Verifica
Requisiti non funzionali	RN06, RN07, RN09, RN12, RN13, RN16, RN17
Punti aperti	

Per lo scenario Pagamento si aggiunge RN18

Diagramma dei casi d'uso aggiornato



Integrazione con sistemi esterni

Data la complessità e la presenza sul mercato di software specializzati nell'analisi dei log, si concorda con il cliente di utilizzare un sistema esterno per l'analisi dei log, il cui servizio potrà essere fornito anche da soluzioni di terzi.

ID	Requisito	Tipo
RN20	L'analisi del log verrà gestita da una piattaforma esterna	Non funzionale

Analisi del problema

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità

Tabella Funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado Complessità	Requisiti Collegati
Registrazione	• Interazione esterno • Memorizzazione dati	Semplice	RF01
Autenticazione	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF02
Visualizzazione Esperienza	• Gestione dati	Semplice	RF03
Pubblicazione Esperienza	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF04
Richiesta Verifica	• Interazione esterno • Memorizzazione dati	Semplice	RF12
Ricerca Esperienze	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF08
Gestione Esperienza	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Complessa	RF05, RF06
Interazione Esperienza	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Complessa	RF07, RF10, RF11, RF18
Visualizzazione Profilo	• Gestione dati	Semplice	RF20
Follow Profilo	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF19
Gestione Profilo	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Complessa	RF09
Pubblicazione Annuncio	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF14
Conversione Annuncio	• Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF15
Risoluzione Verifica	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF13
Moderazione Esperienza	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF17
Scrittura Log	• Gestione dati	Semplice	RF21
Visualizzazione Log	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF22

Registrazione: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Nome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Cognome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
E-mail	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri. Formato valido (RFC 822)
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Password	Semplice	Alto	Input	N. di caratteri compreso tra 10 e 50

Richiesta Verifica: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Nome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Cognome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Nome dell'Agenzia	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
E-mail	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri. Formato valido (RFC 822)
Partita IVA	Semplice	Basso	Input	11 cifre
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Password	Semplice	Alto	Input	N. di caratteri compreso tra 10 e 50

Ricerca Esperienze: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Filtri	Composto	Basso	Input	
↳ Titolo	Semplice	Basso	-	Non più di 30 caratteri
↳ Luogo di partenza	Semplice	Basso	-	Il luogo deve esistere
↳ Luogo di arrivo	Semplice	Basso	-	Il luogo deve esistere
↳ Periodo del viaggio	Semplice	Basso	-	La fine del Periodo deve essere precedente al momento di creazione dell'Esperienza
↳ Tipologia del viaggio	Semplice	Basso	-	Non più di 10 parole
Esperienze di Viaggio (risultati)	Composto	Basso	Output	

Visualizzazione Esperienza: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Sezioni Esperienza	Composto	Basso	Output	
↳ Titolo	Semplice	Basso	-	Non più di 30 caratteri
↳ Luogo di partenza	Semplice	Basso	-	Il luogo deve esistere
↳ Luogo di arrivo	Semplice	Basso	-	Il luogo deve esistere
↳ Periodo	Composto	Basso	-	La fine del Periodo deve essere precedente al momento di creazione dell'Esperienza
↳ Descrizione	Semplice	Basso	-	Non più di 1000 parole
↳ Foto	Semplice	Basso	-	Non più di 10 MB
↳ Tipologia del viaggio	Semplice	Basso	-	Non più di 10 parole
↳ Alloggio	Semplice	Basso	-	Non più di 500 caratteri
↳ Luoghi di interesse	Semplice	Basso	-	Non più di 500 caratteri
↳ Gli indispensabili	Semplice	Basso	-	Non più di 500 caratteri
Username (autore)	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Lista commenti	Composto	Basso	Output	
Sommario valutazioni	Semplice	Basso	Output	Numero intero positivo o negativo

Autenticazione: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Password	Semplice	Alto	Input	N. di caratteri compreso tra 10 e 50

Gestione Esperienza: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Id Esperienza	Semplice	Medio	Input	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Sezioni Esperienza	Composto	Basso	Input / Output	

Interazione Esperienza: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Id Esperienza	Semplice	Medio	Input	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Username (Account Sorgente)	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Id Commento	Semplice	Basso	Input / Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Testo Commento	Semplice	Basso	Input	Non più di 515 caratteri
Id Segnalazione	Semplice	Medio	Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Testo Segnalazione	Semplice	Medio	Input	Non più di 100 caratteri
Valutazione	Semplice	Basso	Input	Valore binario: positivo o negativo

Visualizzazione Profilo: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Username (Account Destinatario)	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Campi profilo	Composto	Basso	Output	
↳ Nome	Semplice	Basso	-	Non più di 32 caratteri
↳ Cognome	Semplice	Basso	-	Non più di 32 caratteri
↳ Email	Semplice	Medio	-	Non più di 32 caratteri. Formato valido (RFC 822)
↳ Biografia	Semplice	Basso	-	Non più di 200 caratteri
↳ Immagine Profilo	Semplice	Basso	-	Non più di 5 MB
↳ Interessi di Viaggio	Semplice	Basso	-	Non più di 500 caratteri

Gestione Profilo: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Campi Profilo	Composto	Basso	Input	

Follow Profilo: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Username (Account Destinatario)	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi
Username (Account Sorgente)	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi

Pubblicazione Esperienza: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Id Esperienza	Semplice	Basso	Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Sezioni Esperienza	Composto	Basso	Input	

Pubblicazione Annuncio: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Titolo Esperienza (Sezioni Esperienza)	Semplice	Basso	Output	Non più di 30 caratteri
Id Esperienza	Semplice	Medio	Input	16 caratteri alfanumerici minuscoli

Conversione Annuncio: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Id Esperienza	Semplice	Basso	Input	16 caratteri alfanumerici minuscoli

Risoluzione Verifica: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Approvazione Amministratore	Semplice	Basso	Input	Valore booleano
Nome Richiesta	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri
Cognome Richiesta	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri
Nome Agenzia Richiesta	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri
E-mail Richiesta	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri. Formato valido (RFC 822)
Partita IVA Richiesta	Semplice	Basso	Output	11 cifre
Username Richiesta	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi

Moderazione Esperienza: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Testo Segnalazione	Semplice	Medio	Output	Non più di 100 caratteri
Id Esperienza	Semplice	Medio	Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Id Segnalazione	Semplice	Medio	Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Decisione Amministratore	Semplice	Medio	Input	Valore booleano ¹

¹Le decisioni dell'Amministratore sono positive o negative. Nel caso positivo la Segnalazione è approvata e l'Esperienza oscurata.

Scrittura Log: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Voce di Log	Composto	Alto	Input	
↳ Data	Semplice	Basso	-	
↳ Sorgente	Semplice	Medio	-	
↳ Destinazione	Semplice	Medio	-	
↳ Operazione	Semplice	Alto	-	
↳ Messaggio	Semplice	Alto	-	

- La Sorgente rappresenta il nome logico del componente che ha inviato il messaggio
- La Destinazione rappresenta il nome logico del componente che ha ricevuto il messaggio

Visualizzazione Log: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input / Output	Vincoli
Voce di Log	Composto	Alto	Output	

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli

Tabella dei vincoli

Requisito	Categorie	Impatto	Fuzionalità
Chiarezza struttura Esperienza di Viaggio (RN01, RN02, RN03, RN04)	Usabilità	Miglioramento esperienza utente	• Visualizzazione Esperienza • Gestione Esperienza • Ricerca Esperienza • Pubblicazione Esperienza
Facilità di utilizzo della piattaforma (RN05, RN06)	Usabilità	Miglioramento esperienza utente	• Ricerca Esperienze • Gestione Esperienza • Interazione Esperienza • Visualizzazione Profilo • Follow Profilo • Gestione Profilo • Pubblicazione Esperienza • Pubblicazione Annuncio
Protezione dei dati, controllo degli accessi e sicurezza (RN07, RN10, RN15, RN16, RN17)	Sicurezza	Peggioramento tempo di risposta	• Autenticazione • Registrazione • Richiesta Verifica • Pagamento • Visualizzazione Log
Trasparenza delle inserzioni (RN08, RN09, RN11)	Usabilità	Miglioramento esperienza utente e rispetto della normativa vigente	• Richiesta Verifica • Pubblicazione Annuncio • Conversione Annuncio • Risoluzione Verifica
Facilità di identificazione (RN12, RN13)	Usabilità	Maggiore sicurezza nelle interazioni, miglioramento dell'esperienza utente	• Visualizzazione Profilo • Registrazione

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle interazioni

Tabella Maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Richiesta Verifica	Username, Password, E-mail, Nome agenzia, Partita IVA	Richiesta Verifica
View Registrazione	Username, Password, E-mail, Nome, Cognome	Registrazione
View Login	Username, Password	Autenticazione
Home Utente	Lista di Esperienze di Viaggio e scelta delle funzionalità	Visualizzazione Esperienza, Pubblicazione Esperienza, Visualizzazione Profilo
View Pubblicazione Esperienza	Sezioni dell'Esperienza di Viaggio da completare	Pubblicazione Esperienza
View Ricerca Esperienza	Filtri, eventuali risultati della ricerca, scelta dell'Esperienza da visualizzare	Ricerca Esperienze
Home Esperienza	Sezioni dell'Esperienza di Viaggio, Commenti, sommario Valutazioni e scelta delle funzionalità	Visualizzazione Esperienza, Gestione Esperienza, Interazione Esperienza
View Interazione Esperienza	Commento, Valutazione, Testo Segnalazione	Interazione
View Modifica Esperienza	Sezioni dell'Esperienza di Viaggio da modificare	Gestione Esperienza
View Eliminazione Esperienza	Titolo Esperienza da eliminare e conferma di eliminazione	Gestione Esperienza
Home Agenzia	Lista delle proprie Esperienze sponsorizzate e non e scelta delle funzionalità	Pubblicazione Annuncio, Pubblicazione Esperienza
View Pubblicazione Annuncio	Lista delle anteprime delle Esperienze non sponsorizzate	Pubblicazione Annuncio
Home Amministratore	Messaggio di benvenuto, lista delle segnalazioni in attesa di valutazione, lista delle richieste in attesa di verifica e scelta delle funzionalità	Moderazione Esperienza, Risoluzione Verifica, Visualizzazione Log

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Moderazione	Segnalazione, esito	Moderazione Esperienza
View Log	Voci di Log	Visualizzazione Log
View Risoluzione Verifica	Nome, cognome, e-mail, username, partita IVA e nome dell'Agenzia, Decisione Amministratore	Risoluzione Verifica
Home Visualizzazione Profilo	Campi profilo e scelta funzionalità	Visualizzazione Profilo, Follow Profilo, Gestione Profilo
View Gestione Profilo	Campi profilo	Gestione Profilo

Tabella Sistemi Esterni

Gestore dei pagamenti	
Descrizione	Sistema che si occupa di gestire in maniera sicura e in ottemperanza alla normativa vigente i pagamenti
Protocollo di Interazione	Lo scenario Pagamento, dopo aver controllato la validità dei dati di pagamento, li invia in modo sicuro al gestore dei pagamenti che provvede ad effettuare la transazione e restituisce l'esito della transazione
Livello di Protezione	Alto. I dati trasmessi possono essere utilizzati per effettuare altre transazioni

Analizzatore log	
Descrizione	Sistema che si occupa di analizzare i log al fine di individuare accessi sospetti e discrepanze tra messaggi spediti e ricevuti
Protocollo di Interazione	Il sistema richiede i log alla piattaforma e, una volta ricevuti, esegue dei controlli e restituisce eventuali avvisi
Livello di Protezione	Alto. Nei log sono presenti molte informazioni sensibili che, se compromesse, potrebbero causare seri danni alla piattaforma

Analisi ruoli e responsabilità

Tabella Ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Visitatore	Nessuna	• View Registrazione • View Richiesta Verifica • Home Esperienza • View Ricerca Esperienza	Bassa	Decine di migliaia
Utente	Gestione delle informazioni relative al proprio profilo, gestione delle proprie Esperienze di Viaggio	• <i>Tutte quelle di Visitatore</i> • View Login • Home Utente • Home Visualizzazione Profilo • View Pubblicazione Esperienza • View Interazione Esperienza • View Modifica Esperienza • View Eliminazione Esperienza • View Gestione Profilo	Media	Migliaia
Agenzia di Viaggio	Gestione del proprio profilo, delle proprie Esperienze di Viaggio e dei propri Annunci	• <i>Tutte quelle di Utente</i> • Home Agenzia di Viaggio • View Pubblicazione Annuncio	Alta	Centinaia
Ammistr.	Gestione delle informazioni relative agli Utenti e al sistema	• <i>Tutte quelle di Utente</i> • Home Amministratore • View Moderazione • View Log • View Risoluzione Verifica	Massima	Tre

Tabella Visitatore: Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
E-mail	Scrittura
Nome	Scrittura
Cognome	Scrittura
Nome Agenzia	Scrittura
Partita IVA	Scrittura
Filtri	Scrittura
Esperienze di Viaggio (risultati)	Lettura
Sezioni Esperienza	Lettura
Username Autore Esperienza	Lettura
Lista commenti	Lettura
Sommario valutazioni	Lettura

Tabella Utente - Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Lettura / Scrittura
Password	Scrittura
Username Autore Esperienza	Lettura
Lista commenti	Lettura
Sommario valutazioni	Lettura
Sezioni Esperienza	Lettura / Scrittura
Testo Commento	Scrittura
Testo Segnalazione	Scrittura
Valutazione	Scrittura
Username (Account Destinatario)	Lettura
Campi Profilo	Lettura / Scrittura
Filtri	Scrittura
Esperienze di Viaggio (risultati)	Lettura

Tabella Agenzia di Viaggio - Informazioni

Tutte le informazioni di [Utente](#).

Tabella Amministratore - Informazioni

Tutte le informazioni di [Utente](#), e in aggiunta:

Informazione	Tipo di Accesso
Username Richiesta	Lettura
E-mail Richiesta	Lettura
Nome Richiesta	Lettura
Cognom Richiesta	Lettura
Nome Agenzia Richiesta	Lettura
Partita IVA Richiesta	Lettura
Approvazione Amministratore	Scrittura
Testo segnalazione	Lettura
Id Esperienza	Lettura
Id Segnalazione	Lettura
Decisione Amministratore	Scrittura
Voce di Log	Lettura

Scomposizione del problema

Tabella scomposizione funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
Gestione Esperienza	• Eliminazione Esperienza • Modifica Esperienza
Interazione Esperienza	• Aggiunta Commento • Rimozione Commento • Valutazione Esperienza • Segnalazione Esperienza
Gestione Profilo	• Personalizzazione Profilo • Eliminazione Utente

Tabella sotto-funzionalità: Gestione Esperienza

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Modifica Esperienza	Eliminazione Esperienza	Un'Esperienza eliminata non può essere modificata	Id Esperienza

Tabella sotto-funzionalità: Interazione Esperienza

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Rimozione Commento	Aggiunta Commento	Un Commento non può essere eliminato se non è stato mai creato	Id Commento

Tabella sotto-funzionalità: Gestione Profilo

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Personalizzazione Profilo	Eliminazione Utente	Un Profilo eliminato non può essere modificato	Username

Modello del dominio

Utente

Il modello per la gestione degli utenti e dei profili utente è presentato nel seguente diagramma.

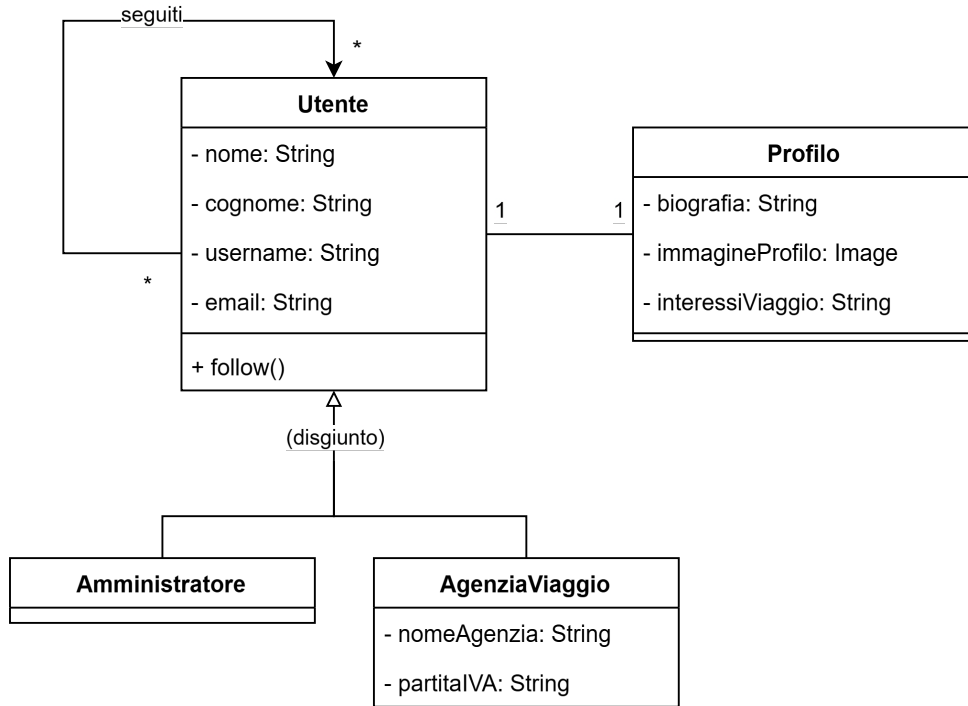


Figura 1: Relazione tra le utenze dell'applicazione

Esperienze di viaggio

I seguenti diagrammi delle classi rappresentano il modello del dominio relativo alle Esperienze di Viaggio.

Si è scelto di considerare le singole sezioni come classi distinte, in modo tale da rendere l'applicazione robusta ad eventuali cambiamenti futuri dei requisiti.

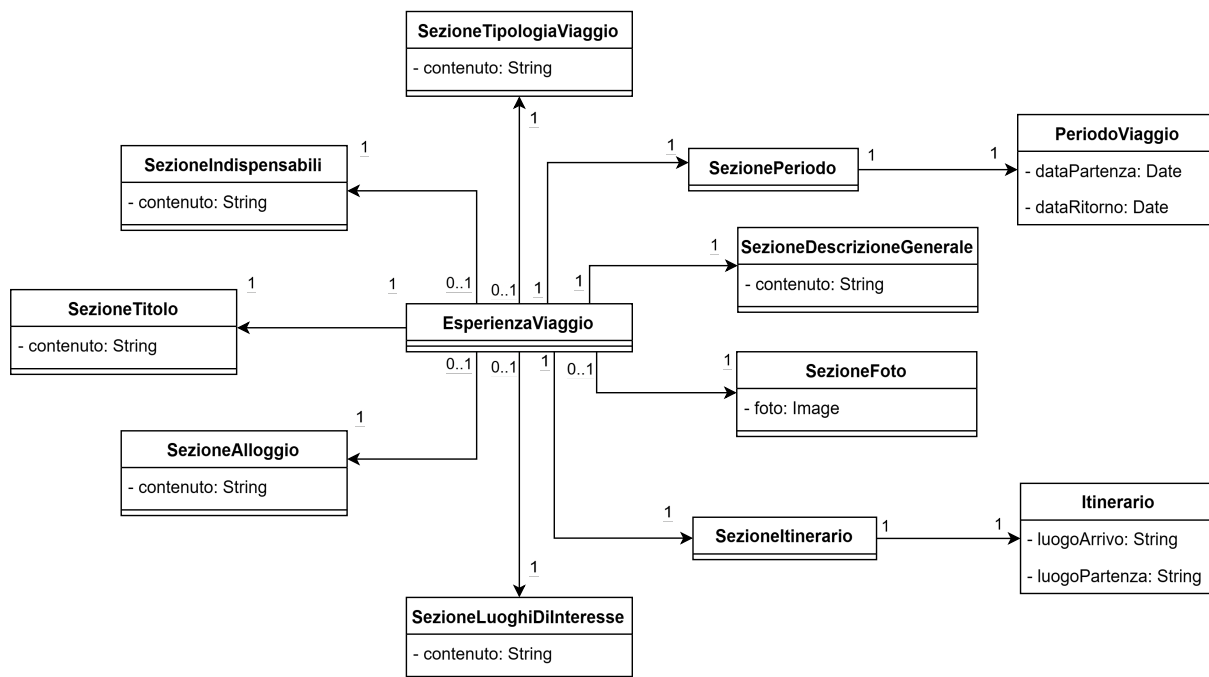


Figura 2: Relazione tra Esperienza di Viaggio e Sezioni associate

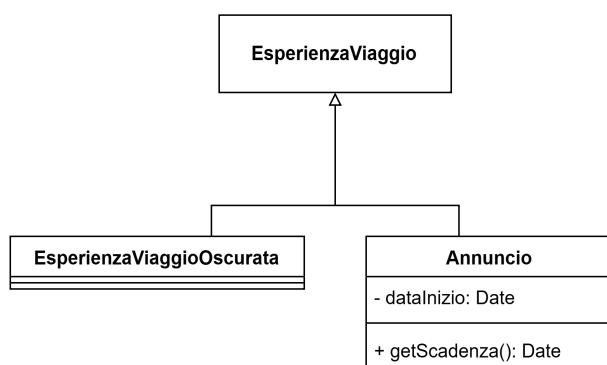


Figura 3: Generalizzazione Esperienza di Viaggio

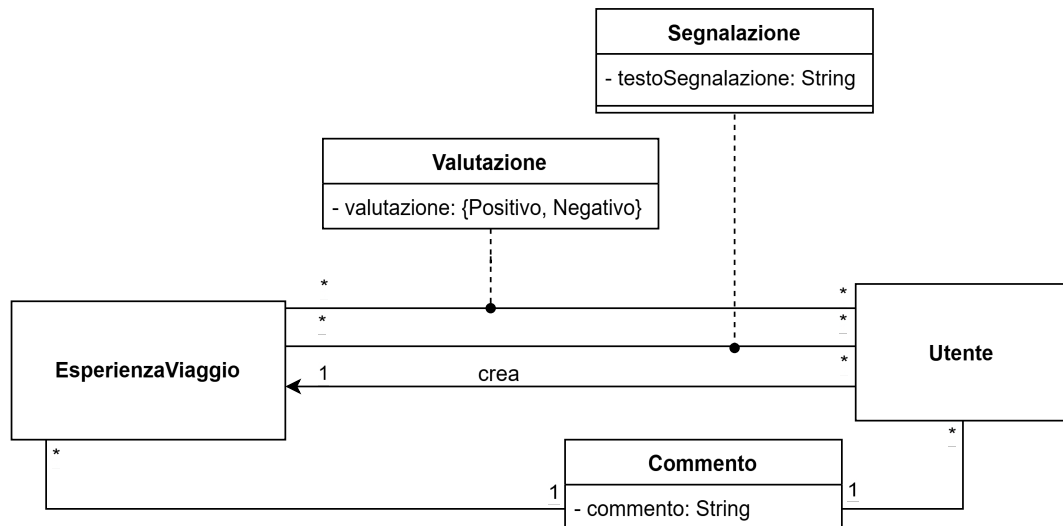


Figura 4: Relazione tra l'Utente e l'Esperienza di Viaggio

Valutazione e **Segnalazione** sono inquadrare come classi di associazione poichè un Utente può

- assegnare una sola valutazione (ed eventualmente cambiarla) a un'Esperienza di Viaggio e
- non può segnalarla più volte.

Tale vincolo non si applica a **Commento**.

Segnalazioni

Si decide di memorizzare lo stato della Segnalazione in forma di gerarchia (vedi Figura 5), in cui:

- un'istanza di `Segnalazione` rappresenta una segnalazione in attesa,
- un'istanza di `SegnalazioneAccettata` rappresenta una segnalazione accettata dall'amministratore e
- un'istanza di `SegnalazioneRifiutata` rappresenta una segnalazione rifiutata dall'amministratore.

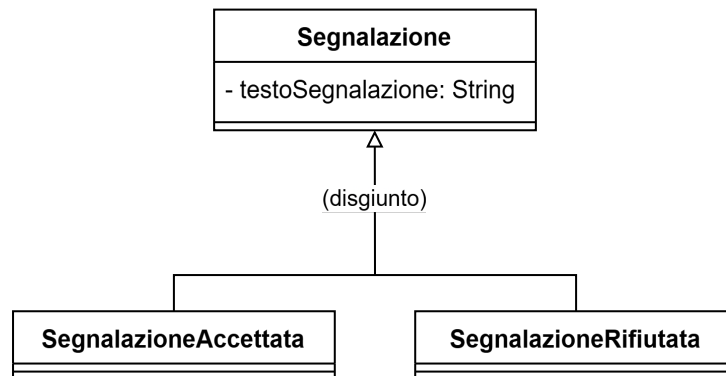


Figura 5: Generalizzazione Segnalazione

Filtri e ricerca

Il diagramma delle classi in Figura 6 rappresenta la parte di modello del dominio relativa alla ricerca delle esperienze e ai filtri applicabili durante la ricerca delle Esperienze.

Anche in questo caso si preferisce utilizzare classi distinte per rappresentare i filtri disponibili.

Si garantisce così un certo grado di robustezza ai cambiamenti e rende possibile una ricerca più accurata combinando diversi filtri.

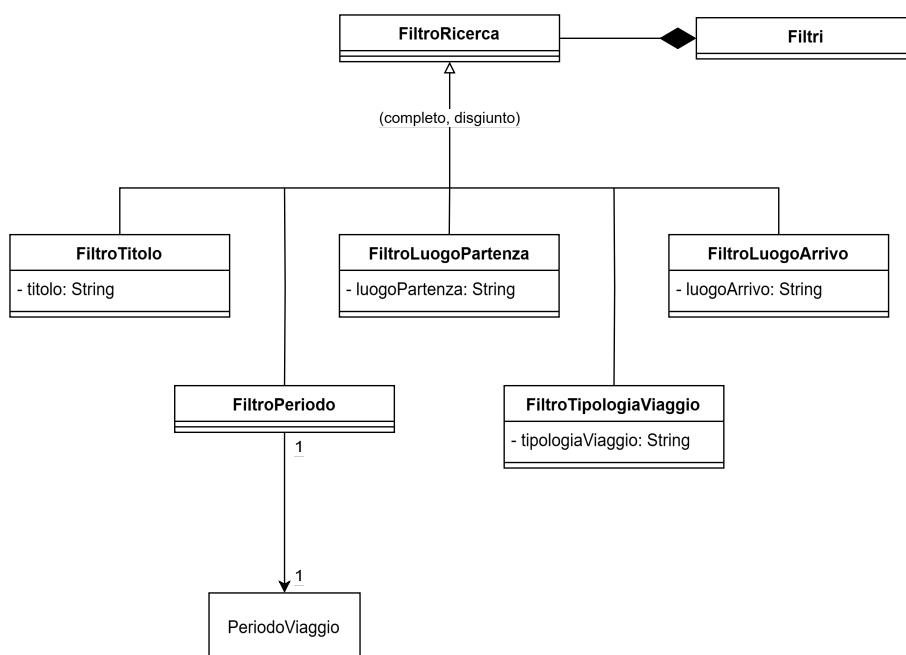


Figura 6: Generalizzazione Filtri ricerca

Richieste verifica

Il diagramma in Figura 7 delle classi rappresenta la parte di modello del dominio relativa alla Richiesta Verifica:

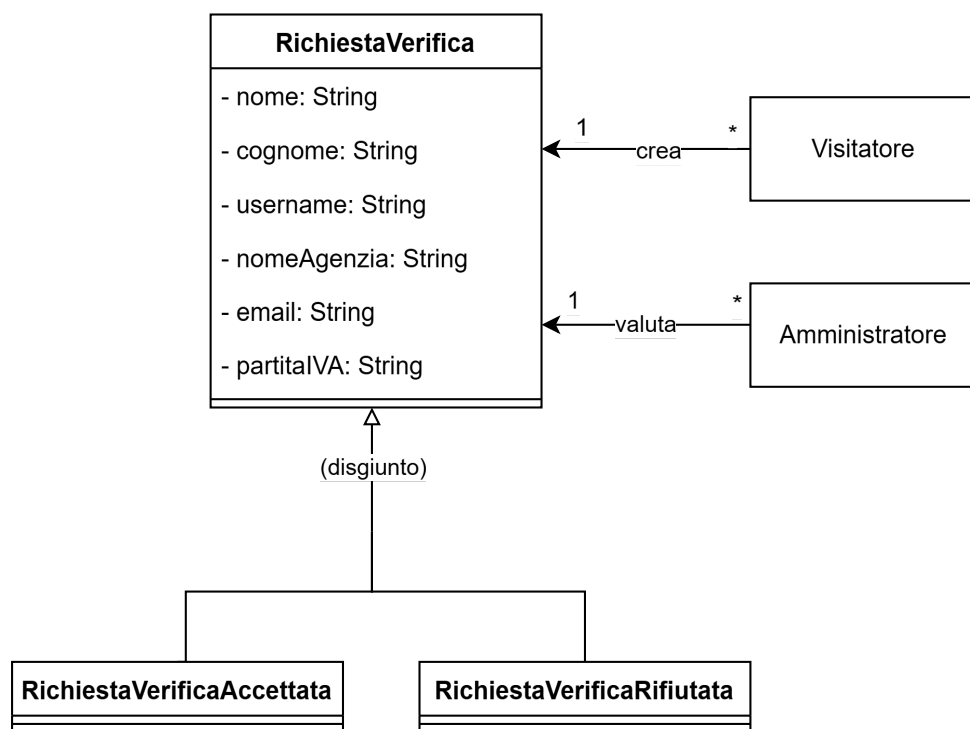


Figura 7: Richiesta Verifica e relazione con attori

Gestione dei log

In Figura 8 viene rappresentata la parte di modello del dominio relativo alla gestione dei Log.

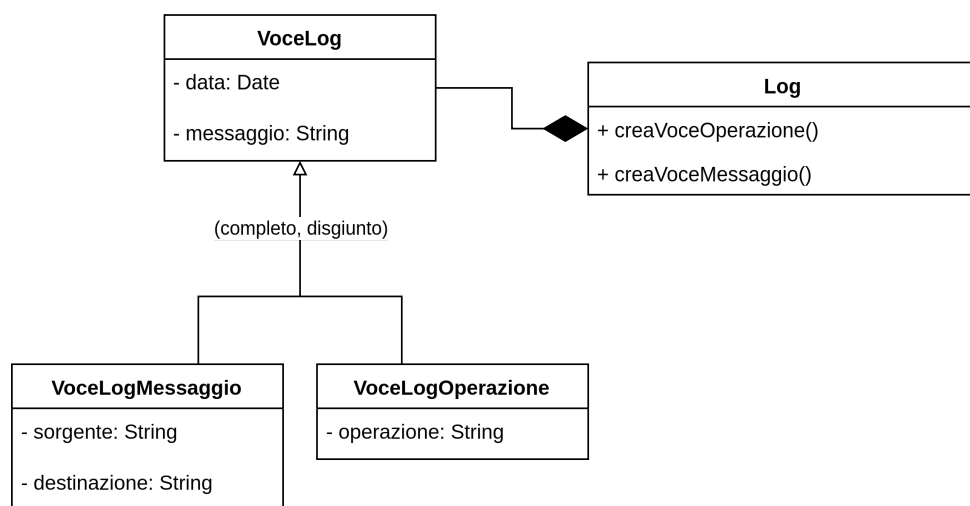


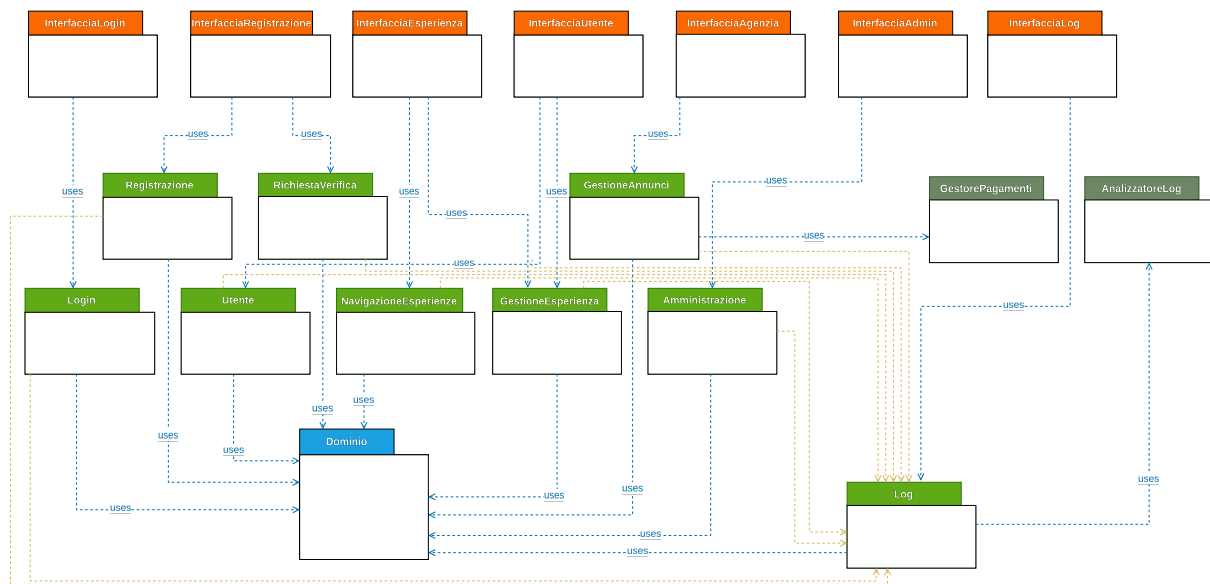
Figura 8: Struttura delle classi di Log

Architettura logica

Struttura: Diagramma dei package

La struttura dei package individuata è conforme al pattern architetturale dell'*Entity-control-boundary*, in cui:

- Gli Attori individuati nell'analisi dei requisiti interagiscono esclusivamente con i package di interfaccia (*boundary*), individuati in **arancione**
- Il modello (*model*), rappresentato dai package in **azzurro**, rappresenta la struttura logica dell'applicazione e le entità che interagiscono.
- I *controller*, evidenziati in **verde**, implementano la logica di business, servendo da legante tra le interfacce e il modello.



I collegamenti in **ocra** rappresentano le dipendenze dal sistema di log, per una più facile lettura del grafo.

Le funzionalità relative alle Esperienze di Viaggio sono state raggruppate in un unico package per minimizzare le dipendenze tra package diversi e permettere cambiamenti che non coinvolgano più package.

Struttura: Diagramma delle classi

Per evitare di appesantire i diagrammi, non vengono riportate le frecce che indicano che tutti i controller utilizzano il Logger.

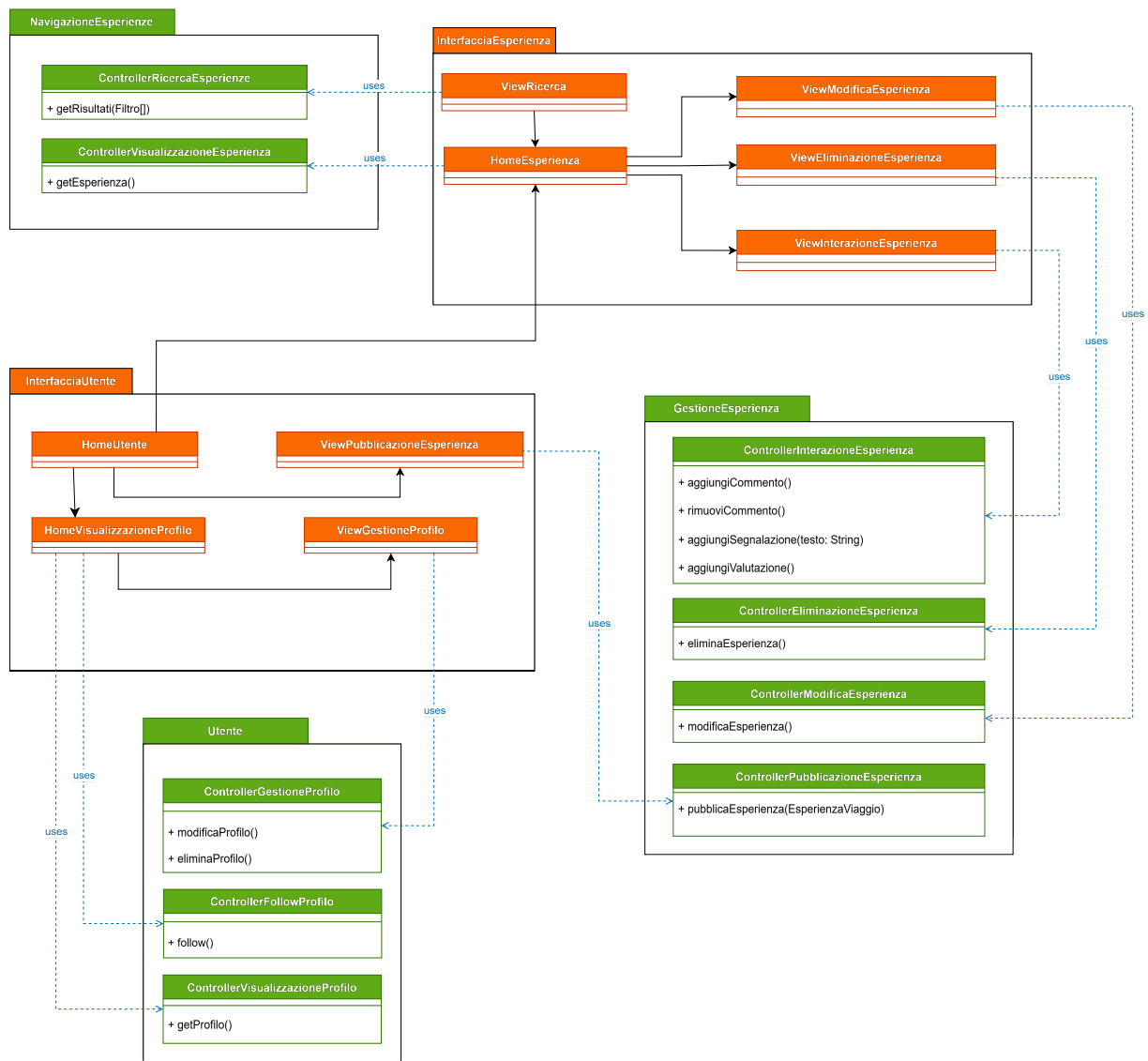


Figura 9: Diagramma delle classi relativo all'Utente e all'Esperienza di Viaggio

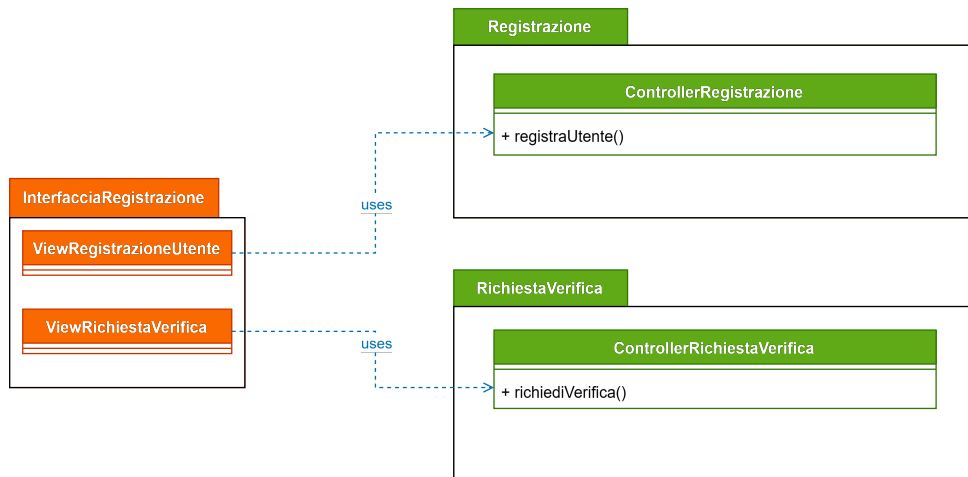


Figura 10: Diagramma delle classi relativo alla Registrazione

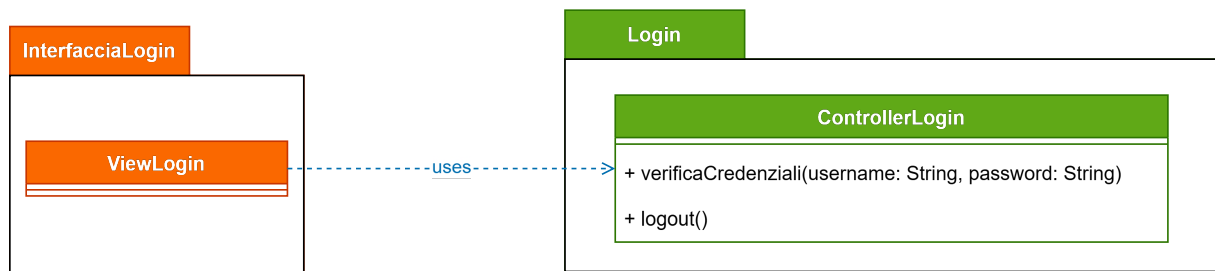


Figura 11: Diagramma delle classi relativo al login

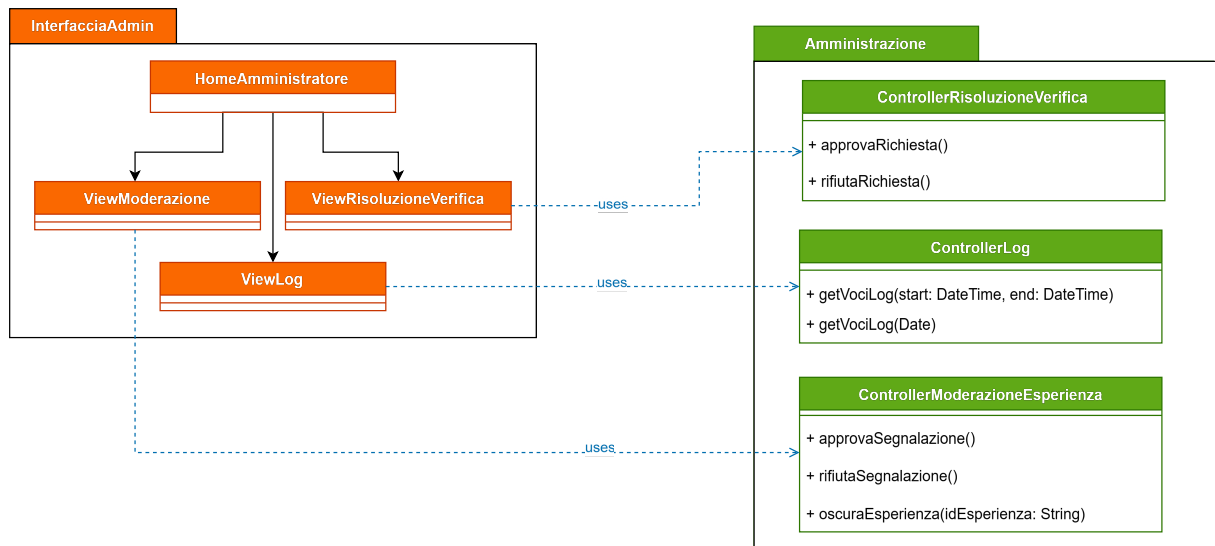


Figura 12: Diagramma delle classi relativo all'Amministratore

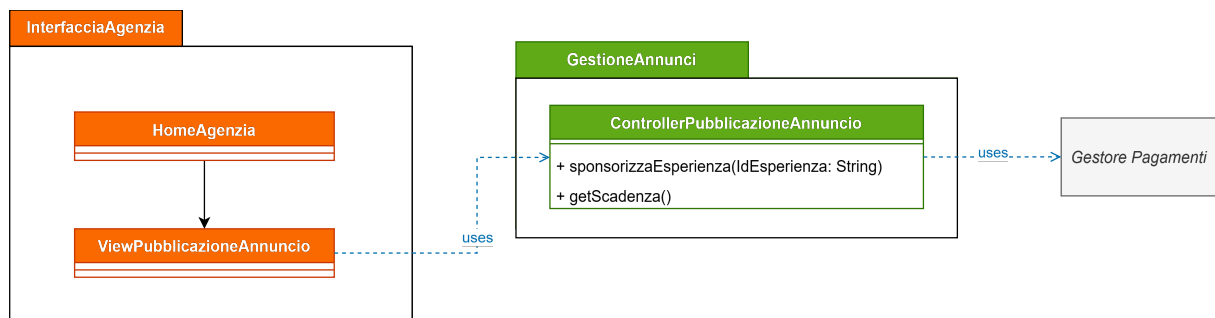


Figura 13: Diagramma delle classi relativo all'Agenzia di Viaggio

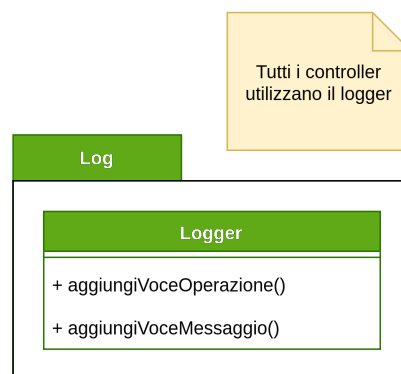


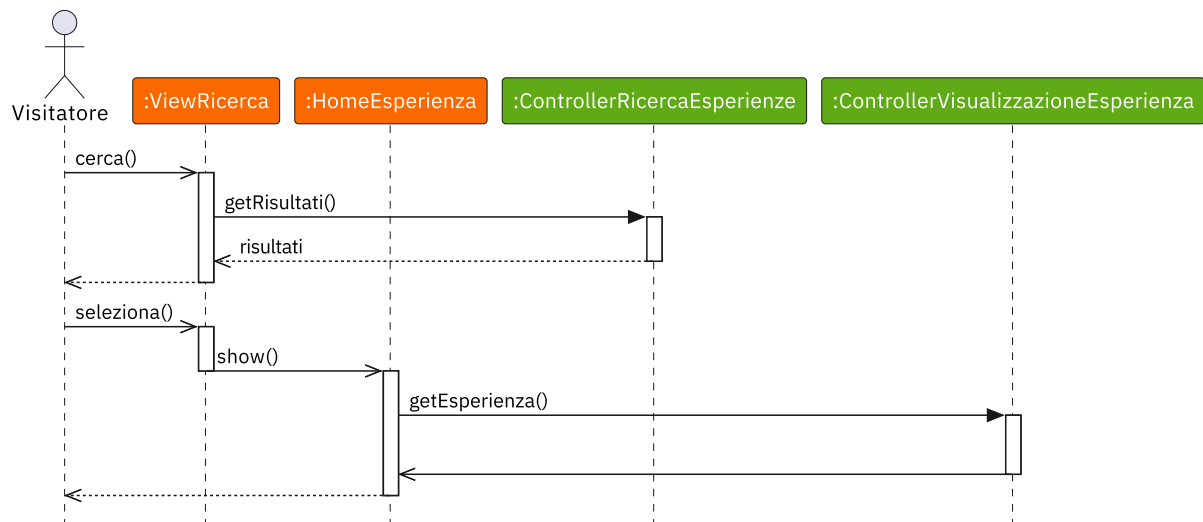
Figura 14: Diagramma delle classi relativo al Log

Interazione

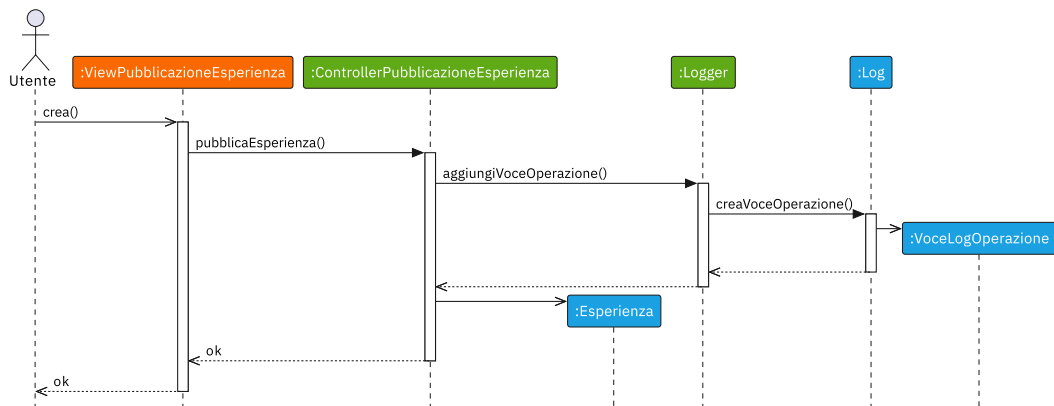
All'interno dei diagrammi di sequenza, il metodo `show()` trasferisce il controllo alla vista associata. Da quel momento in poi, l'attore interagisce direttamente con quella View.

Ricerca e Visualizzazione Esperienza

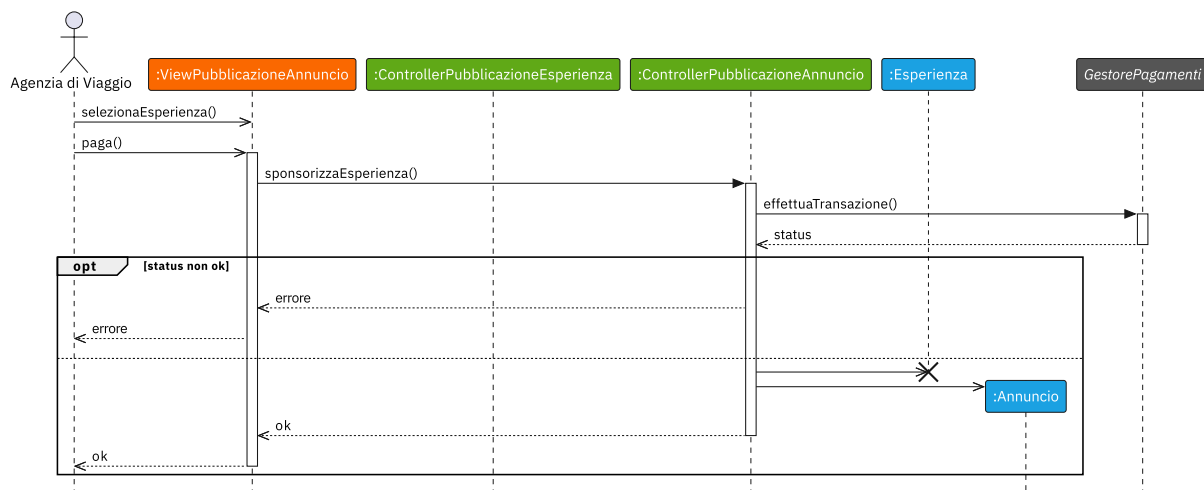
In figura vengono mostrate le funzionalità relative alla ricerca delle Esperienze e alla visualizzazione di una Esperienza da parte del Visitatore.



Creazione di un'esperienza di viaggio

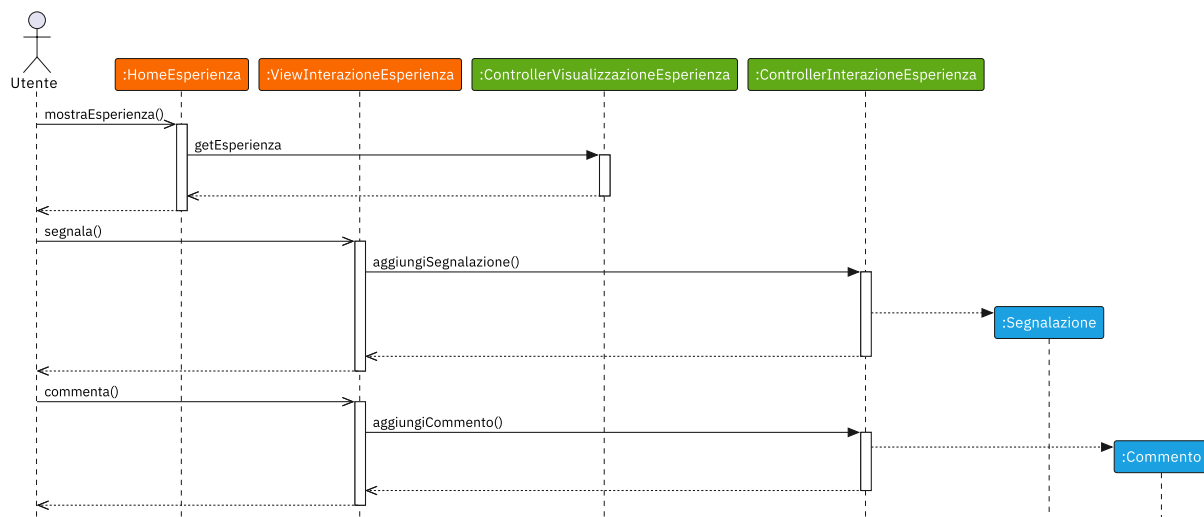


Pubblicazione di un Annuncio



Interazione con un'Esperienza di Viaggio

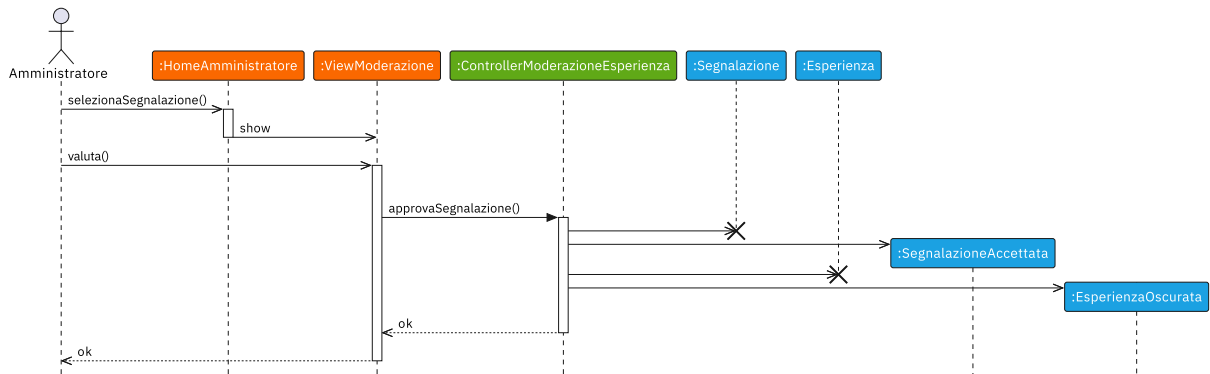
La figura illustra le modalità con cui un Utente può interagire con un'Esperienza di Viaggio. In particolare si mostrano le funzionalità di creazione di una segnalazione e di un commento.



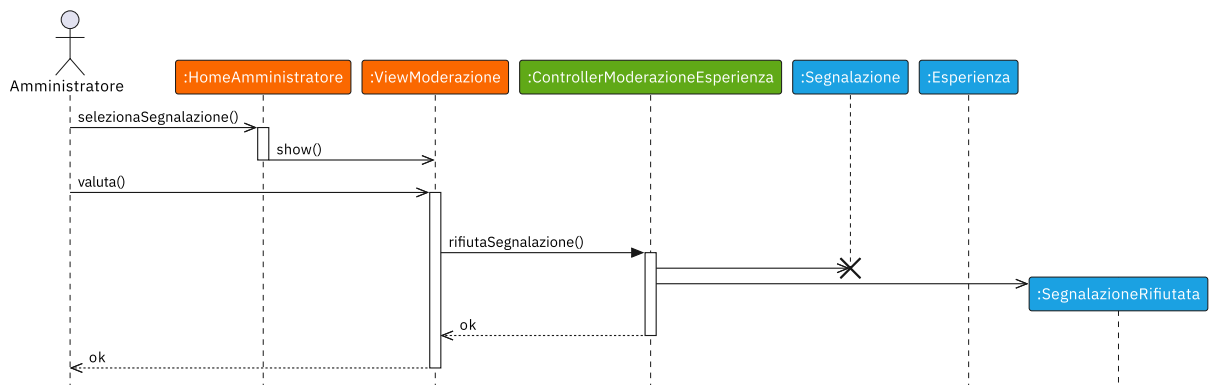
Elaborazione di una segnalazione da parte dell'Amministratore

In figura vengono illustrate le due interazioni che l'Amministratore può avere con una Segnalazione.

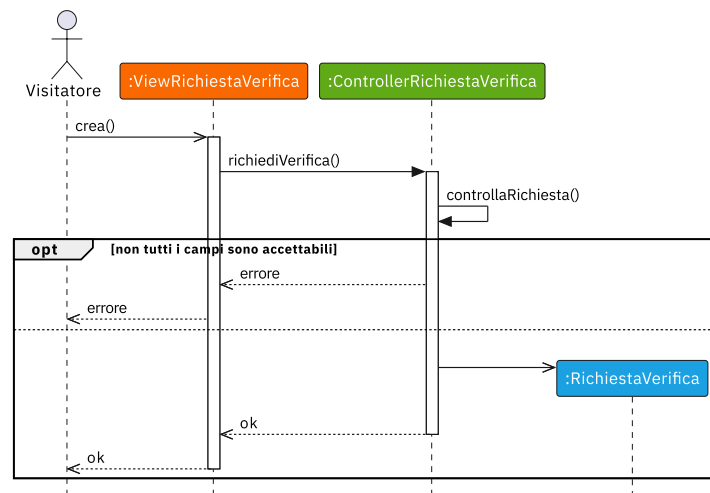
Nel caso l'amministratore decida di **approvare** la segnalazione:



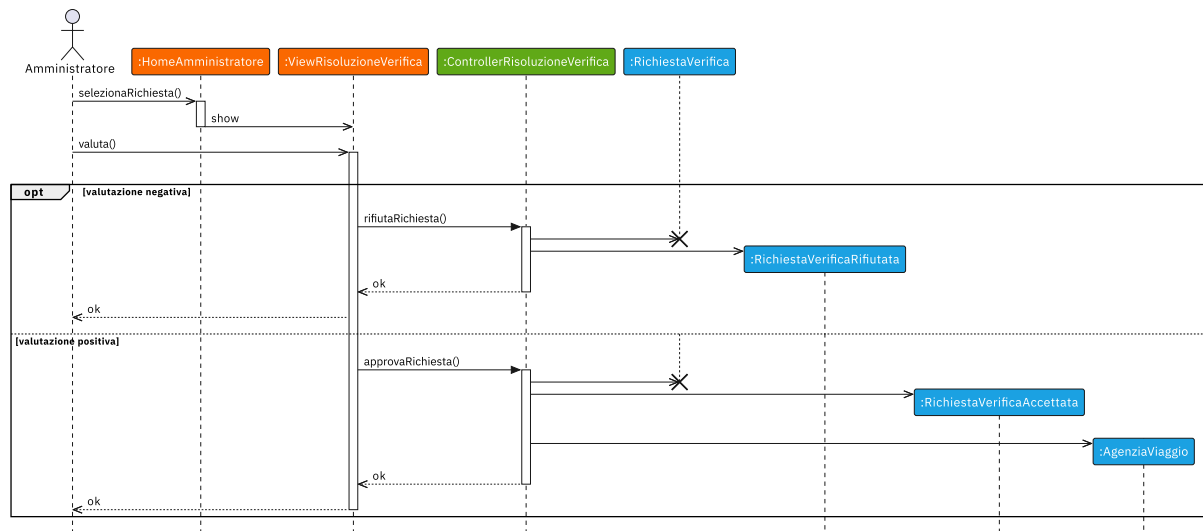
Nel caso in cui l'amministratore decida invece di **rifiutarla**:



Creazione di una Richiesta Verifica



Elaborazione di una Richiesta Verifica da parte dell'Amministratore



Comportamento

Dopo un'attenta valutazione, è stato deciso che non esistono diagrammi di stato rilevanti.

Piano di lavoro

Nome Team	Composizione
Team Progettazione	Boscarino, Dornescu, Issa
Team Sviluppo	Boscarino, Dornescu, Issa
Team DB	Boscarino, Dornescu, Issa
Team Sicurezza	Boscarino, Dornescu, Issa
Team Grafico	Boscarino, Dornescu, Issa

Package	Progettazione	Sviluppo
Dominio	• Team Progettazione • Team DB	• Team Sviluppo
Log	• Team Progettazione • Team Sicurezza	• Team Sviluppo
GestioneEsperienza	• Team Progettazione • Team DB	• Team Sviluppo
NavigazioneEsperienze	• Team Progettazione • Team DB	• Team Sviluppo
Profilo	• Team Progettazione • Team DB	• Team Sviluppo
GestioneAnnunci	• Team Progettazione • Team DB	• Team Sviluppo
RichiestaVerifica	• Team Progettazione • Team DB	• Team Sviluppo
Registrazione	• Team Progettazione • Team Sicurezza • Team DB	• Team Sviluppo • Team Sicurezza
Amministrazione	• Team Progettazione • Team DB	• Team Sviluppo
Autenticazione	• Team Progettazione • Team Sicurezza	• Team Sviluppo • Team Sicurezza
InterfacciaLogin	• Team Progettazione • Team Sicurezza • Team Grafico	• Team Sviluppo • Team Sicurezza
Interfaccia Registrazione	• Team Progettazione • Team Sicurezza • Team Grafico	• Team Sviluppo • Team Sicurezza
InterfacciaEsperienza	• Team Progettazione • Team Grafico	• Team Sviluppo
InterfacciaUtente	• Team Progettazione • Team Grafico	• Team Sviluppo
InterfacciaAgenzia	• Team Progettazione	• Team Sviluppo

Package	Progettazione	Sviluppo
	• Team Grafico	
InterfacciaAdmin	• Team Progettazione • Team Grafico	• Team Sviluppo

Periodo	Fase
Giugno 2024	Primo prototipo.
Settembre 2024	Secondo prototipo.
Dicembre 2024	Prima versione con tutte le funzionalità. Test di integrazione con sistemi esterni e test di usabilità ed esperienza utente.
Marzo 2025	Prima versione <i>beta</i> . Accesso previa pre-registrazione ad un numero limitato di utenti.
Giugno 2025	Rilascio al pubblico.

Il primo prototipo dovrà implementare Registrazione e Login, oltre alle principali funzionalità relative alle Esperienze di Viaggio:

- Creazione e modifica di un'Esperienza di Viaggio (ad eccezione degli allegati)
- Ricerca e visualizzazione delle Esperienze di Viaggio
- Interazione con un'Esperienza di Viaggio
 - Commenti
 - Segnalazioni
 - Valutazioni

Al contrario, non saranno implementati:

- i pagamenti e la conversione delle esperienze di viaggio in Annunci
- l'interazione con il sistema esterno che si occupa di analizzare i log
- le funzionalità relative all'Amministratore
- la funzionalità di follow

Sviluppi futuri

Il committente ha richiesto di aggiungere la possibilità per gli Utenti di raggruppare delle Esperienze di Viaggio in raccolte personalizzate.

Si richiede al Team progettazione di tenere conto di questi sviluppi futuri.

Piano del collaudo

```
public class TestUtente {
    private Utente utente;

    @Before
    public void setup() {
        utente = new Utente("Test Nome", "Test Cognome",
            "test_username", "test@email.com");
    }

    @Test
    public void testGetter() {
        assertEquals("Test Nome", utente.getNome());
        assertEquals("Test Cognome", utente.getCognome());
        assertEquals("test_username", utente.getUsername());
        assertEquals("test@email.com", utente.getEmail());
    }

    @Test
    public void testSetter() {
        utente.setName("Test Nome 2");
        assertEquals("Test Nome 2", utente.getNome());

        utente.setCognome("Test Cognome 2")
        assertEquals("Test Cognome 2", utente.getCognome());

        utente.setEmail("test2@email.com")
        assertEquals("test2@email.com", utente.getEmail());
    }
}

public class TestEsperienzaViaggio {
    private EsperienzaViaggio esperienzaFull;

    @Before
    public void setup() {
        esperienzaFull = new EsperienzaViaggio(
            "000000000001", "TitoloEsperienza",
            "TestDescrizioneGenerale", "TestDescrizioneAlloggio",
            "TestDescrizioneLuoghi", "TestDescrizioneIndispensabili"
        );
    }
}
```

```

@Test
public void testGetter() {
    assertEquals("000000000001", esperienzaFull.getIdEsperienza());
    assertEquals("TitoloEsperienza", esperienzaFull.getTitolo());
    assertEquals("TestDescrizioneGenerale", esperienzaFull.getDescGenerale());
    assertEquals("TestDescrizioneAlloggio", esperienzaFull.getDescAlloggio());
    assertEquals("TestDescrizioneLuoghi", esperienzaFull.getDescLuoghiInteresse());
    assertEquals("TestDescrizioneIndispensabili",
esperienzaFull.getDescIndispensabili());
}

@Test
public void testConstructor3Params() {
    EsperienzaViaggio esperienza = new EsperienzaViaggio("000000000001",
        "TitoloEsperienza", "TestDescrizioneGenerale");

    assertNotNull(esperienza.getIdEsperienza());
    assertNotNull(esperienza.getTitolo());
    assertNotNull(esperienza.getDescGenerale());

    assertNull(esperienza.getDescAlloggio())
    assertNull(esperienza.getDescLuoghiInteresse())
    assertNull(esperienza.getDescIndispensabili())
}

@Test
public void testConstructor4Params() {
    EsperienzaViaggio esperienza = new EsperienzaViaggio(
        "000000000001", "TitoloEsperienza",
        "TestDescrizioneGenerale", "TestDescrizioneAlloggio");

    assertNotNull(esperienza.getIdEsperienza());
    assertNotNull(esperienza.getTitolo());
    assertNotNull(esperienza.getDescGenerale());
    assertNotNull(esperienza.getDescAlloggio())

    assertNull(esperienza.getDescLuoghiInteresse())
    assertNull(esperienza.getDescIndispensabili())
}

```

```
@Test
public void testConstructor5Params() {
    EsperienzaViaggio esperienza = new EsperienzaViaggio(
        "000000000001", "TitoloEsperienza",
        "TestDescrizioneGenerale", "TestDescrizioneAlloggio",
        "TestDescLuoghi");

    assertNotNull(esperienza.getIdEsperienza());
    assertNotNull(esperienza.getTitolo());
    assertNotNull(esperienza.getDescGenerale());
    assertNotNull(esperienza.getDescAlloggio())
    assertNotNull(esperienza.getDescLuoghiInteresse())

    assertNull(esperienza.getDescIndispensabili())
}
}
```

Progettazione

Progettazione architettuale

Requisiti non funzionali

Nell'Analisi del Problema ([Tabella Vincoli](#)) sono emersi due requisiti non funzionali che impongono vincoli al sistema:

- **Usabilità** (chiarezza struttura Esperienza di Viaggio, facilità di utilizzo della piattaforma, trasparenza delle inserzioni, facilità di identificazione)
- **Sicurezza** (Protezione dei dati, controllo degli accessi e sicurezza)

I requisiti di Usabilità e Sicurezza non presentano conflitti particolari, eccetto per la necessità di bilanciare la durata delle sessioni di accesso per evitare login frequenti, mantenendo al contempo la sicurezza delle sessioni.

Il cliente richiede che il servizio sia accessibile via web, e questo comporta che:

- l'usabilità venga garantita tramite la progettazione di interfacce web intuitive.
- la trasparenza venga ottenuta tramite un'attenta progettazione delle interfacce.
- la sicurezza venga già parzialmente garantita seguendo le migliori pratiche di sviluppo per applicazioni web, come l'utilizzo di HTTPS e i cookie di sessione.

Le prestazioni dell'applicazione, più influenzate dalla latenza di rete che dalla complessità delle operazioni, non necessitano di ottimizzazioni estreme. Ciò consente di mantenere una navigazione scorrevole e tempi di risposta efficaci.

Visto che l'utilizzo del web implica un canale di comunicazione non sicuro, per garantire la sicurezza durante le interazioni tra le parti è necessario adottare una crittografia forte sui canali pubblici di comunicazione.

Scelta dell'architettura

Dati i vincoli imposti dal cliente e dall'Analisi del Problema, si decide di utilizzare un'architettura **Client/Server Web a 3 livelli**:

- il Client web (frontend) si occupa della presentazione, attraverso l'uso di tecnologie web
- il Server web (backend) si occupa del controllo e della persistenza dei dati, ed è a sua volta suddiviso in:
 - Livello dei controller
 - Livello della persistenza

Per l'interazione tra Client e Server si è scelto l'approccio architetturale **REST** (Representational State Transfer), particolarmente indicato in un ambiente web in quanto si basa su:

- Architettura client-server
- Architettura a livelli
- Comunicazione priva di stato (stateless)
- Capacità di memorizzazione in cache

I vantaggi dell'approccio REST sono:

- **Scalabilità**: le chiamate stateless e la cache permettono l'utilizzo di proxy e bilanciatori del carico per gestire un elevato numero di richieste.
- **Usabilità**: l'ubiquità dei browser web e del protocollo HTTP (leggero e supportato da tutti i firewall) garantisce un'ampia accessibilità.
- **Loose coupling**: un'API HTTP ben definita e stabile nel tempo permette al Client e al Server di evolversi indipendentemente, vincolati solo dal contratto API.
- **Evoluzione graduale delle API**: l'utilizzo di prefissi API (es: /api/v1 -> /api/v2) consente di introdurre nuove versioni senza compromettere la compatibilità con le precedenti.

Scelte tecnologiche

Frontend

Il Client frontend verrà implementato attraverso l'utilizzo di un **framework web**.

Per la comunicazione tra client e server utilizzeremo il protocollo **HTTPS**, che garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati.

L'adozione di un client basato interamente su browser ottimizza la scalabilità, poiché il rendering delle interfacce è gestito direttamente dal browser. Questo approccio permette inoltre un intenso caching delle risorse statiche, limitando notevolmente i trasferimenti di dati dopo quello iniziale.

Sviluppi futuri potrebbero prevedere l'adozione di tecnologie di elaborazione dati edge computing per incrementare ulteriormente l'efficienza.

Backend

Si decide di dividere i compiti del backend in due livelli: **controller** e **persistenza**.

Si utilizza un **database relazionale** per garantire la persistenza dei dati a riposo.

La maturità dell'ecosistema SQL e l'affidabilità dei prodotti DBMS relazionali sul mercato rendono l'utilizzo di una soluzione SQL ottimale per il prodotto analizzato.

Inoltre, l'Object-relational mapping (ORM), ormai presente nella maggior parte dei framework di sviluppo web, facilita la mappatura tra il Modello del Dominio e il modello relazionale.

È necessario quindi includere un layer di traduzione, che verrà chiamato `persistence`.

Utilizziamo il pattern di progettazione di *iniezione delle dipendenze* (*dependency injection*) per ottenere un accoppiamento debole tra i componenti del backend, in modo tale da facilitare la manutenibilità.

Diagramma dei package

Nella figura sottostante è riportata l'Architettura del Sistema organizzata attraverso un diagramma dei package.

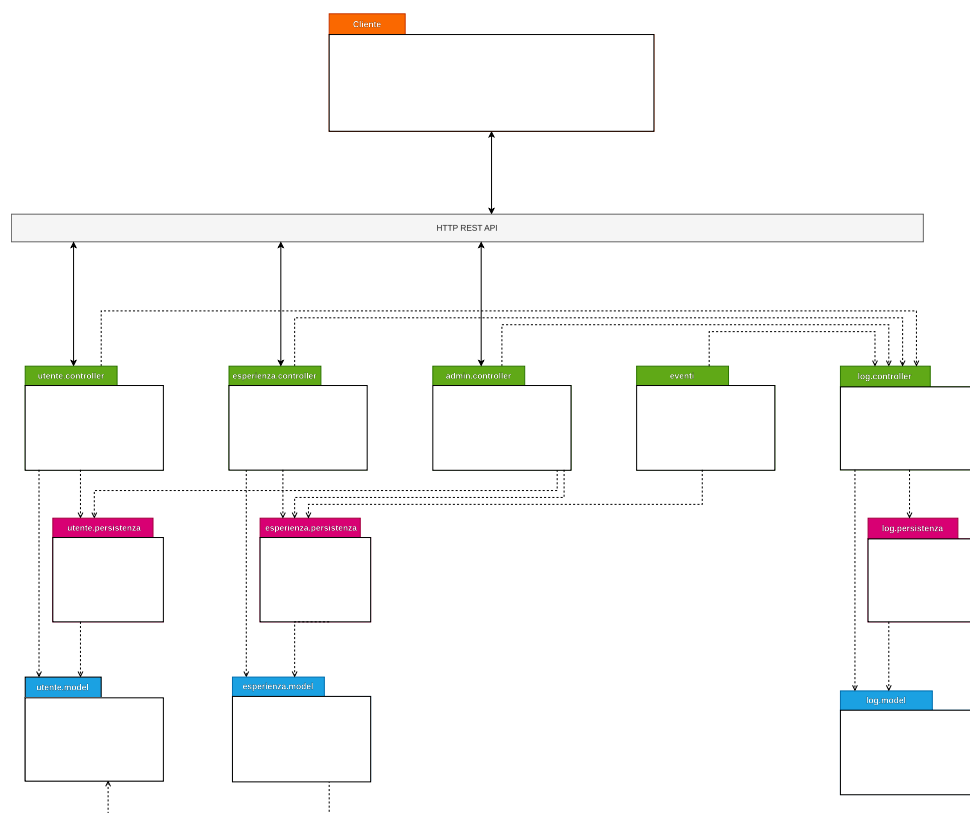


Figura 19: Diagramma dei package

La presenza di un layer di persistenza tra i controller e il modello permette una certa trasparenza rispetto alle operazioni di salvataggio e lettura dei dati nel livello dei controller.

Si sceglie di utilizzare la tecnica ORM per mappare le entità alle tabelle del database, ma si potrebbe anche decidere di non utilizzare ORM e optare per un approccio più semplice, grazie all'astrazione garantita dal layer id persistenza.

Diagramma dei componenti

Nella figura sottostante è riportata l'Architettura del Sistema organizzata attraverso un diagramma dei componenti.

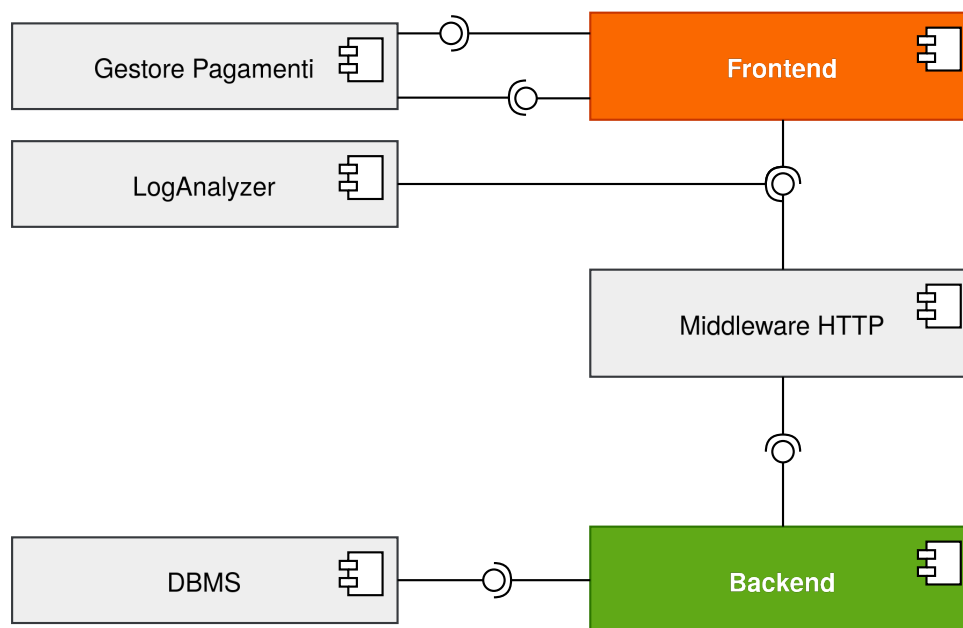


Figura 20: Diagramma dei componenti

Progettazione di dettaglio

Differenze notevoli rispetto all'analisi

La responsabilità di gestire e controllare la validità dei dati di pagamento è stata trasferita al sistema esterno Gestore Pagamenti.

Una volta ricevuto l'esito positivo della transazione, il sistema DoVado contrassegna l'Esperienza come sponsorizzata.

Struttura

Le interfacce sono state progettate seguendo il principio di segregazione delle interfacce (I-SP).

Immutabilità delle entità

Le entità sono dotate di metodi setter solo quando strettamente necessario; generalmente, per apportare modifiche si preferisce eliminare l'entità obsoleta e sostituirla con una nuova istanza.

Diagramma di dettaglio: Interfacce Utenti

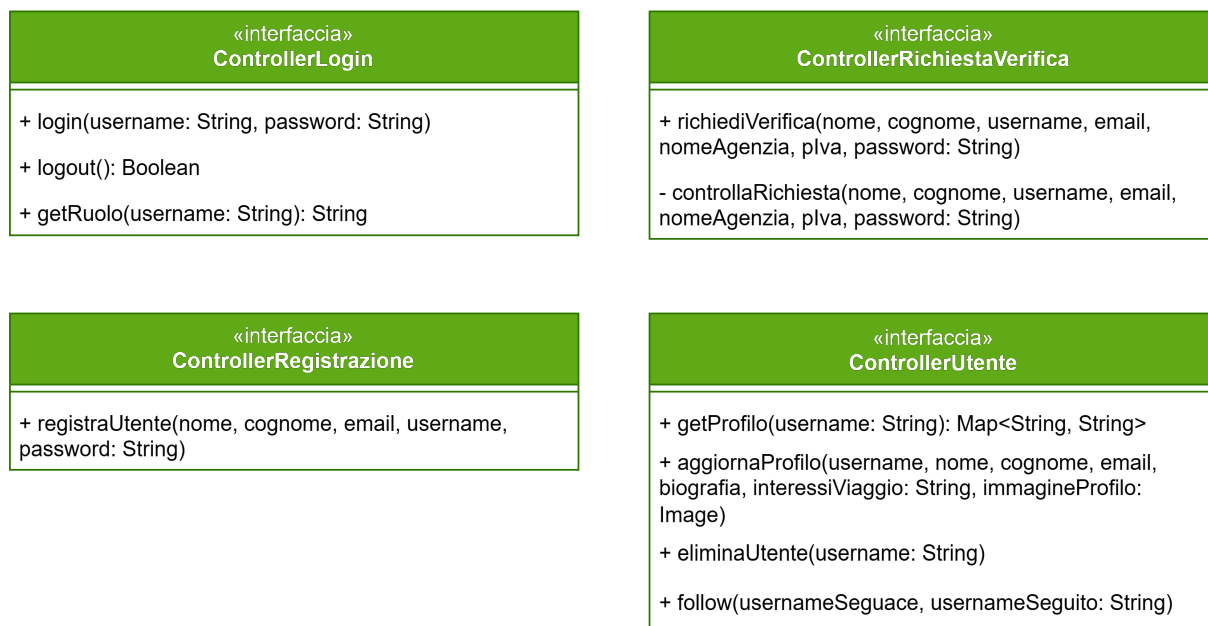


Figura 21: Interfacce dei controller relativi agli utenti



Figura 22: Interfacce dei repository relative agli utenti

Diagramma di dettaglio: Interfacce Esperienze di Viaggio



Figura 23: Interfacce dei controller relativi alle Esperienze

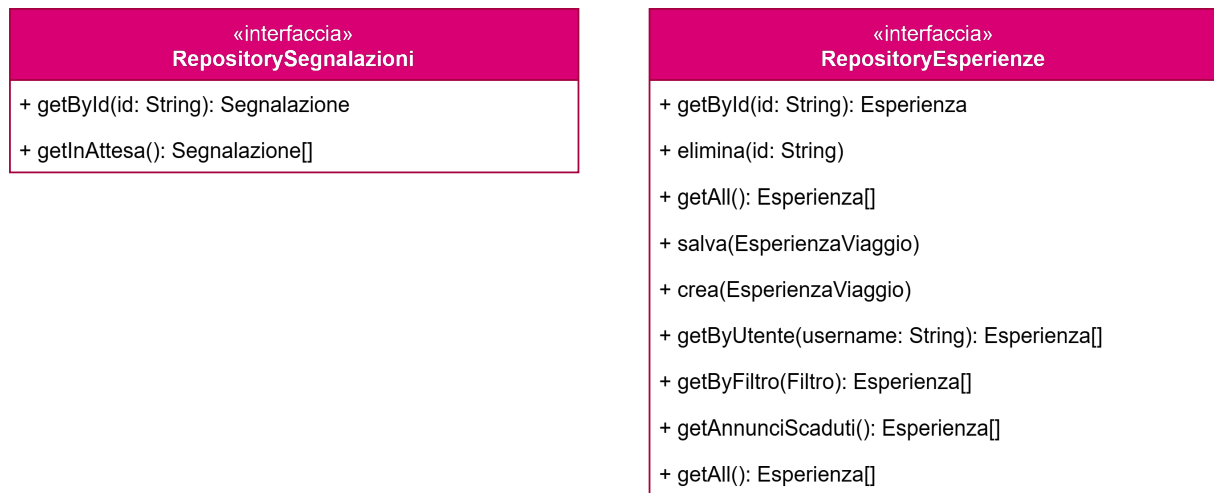


Figura 24: Interfacce dei repository relativi alle Esperienze

Diagramma di dettaglio: Interfacce Amministratore

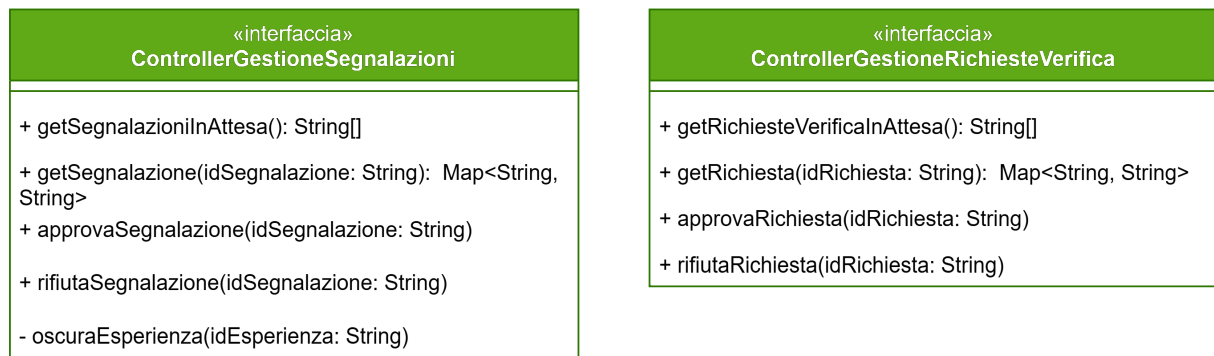


Figura 25: Interfacce dei controller relativi all'Amministratore

Diagramma di dettaglio: Interfacce Scadenza Sponsorizzazione



Figura 26: Interfacce dei controller relativi alla scadenza della sponsorizzazione

Diagramma di dettaglio: Interfacce Log

Tutti i controller utilizzano ControllerCreazioneLog.

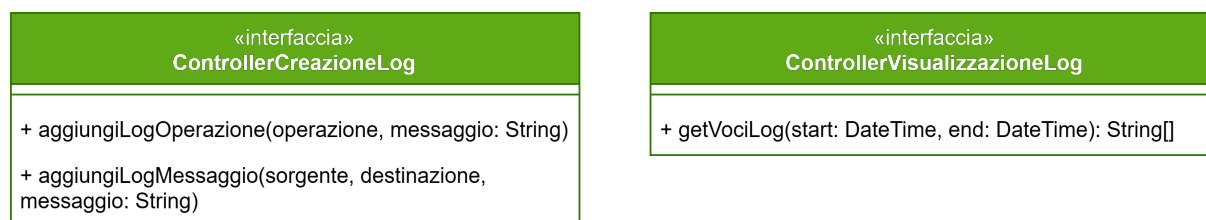


Figura 27: Interfacce dei controller relativi alla scrittura e lettura del Log

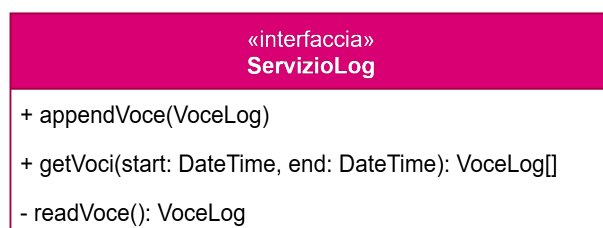


Figura 28: Interfaccia del repository relativo alla scrittura e lettura del Log

Diagramma di dettaglio: Utenti

Il `RestControllerUtente` ha il compito di garantire la sicurezza del processo di login anche tramite la resistenza agli attacchi di tipo bruteforce, limitando il numero di tentativi che un visitatore può fare per accedere al proprio utente: dopo tre tentativi errati, la funzionalità di login viene bloccata per 10 secondi.

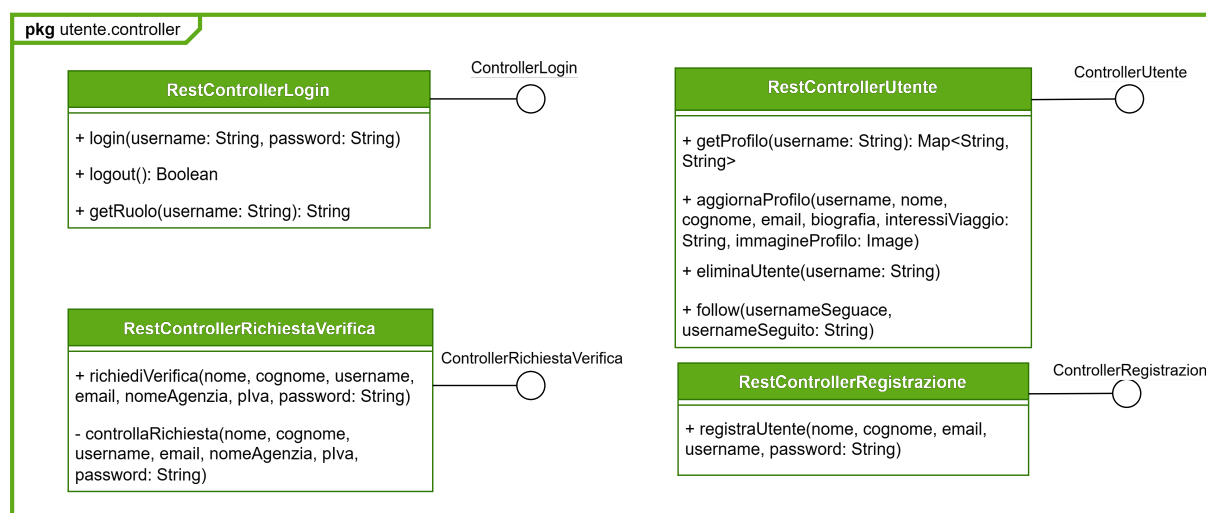


Figura 29: Struttura dei controller relativi alla gestione degli utenti

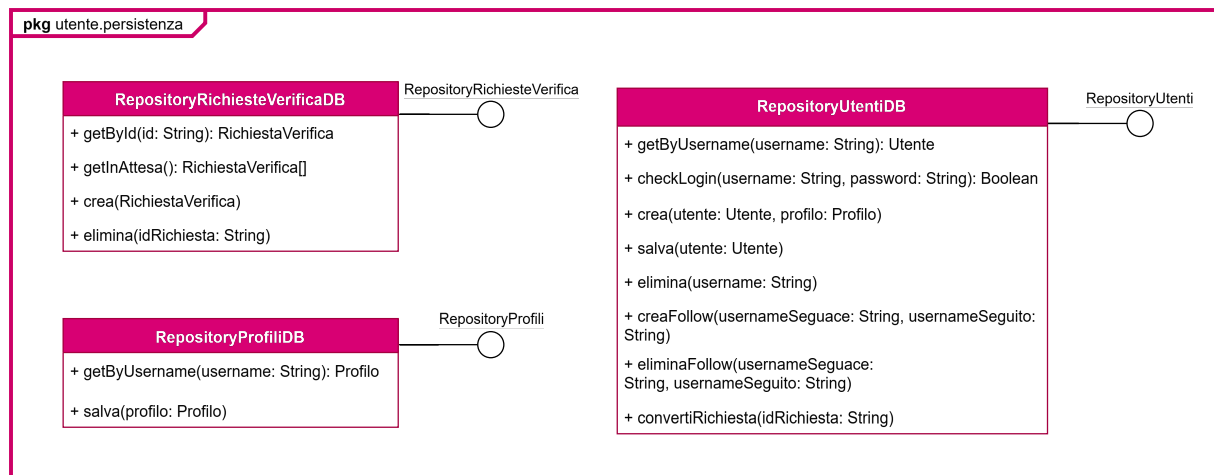


Figura 30: Struttura della persistenza relativa alla gestione degli utenti

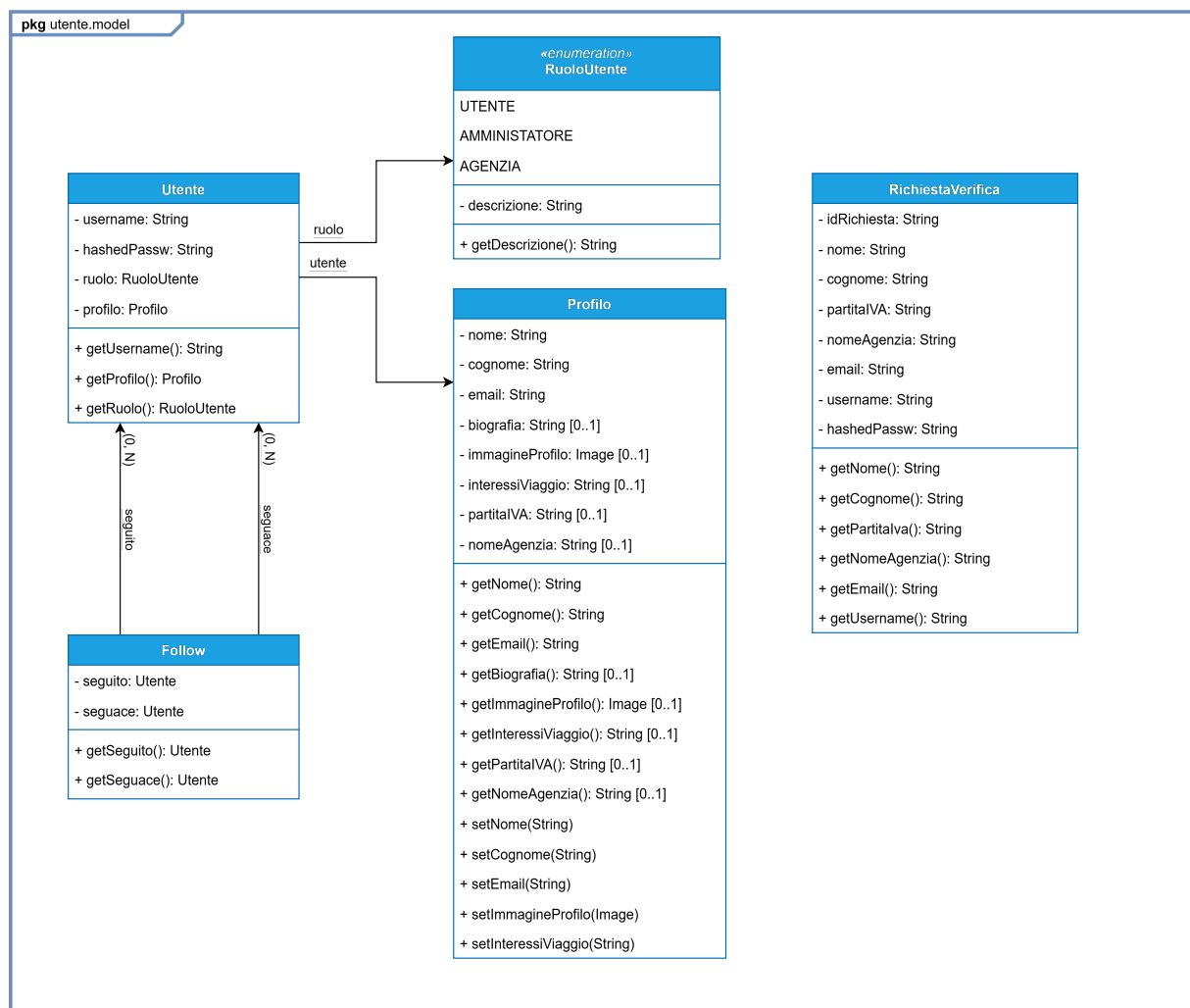


Figura 31: Struttura del dominio relativo agli utenti

Diagramma di dettaglio: Esperienze di Viaggio

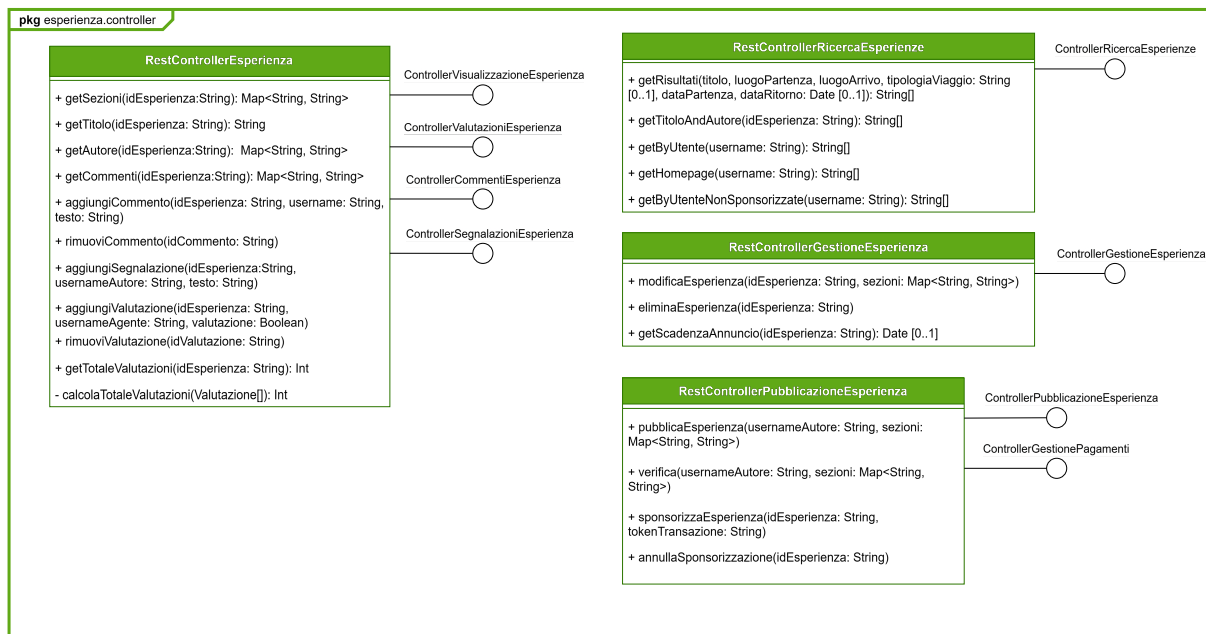


Figura 32: Struttura dei controller relativi alla gestione delle esperienze

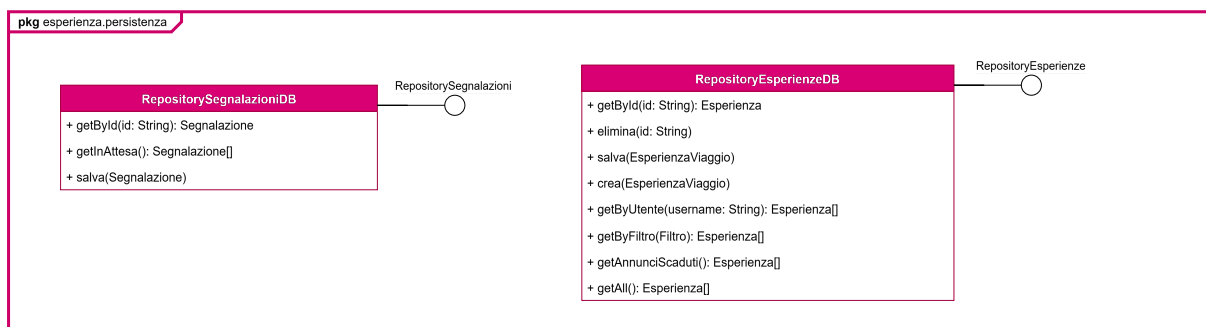


Figura 33: Struttura della persistenza relativa alla gestione delle esperienze

Il rispetto del vincolo che alcune sezioni di viaggio siano obbligatorie verrà assicurato dal controller durante la creazione dell'Esperienza.

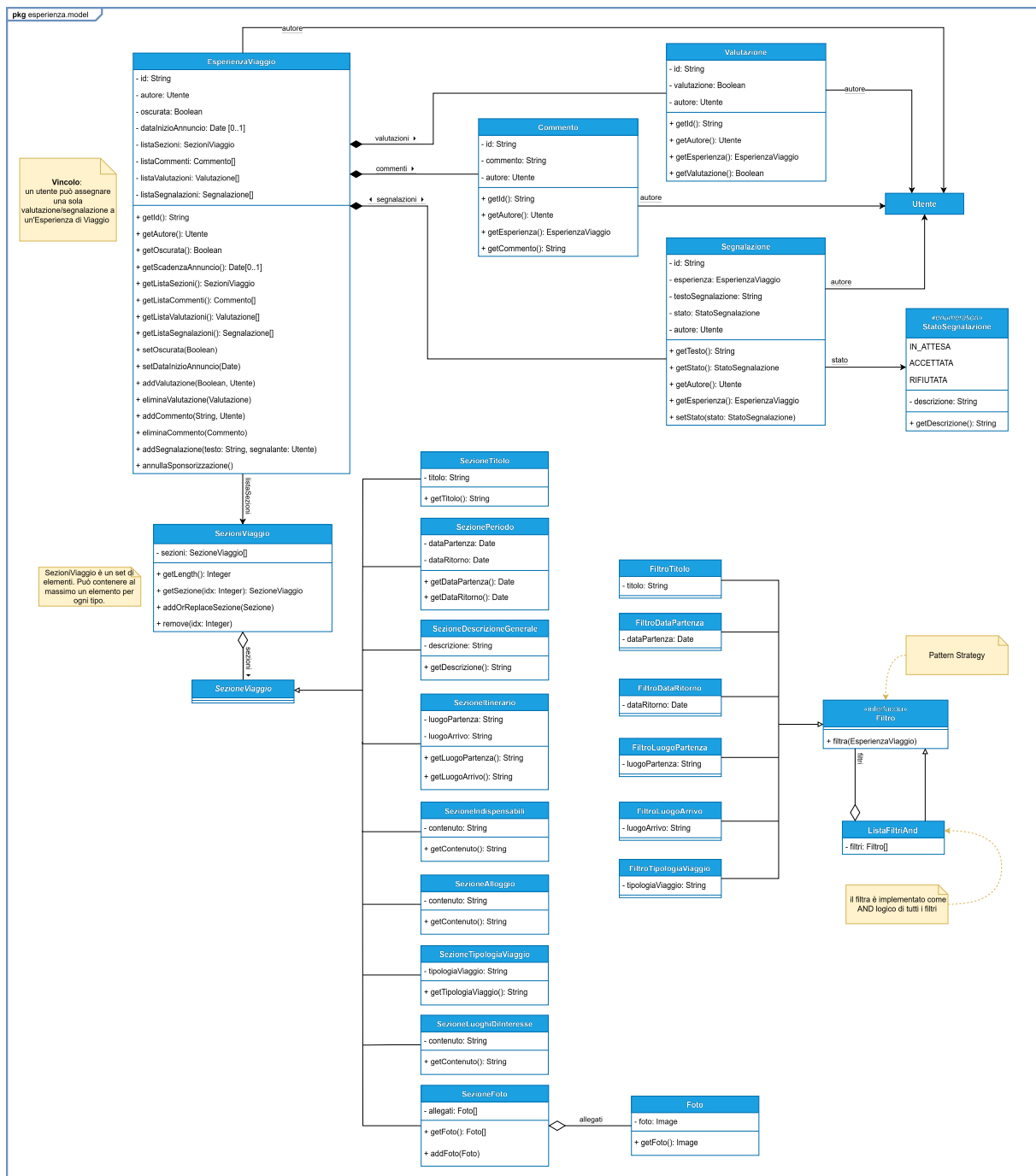


Figura 34: Struttura del dominio relativo alle esperienze

Si utilizza il pattern Strategy per la progettazione dei filtri, in modo tale che ogni filtro possa contenere l'intera logica relativa al proprio criterio (*Open-Closed Principle*).

Diagramma di dettaglio: Amministratore



Figura 35: Struttura dei controller relativi alle funzionalità dell'amministratore

Diagramma di dettaglio: Scadenza Sponsorizzazione

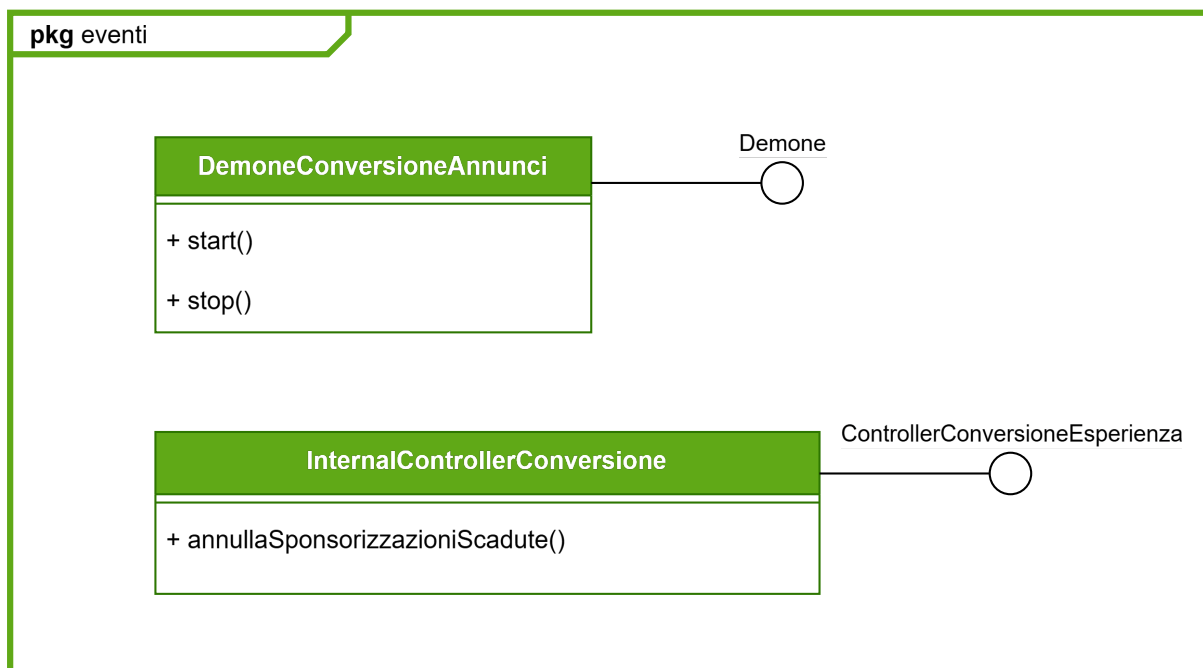


Figura 36: Struttura dei controller relativi alla scadenza della sponsorizzazione di un'esperienza di viaggio

Diagramma di dettaglio: Log

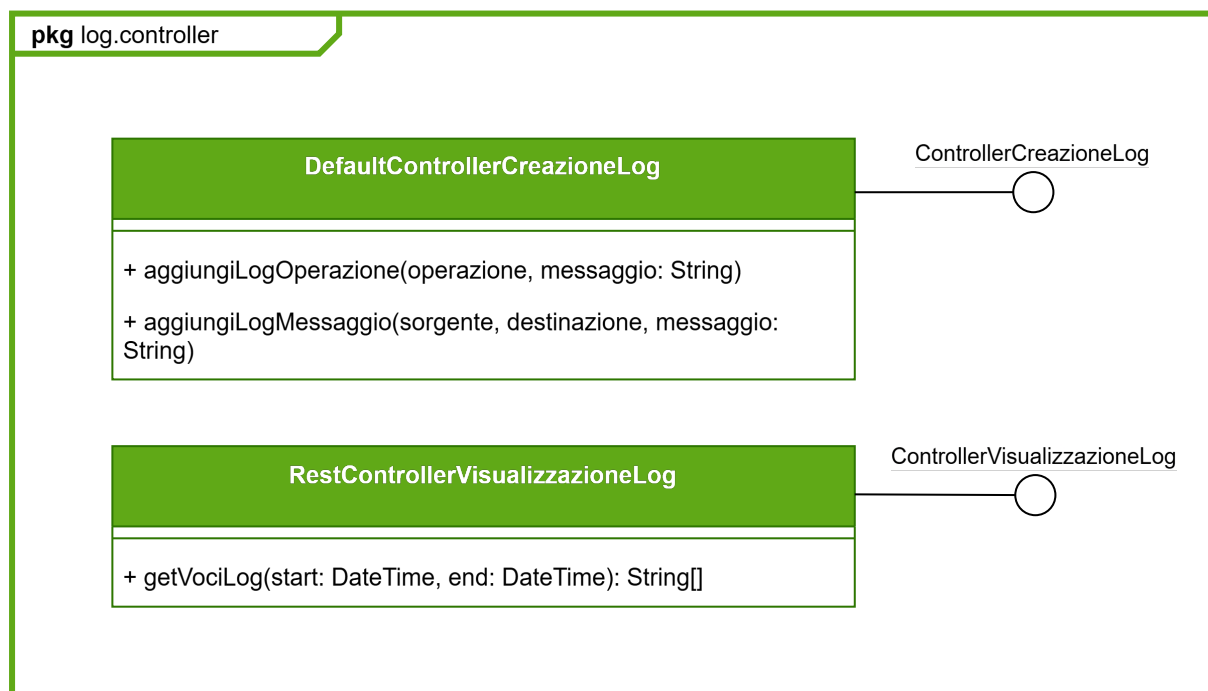


Figura 37: Struttura dei controller relativi alla lettura e scrittura del log

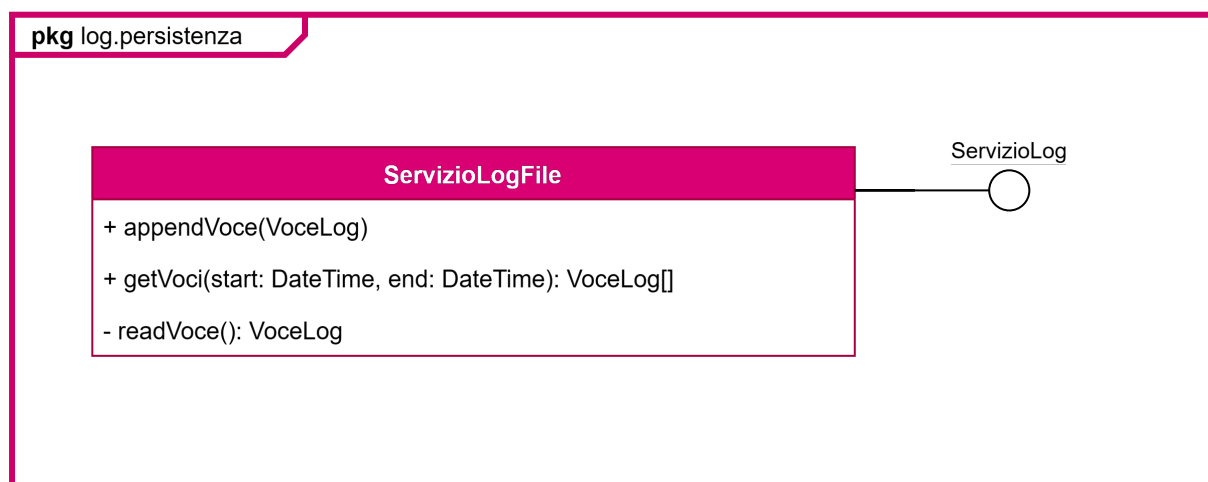


Figura 38: Struttura della persistenza relativa al log

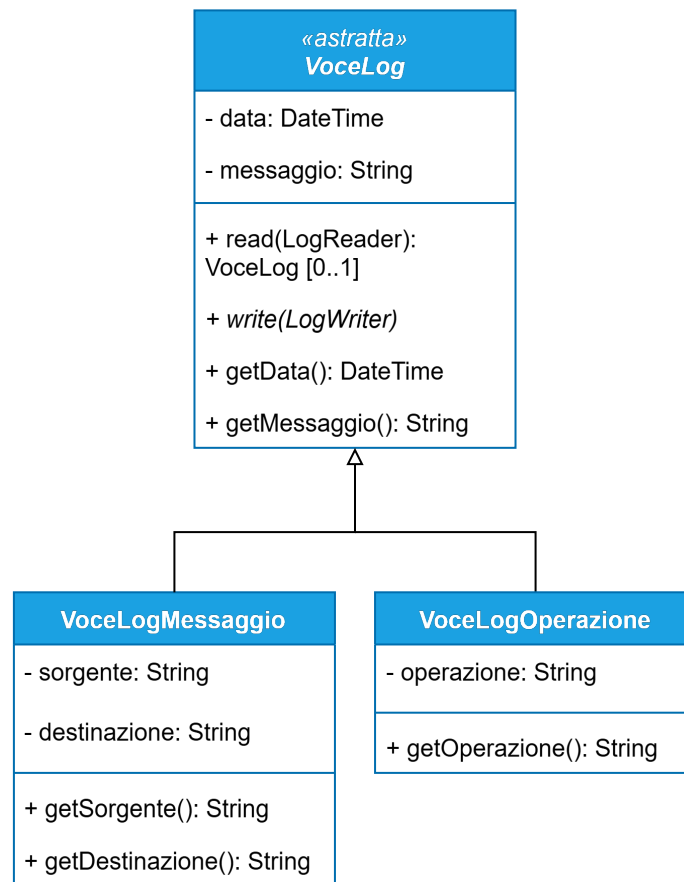


Figura 39: Struttura del dominio relativo al log

Tutte le View hanno i metodi show() e update(), quindi nel diagramma delle classi non vengono mostrati per brevità.

Rispetto all'analisi, si è scelto di collassare alcune View per un'esperienza utente più fluida.

Diagramma di dettaglio: View Utente

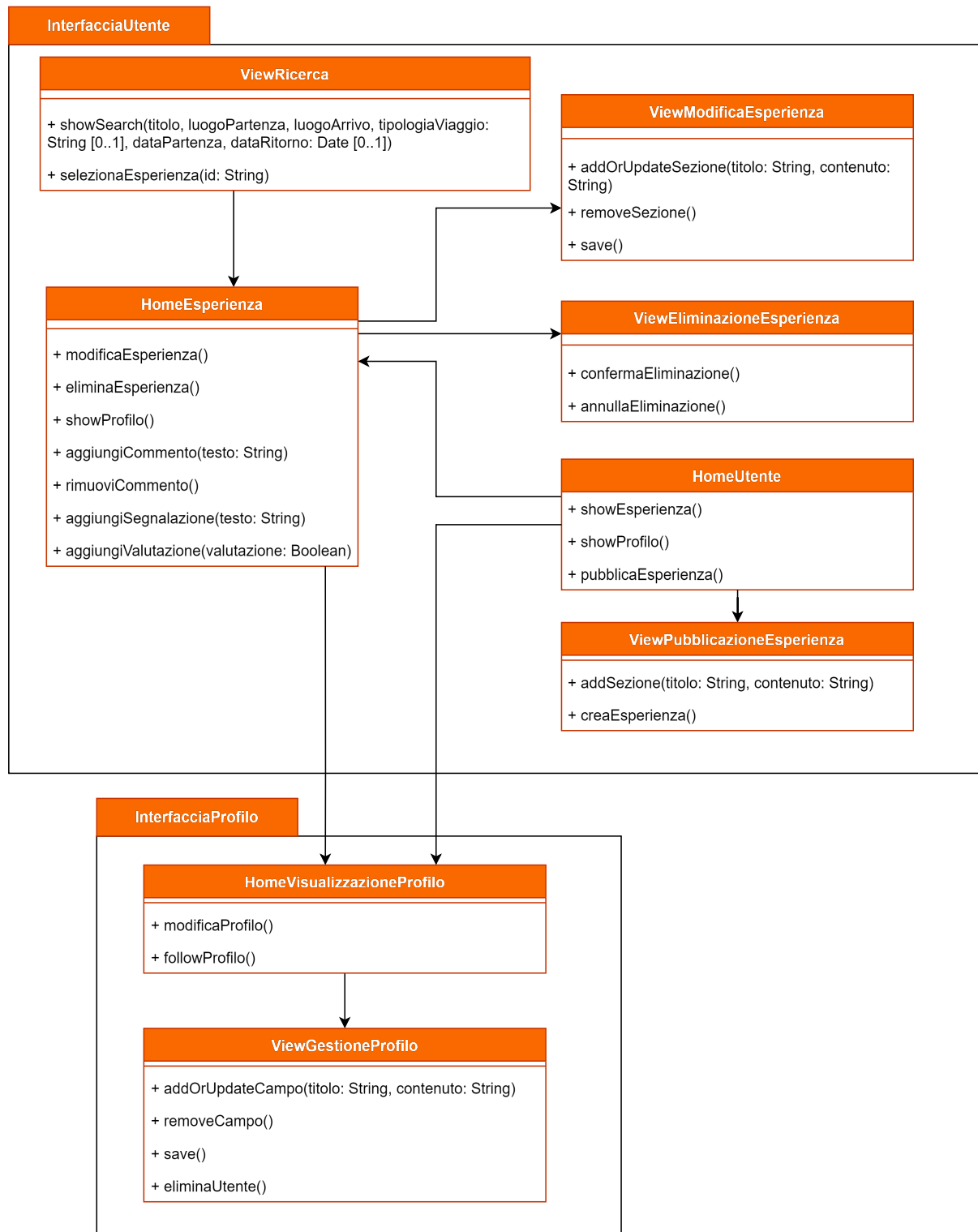


Figura 40: View visibili agli utenti

Diagramma di dettaglio: View Autenticazione

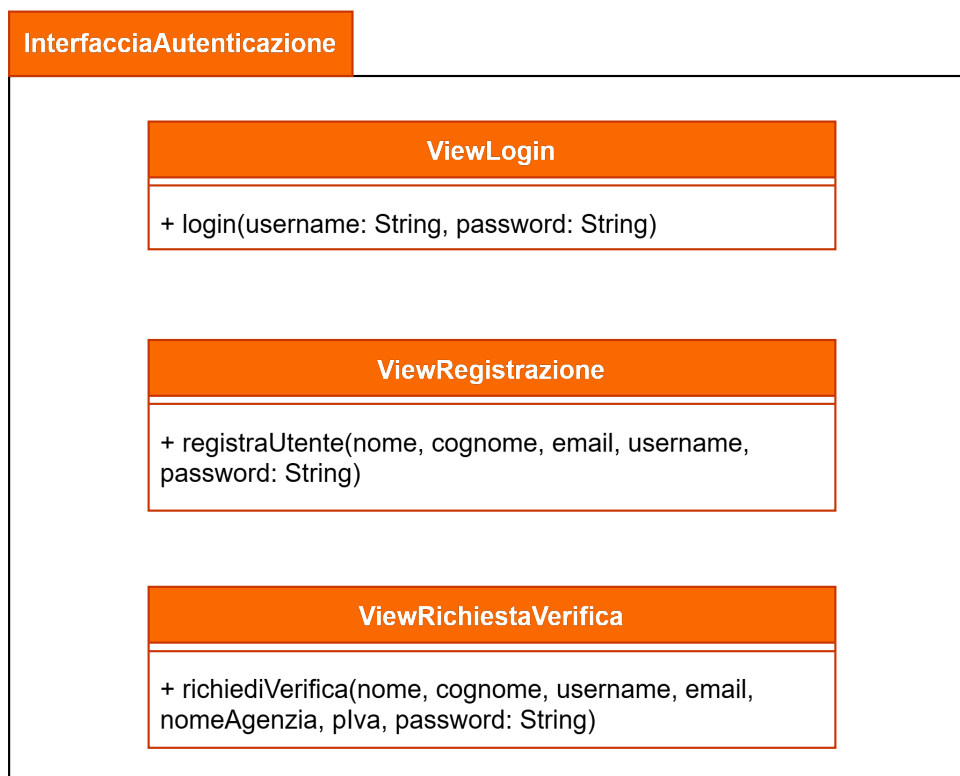


Figura 41: View relative all'autenticazione

Diagramma di dettaglio: View Agenzia

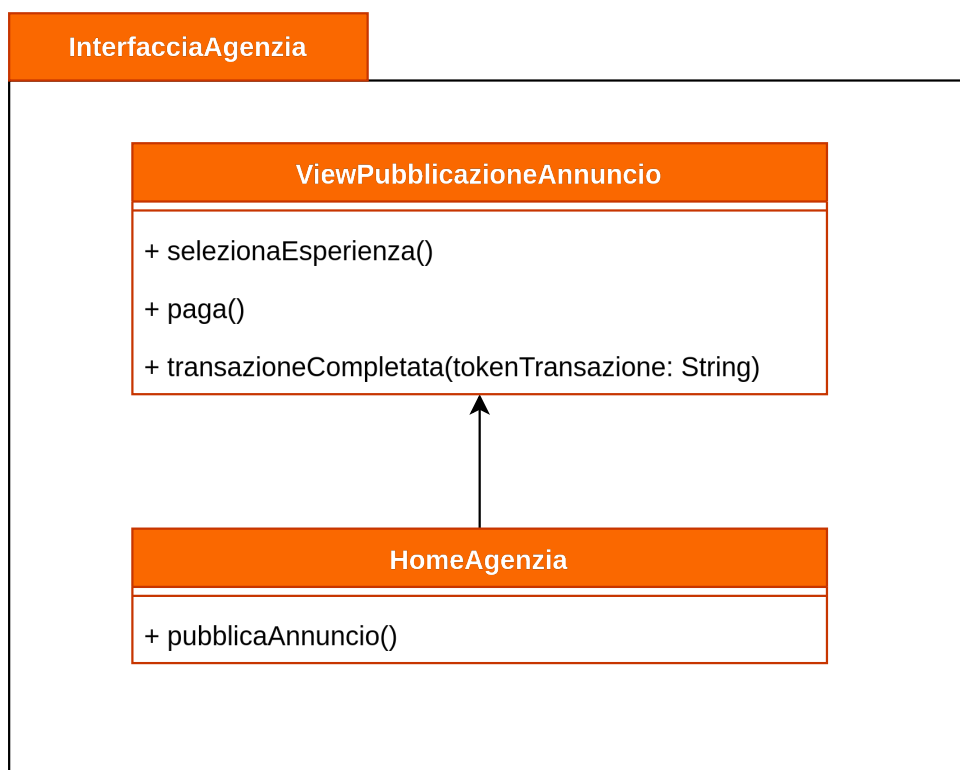


Figura 42: View visibili alle agenzie di viaggio

Diagramma di dettaglio: View Amministratore

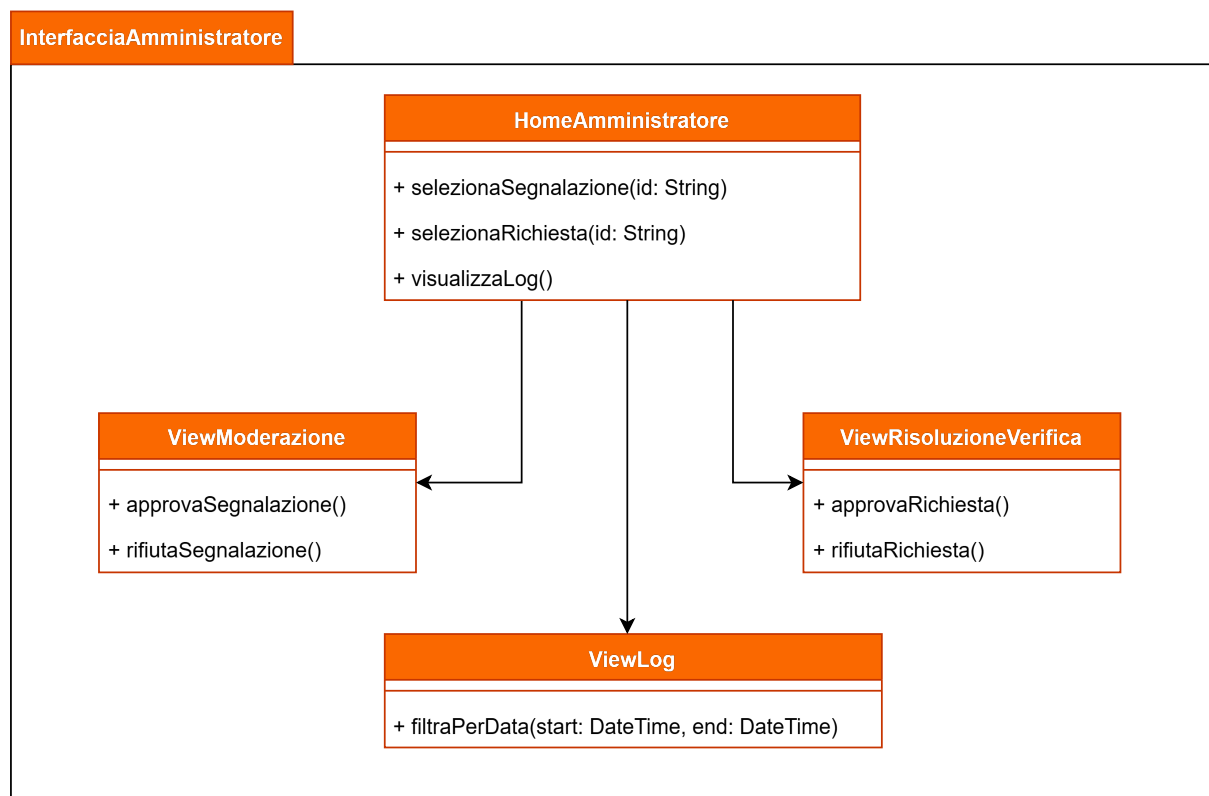


Figura 43: View visibili all'Amministratore

Interfacce

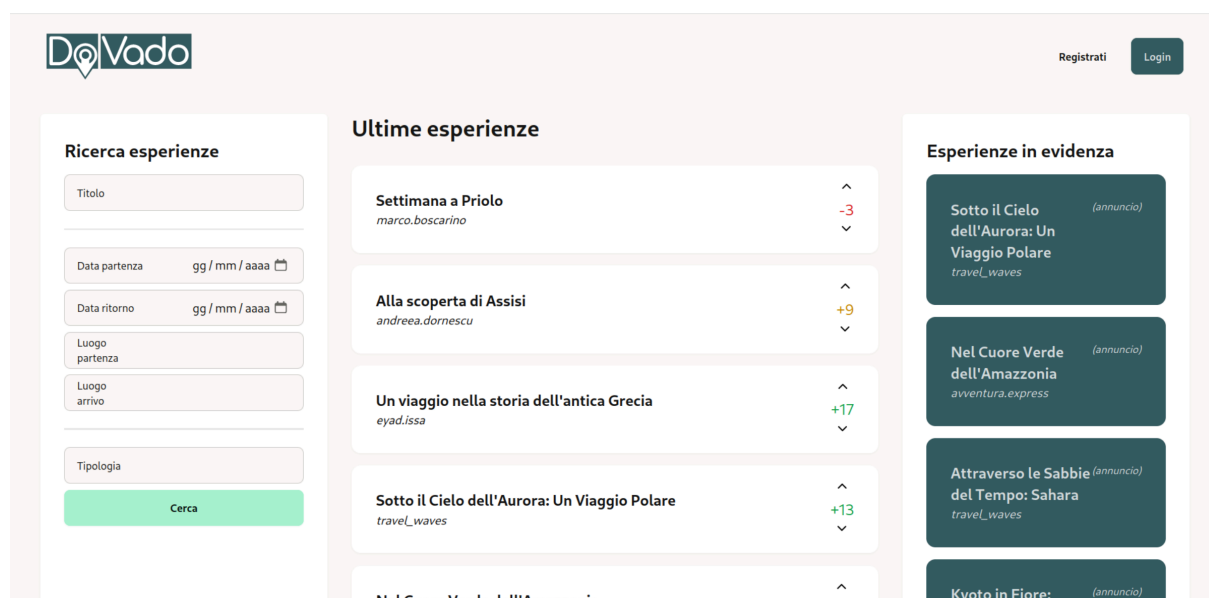
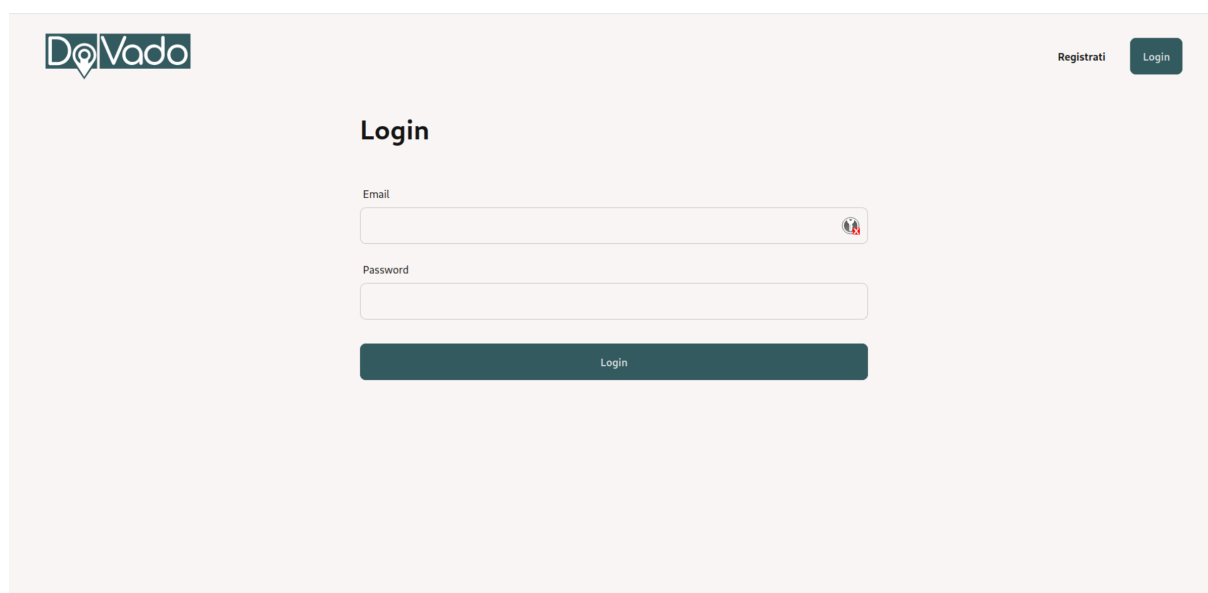


Figura 44: Interfaccia principale per un visitatore



The screenshot shows the 'Login' page of the DqVado website. At the top left is the 'DqVado' logo. At the top right are the links 'Registrati' and 'Login'. The main heading is 'Login'. Below it are two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Email' field has a small icon of a person with a red 'x' on the right. Below the password field is a dark green 'Login' button.

DqVado

Registrati Login

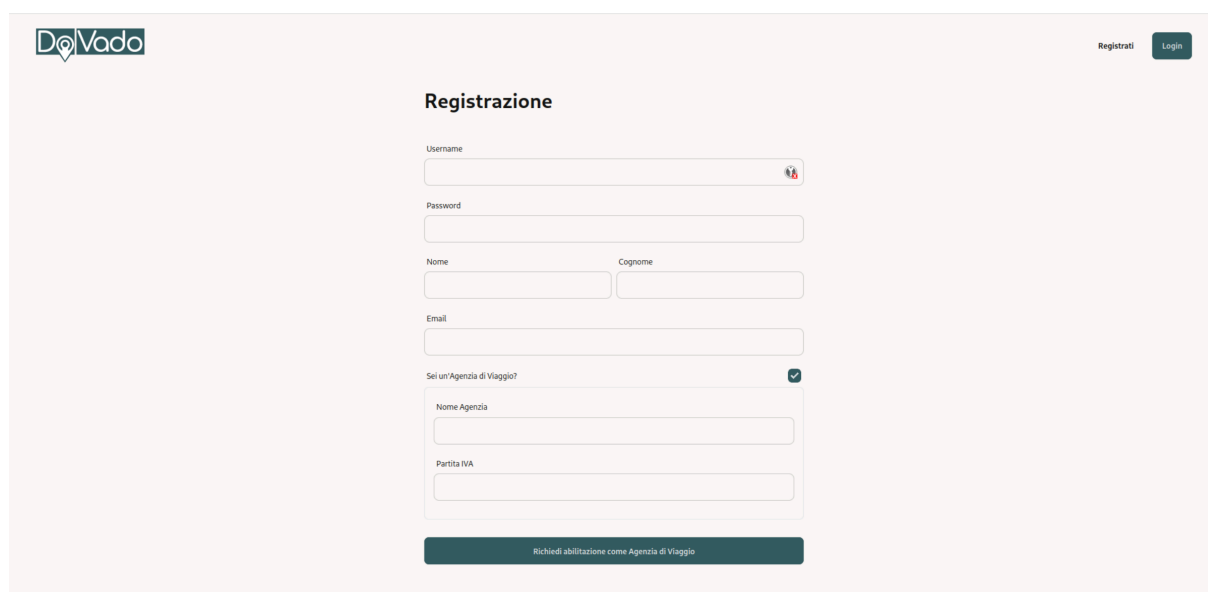
Login

Email

Password

Login

Figura 45: Interfaccia di autenticazione



The screenshot shows the 'Registrazione' (Registration) page of the DqVado website. At the top left is the 'DqVado' logo. At the top right are the links 'Registrati' and 'Login'. The main heading is 'Registrazione'. Below it are several input fields: 'Username', 'Password', 'Nome' (First Name), 'Cognome' (Last Name), 'Email', 'Nome Agenzia' (Agency Name), and 'Partita IVA'. There is a checkbox labeled 'Sei un'Agenzia di Viaggio?' (Are you a Travel Agency?) which is checked. Below the agency fields is a dark green button with the text 'Richiedi abilitazione come Agenzia di Viaggio'.

DqVado

Registrati Login

Registrazione

Username

Password

Nome Cognome

Email

Sei un'Agenzia di Viaggio? ☒

Nome Agenzia

Partita IVA

Richiedi abilitazione come Agenzia di Viaggio

Figura 46: Interfaccia di registrazione



Figura 47: Interfaccia di visualizzazione di un'Esperienza



Figura 48: Interfaccia di segnalazione di un'Esperienza

Interazione

All'interno dei diagrammi di sequenza, il metodo `show()` trasferisce il controllo alla vista associata. A partire da quel punto, gli attori interagiscono esclusivamente con tale vista.

I metodi getter delle classi Repository permettono di ottenere il riferimento a un'entità già esistente.

Esperienze di viaggio

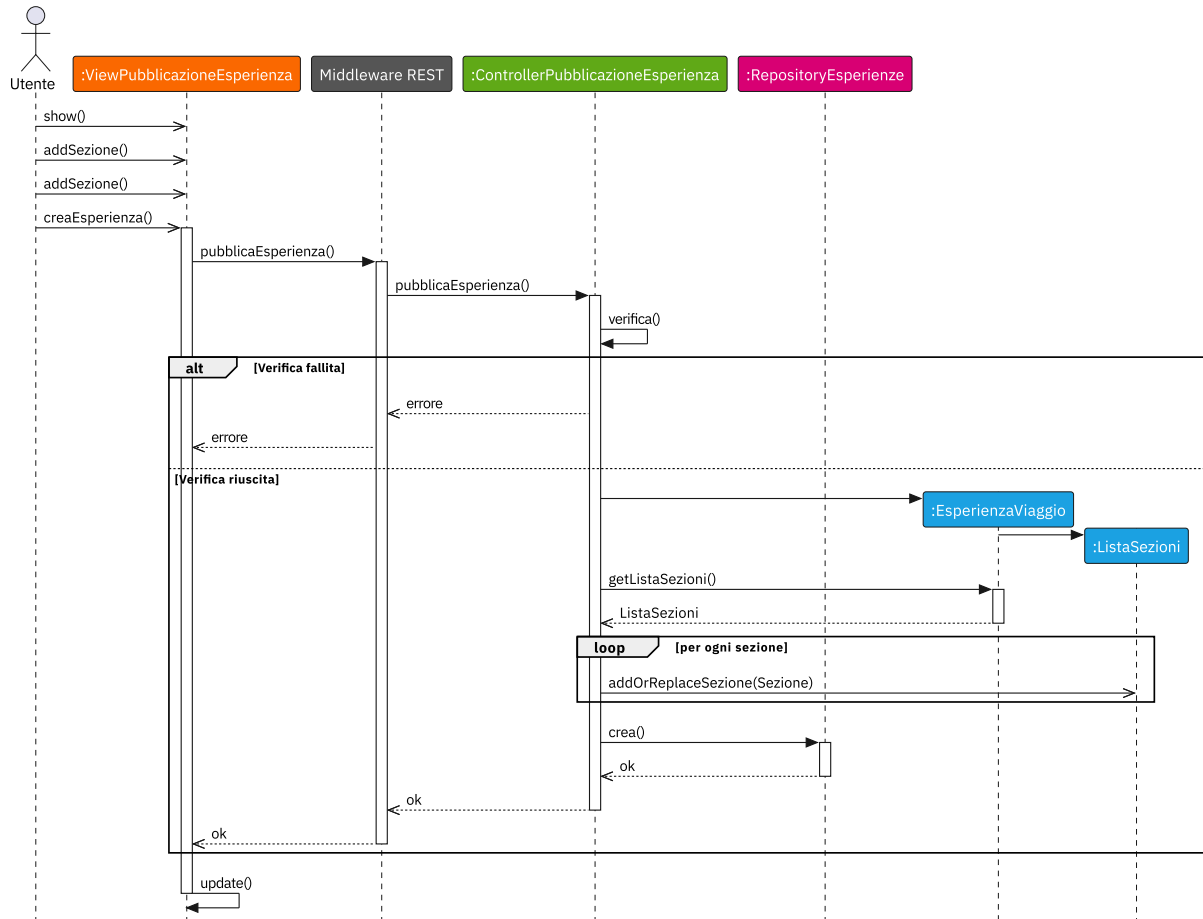


Figura 49: Creazione di un Esperienza di Viaggio da parte di un Utente

Annunci

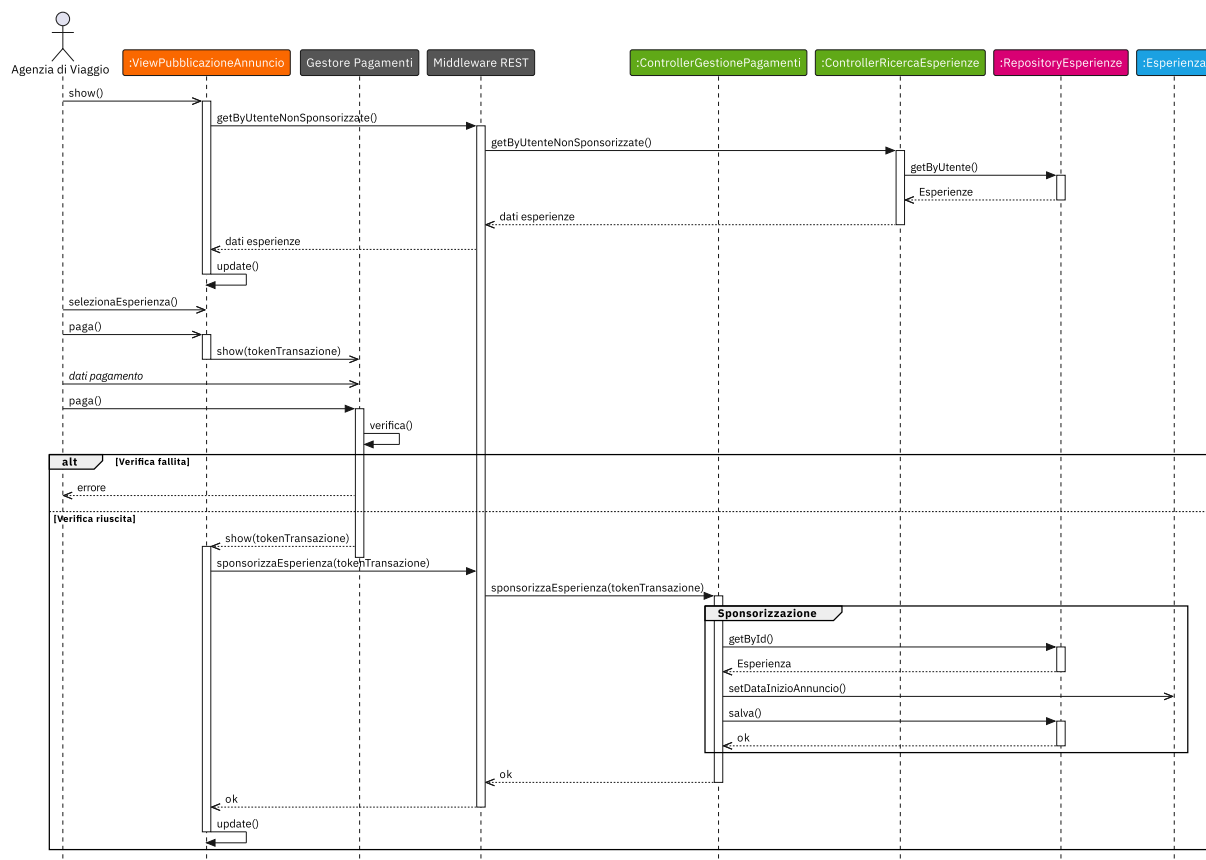


Figura 50: Creazione di un annuncio (Sponsorizzazione)

Richieste verifica

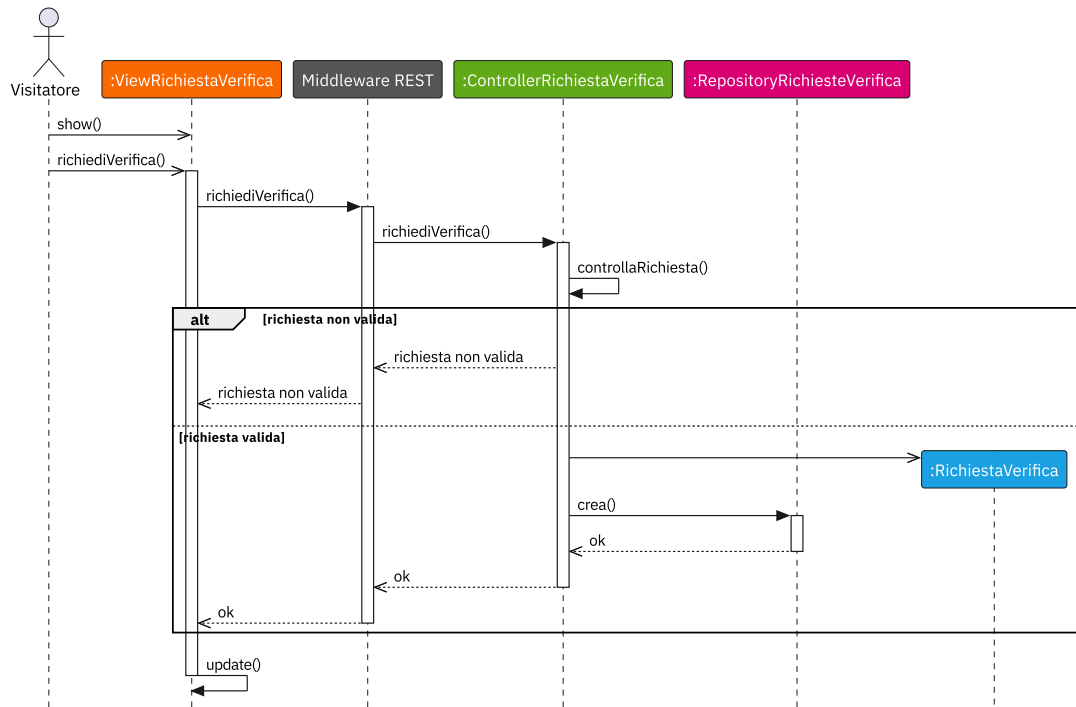


Figura 51: Creazione di una RichiestaVerifica da parte di un Visitatore

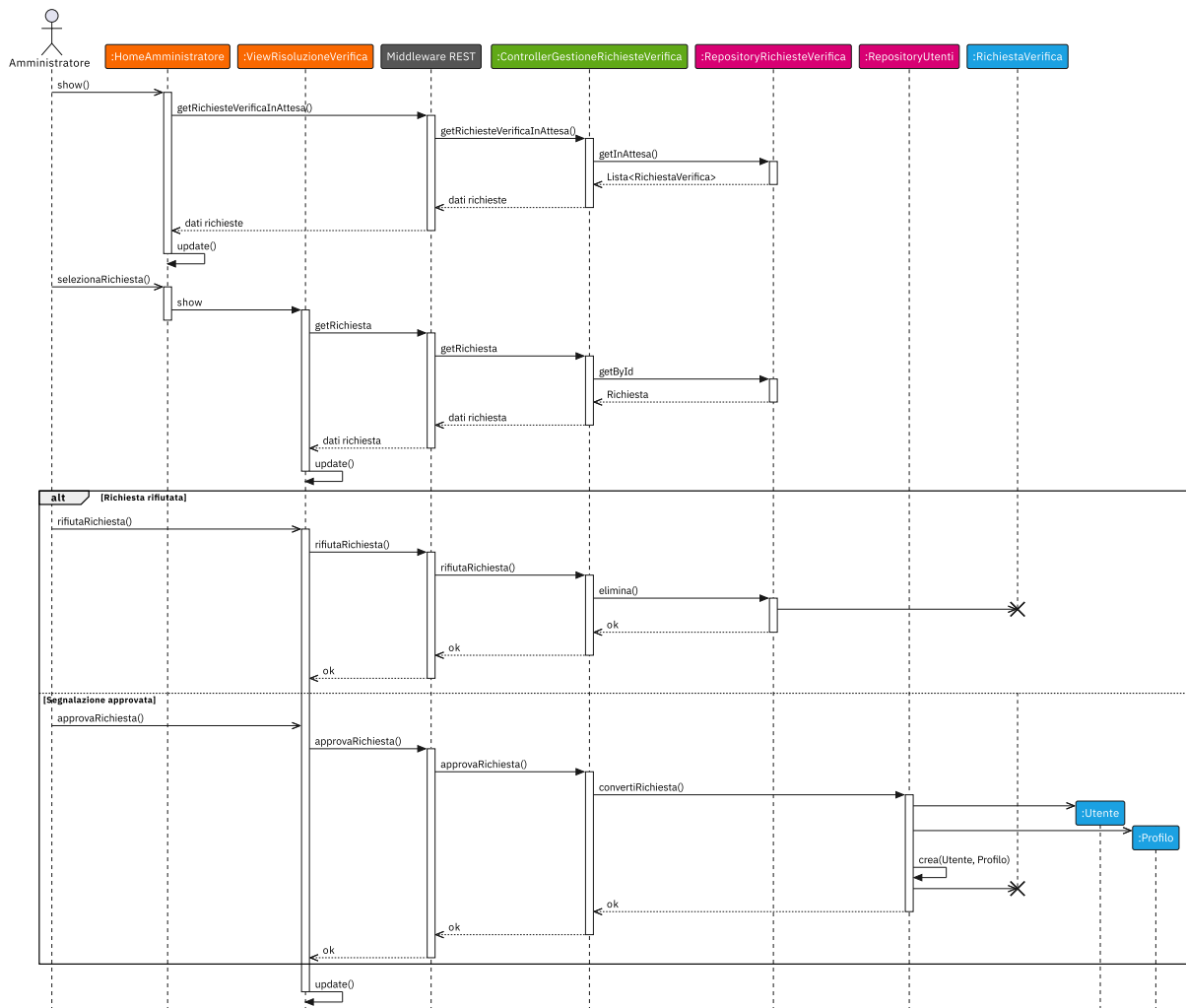


Figura 52: Approvazione o rifiuto da parte dell'amministratore di una richiesta di verifica già creata

Segnalazioni

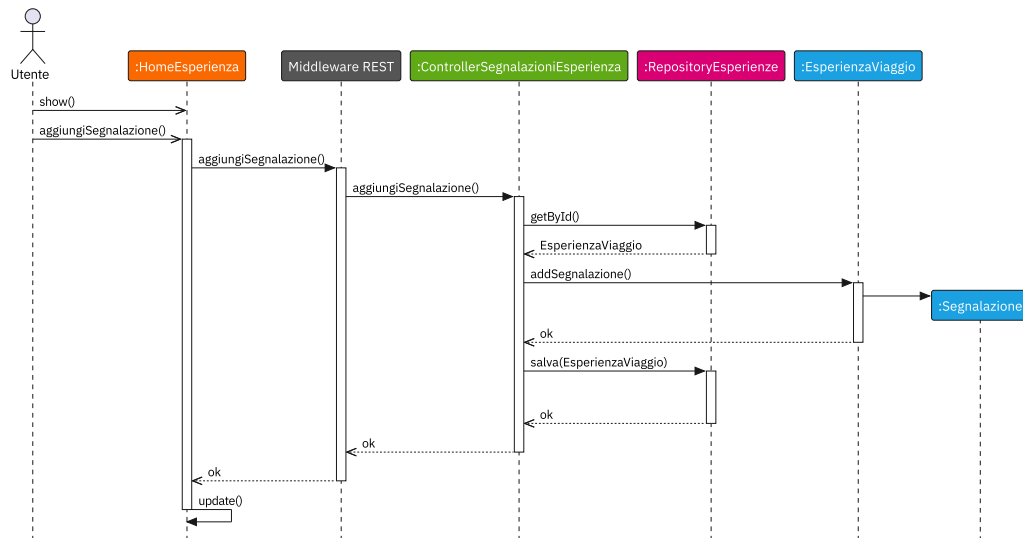


Figura 53: Creazione di una segnalazione da parte di un Utente

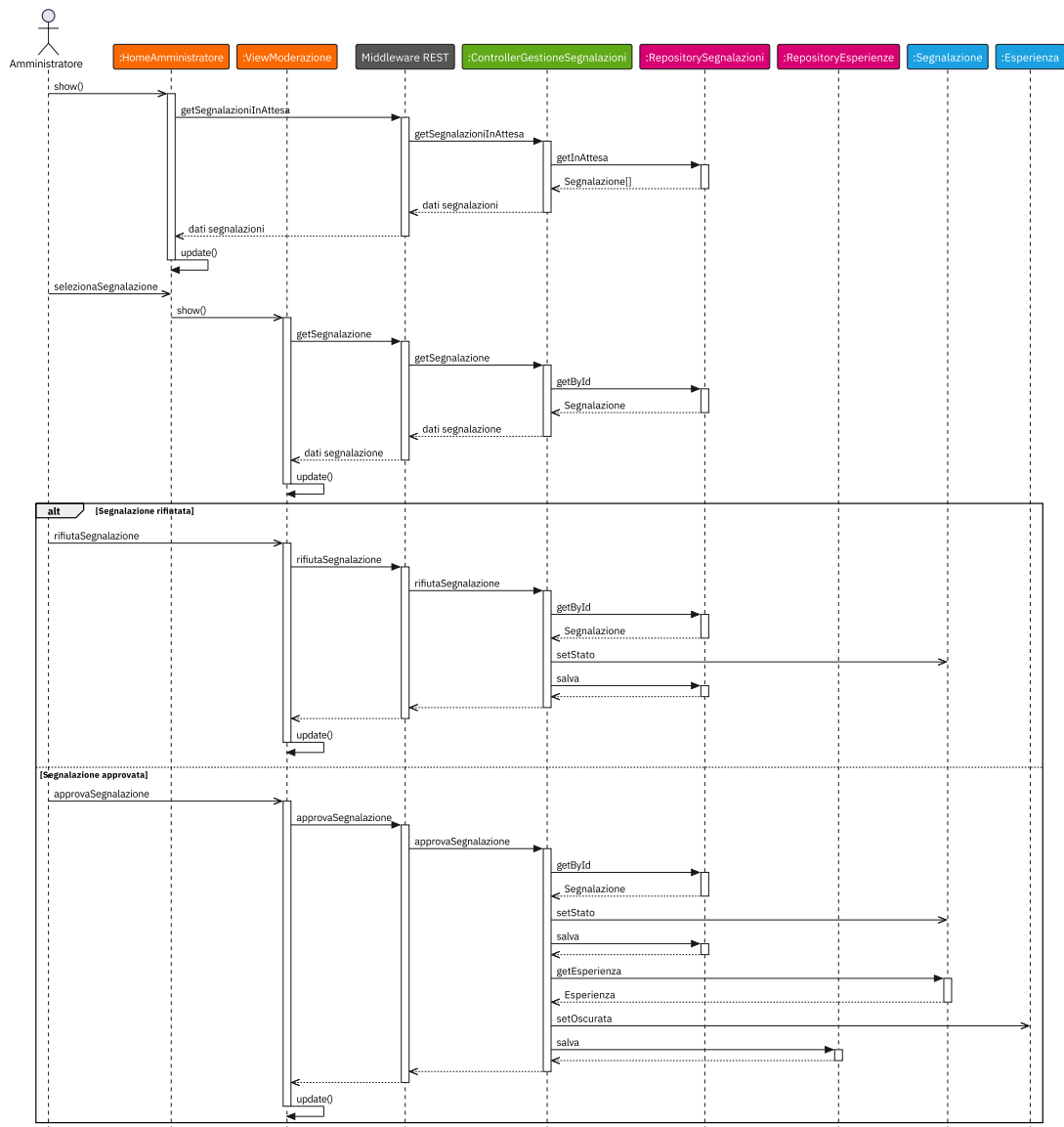


Figura 54: Approvazione o rifiuto di una segnalazione ed oscuramento dell'Esperienza di Viaggio

Interazione con un'Esperienza da parte di un utente

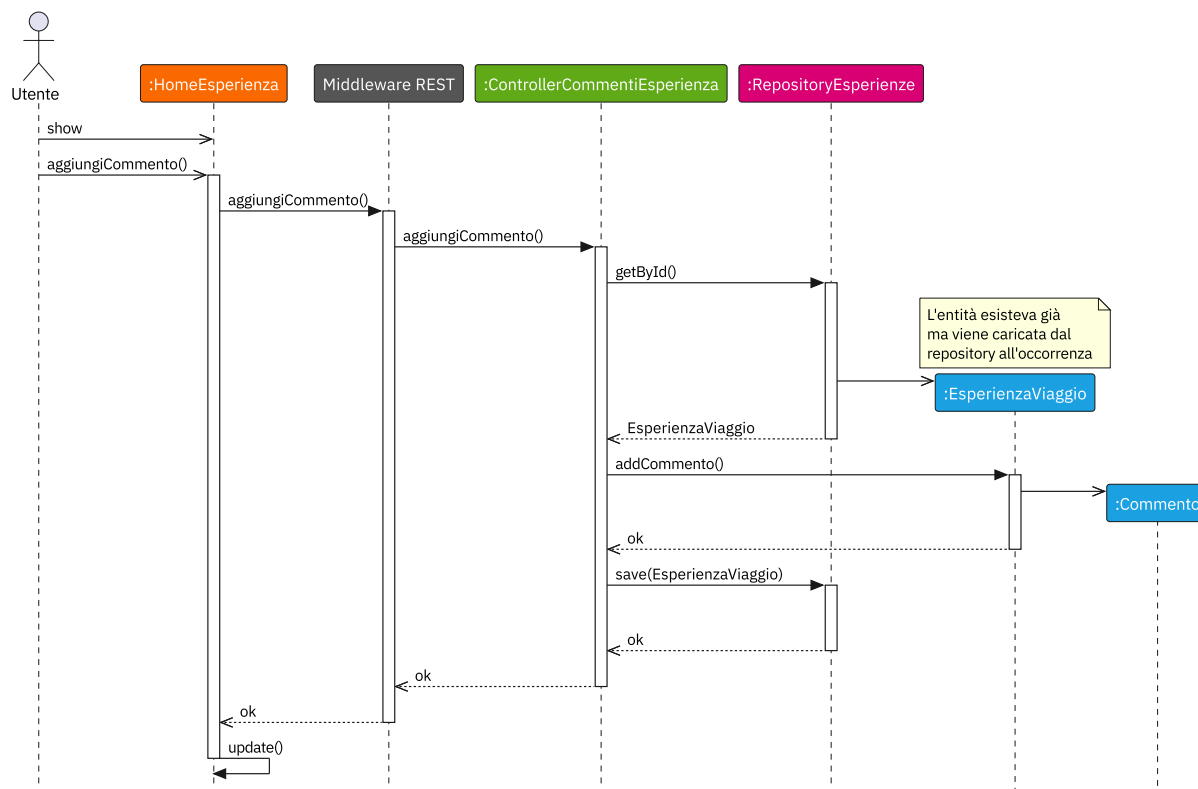


Figura 55: Interazione con un'Esperienza da parte di un Utente

Ricerca e visualizzazione

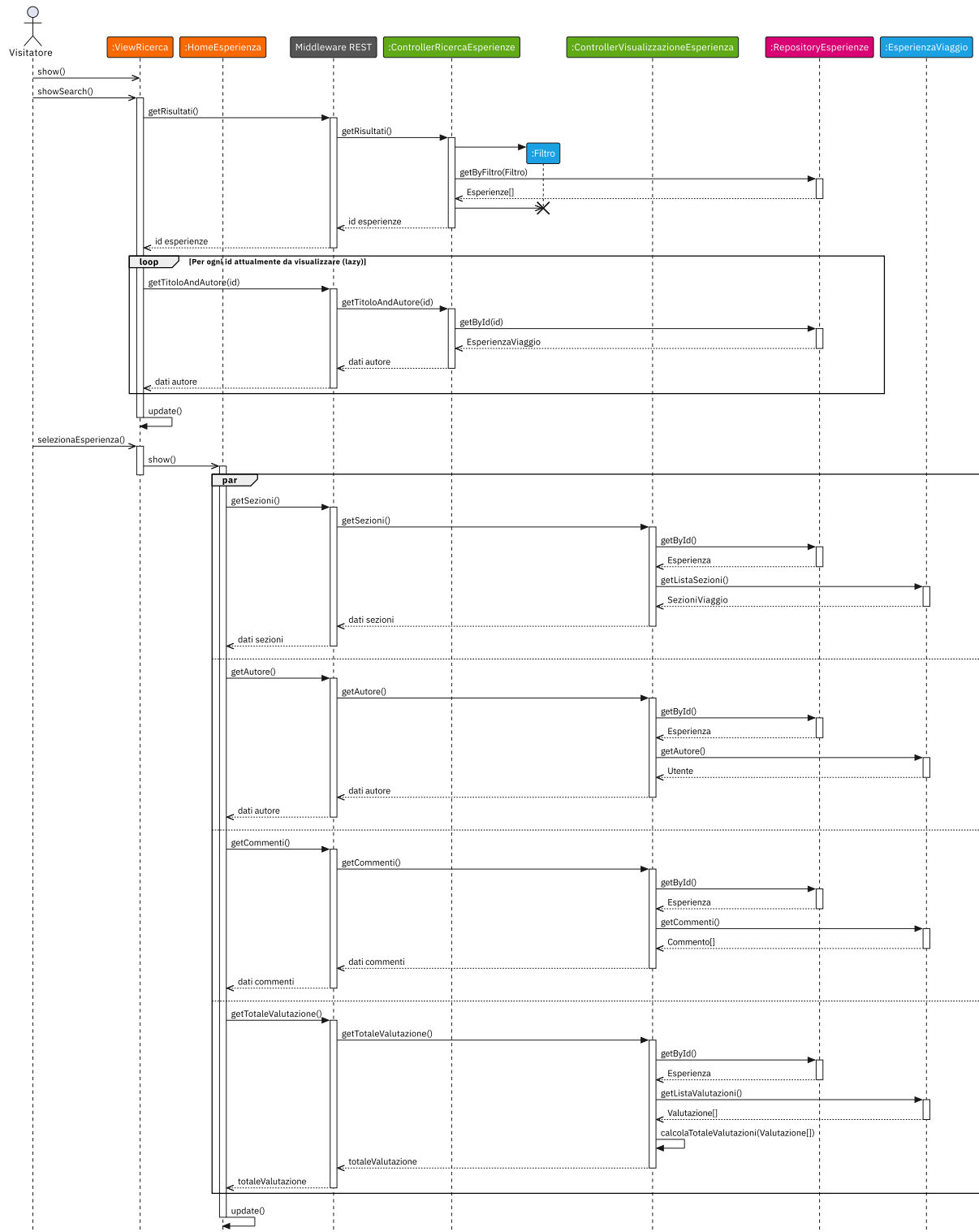


Figura 56: Ricerca delle Esperienze e visualizzazione di un'Esperienza

Processi ad eventi

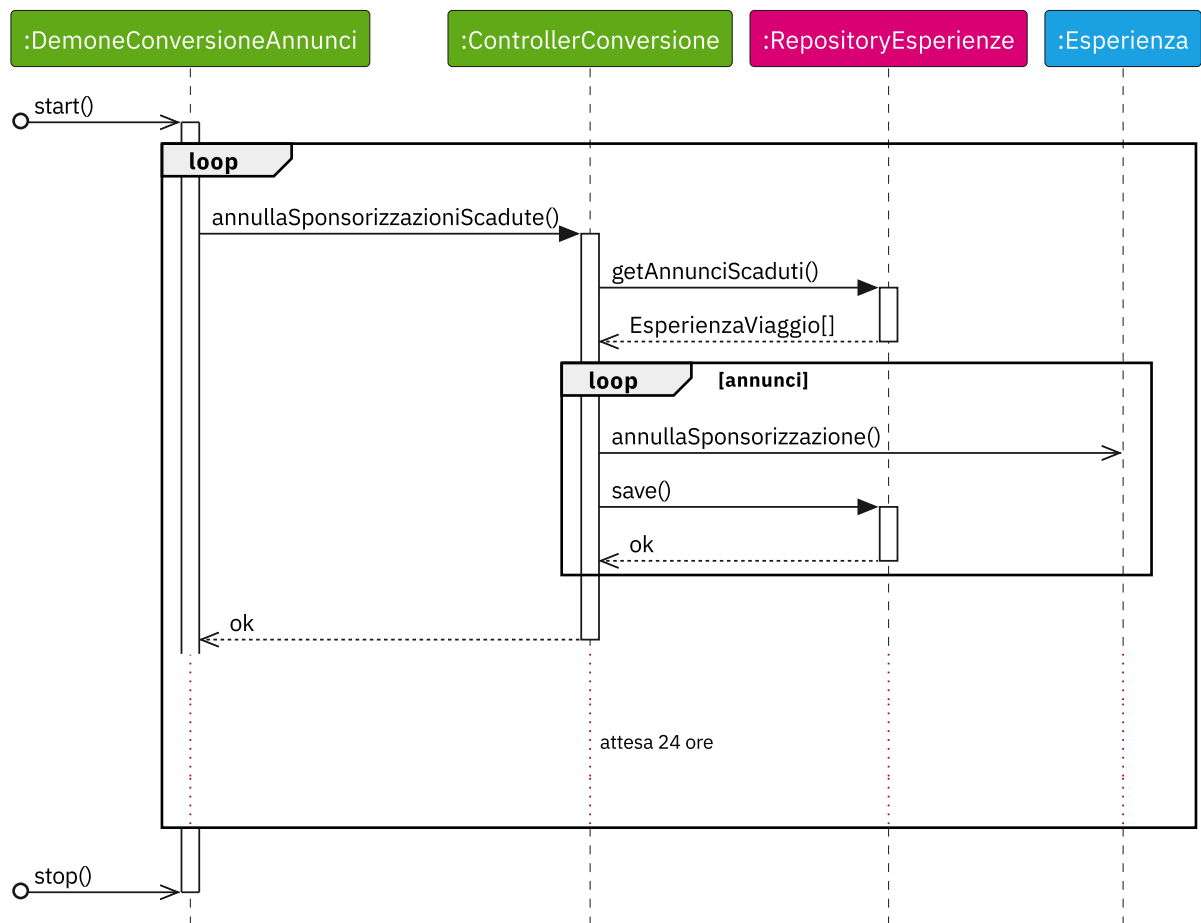


Figura 57: Processo di conversione degli annunci in esperienze di viaggio alla scadenza del periodo di sponsorizzazione

Sottosistema di log

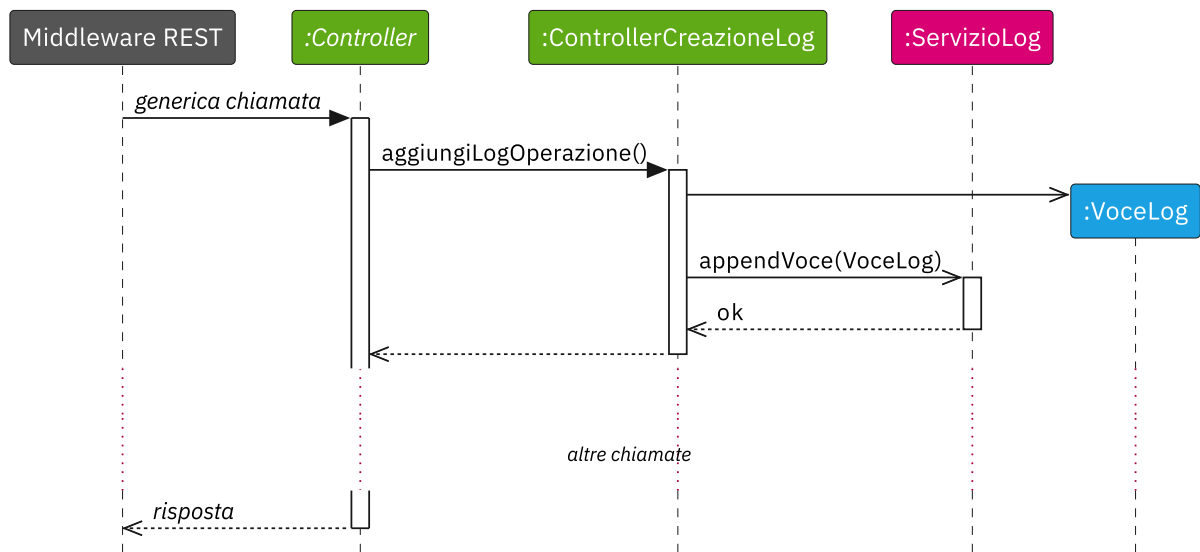


Figura 58: Interazione tra un generico Controller e il sottosistema di log

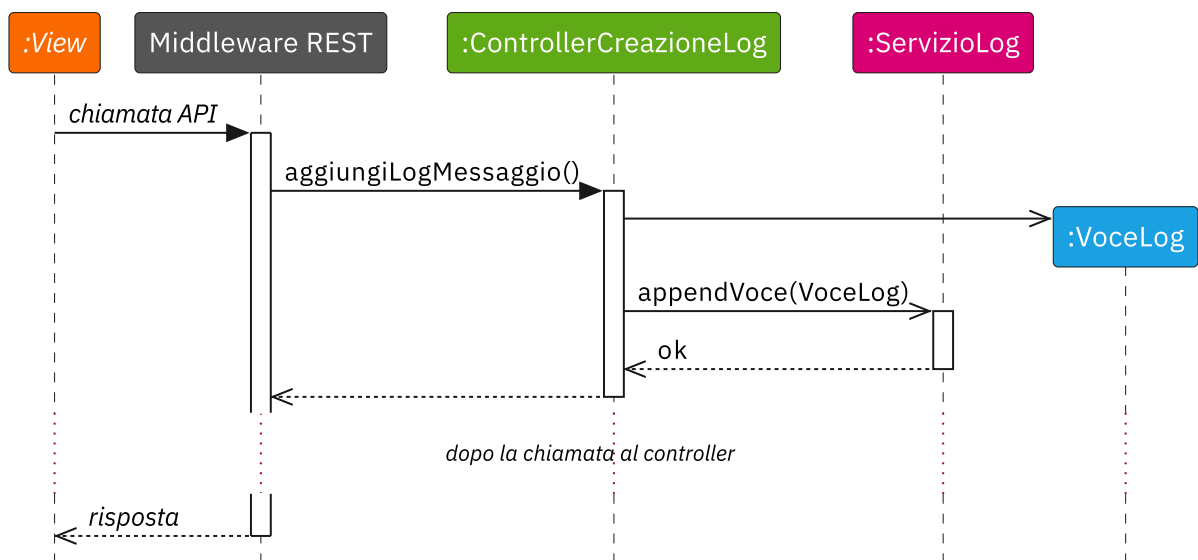


Figura 59: Interazione tra il Middleware REST e il sottosistema di log

La funzione `appendVoce(VoceLog)` di `ServizioLog` è asincrona. Si è optato per questa scelta in quanto in caso contrario il controller dovrebbe rimanere in attesa del completamento dell'operazione, e per un'operazione molto veloce questo potrebbe impiegare la maggior parte del tempo di risposta.

Progettazione delle interfacce di sviluppo (API)

L'adozione dell'architettura REST richiede la creazione di interfacce ben definite tra il frontend e il backend.

Per una definizione precisa, è consigliabile utilizzare specifiche formali come <https://swagger.io/specification/>, che permettono di specificare con precisione gli endpoint, i parametri di ciascun endpoint e i formati di risposta attesi.

Per motivi di brevità, il documento di progettazione non includerà un'elaborazione dettagliata di queste specifiche.

Progettazione della persistenza

In Figura 60 lo schema logico *Entity-Relationship* per la persistenza dei dati dell'applicazione.

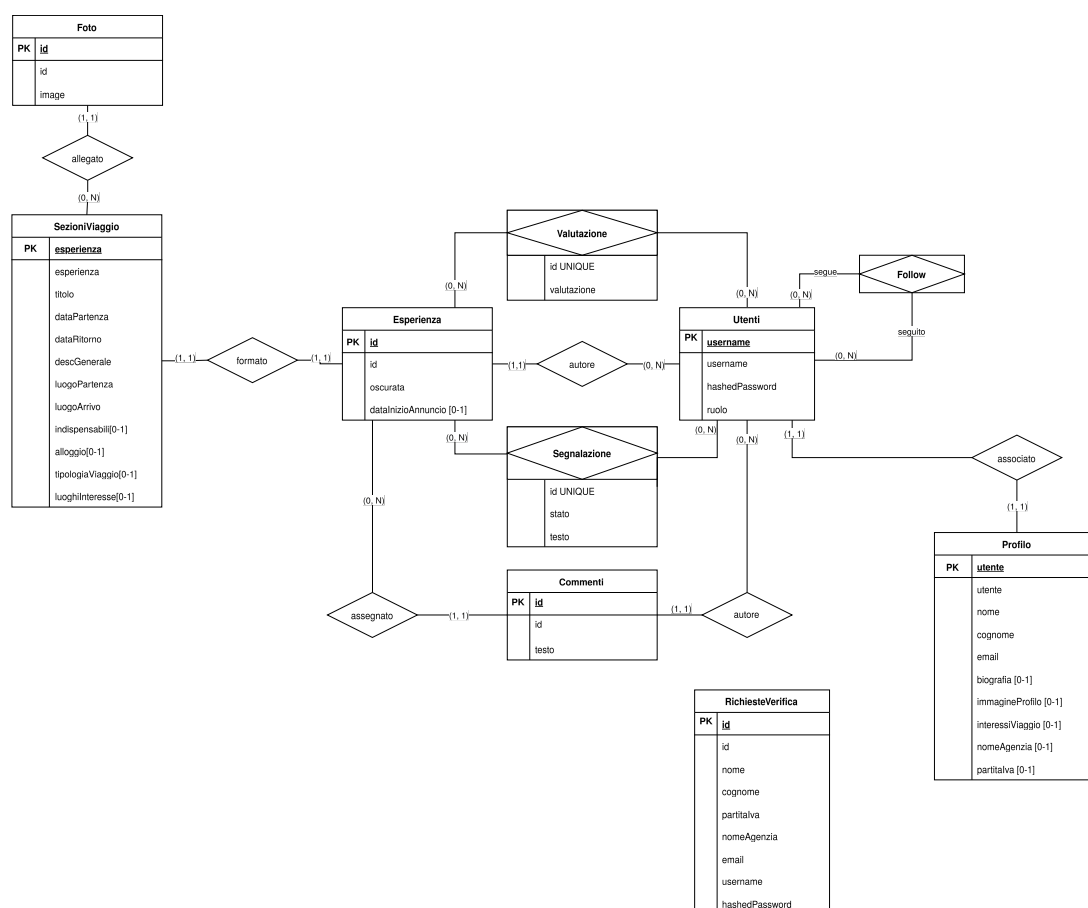


Figura 60: Diagramma logico Entity Relationship

Le classi di associazione **Valutazione** e **Segnalazione** rappresentano il vincolo di dominio tale per cui un Utente può, in un dato momento, avere al più una singola Valutazione associata ad ogni Esperienza ed altrettanto per le Segnalazioni.

Progettazione del collaudo

Di seguito alcuni test unitari per verificare il funzionamento di `RestControllerRegistrazione`, `RestControllerPubblicazioneEsperienza` e `DefaultControllerCreazioneLog`, da integrare durante l'implementazione.

```
class TestRestControllerRegistrazione {
    @Mock private RepositoryUtenti repository;
    private RestControllerRegistrazione controller;

    @Before public void setup() {
        controller = new RestControllerRegistrazione(repository);
    }

    @Test public void testRegistraUtente() {
        String nome = "John";
        String cognome = "Doe";
        String email = "john.doe@example.com";
        String username = "johndoe";
        String password = "securepassword";
        String ruolo = "utente";

        controller.registraUtente(nome, cognome, email, username, password);

        ArgumentCaptor<Utente> utenteCaptor =
            ArgumentCaptor.forClass(Utente.class);

        ArgumentCaptor<Profilo> profiloCaptor =
            ArgumentCaptor.forClass(Profilo.class);

        verify(repository).crea(utenteCaptor.capture(), profiloCaptor.capture());

        Utente capturedUtente = utenteCaptor.getValue();
        assertEquals(RuoloUtente.UTENTE, capturedUtente.getRuolo());

        Profilo capturedProfilo = profiloCaptor.getValue();
        assertEquals(nome, capturedProfilo.getNome());
        assertEquals(cognome, capturedProfilo.getCognome());
        assertEquals(email, capturedProfilo.getEmail());
        assertEquals(username, capturedUtente.getUsername());
    }
}
```

```

class TestRestControllerPubblicazioneEsperienza {
    @Mock private RepositoryEsperienze repository;
    private RestControllerPubblicazioneEsperienza controller;

    @Before public void setup() {
        controller = new RestControllerPubblicazioneEsperienza(repository);
    }

    @Test public void testPubblicaEsperienza() {
        String usernameAutore = "johndoe";
        Map<String, String> sezioni = new HashMap<>();
        sezioni.put("titolo", "Viaggio a Berlino");
        sezioni.put("descrizione", "Un bellissimo viaggio!");
        sezioni.put("dataPartenza", "06/10/2021");
        sezioni.put("dataRitorno", "10/10/2021");
        sezioni.put("luogoPartenza", "Bologna");
        sezioni.put("luogoArrivo", "Berlino");

        controller.pubblicaEsperienza(usernameAutore, sezioni);

        ArgumentCaptor<EsperienzaViaggio> captor =
            ArgumentCaptor.forClass(EsperienzaViaggio.class);
        verify(repository).crea(captor.capture());

        EsperienzaViaggio captured = esperienzaCaptor.getValue();
        assertEquals(usernameAutore, captured.getAutoreUsername());
        SezioniViaggio capSez = captured.getListaSezioni();
        assertEquals(4, capSez.getLength())

        for (int i = 0; i < capSez.getLength(); i++) {
            Sezione sez = capSez.getSezione(i);
            if (sez instanceof SezioneTitolo) assertEquals("titolo", sez.getTitolo());
            else if ...
        }
    }
}

```

```

class TestDefaultControllerCreazioneLog {
    @Mock private DefaultControllerCreazioneLog controller;
    private ServizioLog servizio;

    @Before public void setup() {
        this.controller = new DefaultControllerCreazioneLog(servizio);
    }

    @Test public void testAggiungiLogOperazione() {
        this.controller.aggiungiLogOperazione("TestOperazione", "TestMessaggio");

        // controlla che il metodo venga chiamato una volta ..
        ArgumentCaptor<VoceLog> captor = ArgumentCaptor.forClass(VoceLog.class);
        verify(servizio, times(1)).appendVoce(captor.capture());
        VoceLog = captor.getValue();
        // .. e che il suo argomento sia una VoceLog ben formata
        assertInstanceOf(VoceLogOperazione, voceLog);
        assertEquals("TestOperazione", (VoceLogOperazione) voceLog.getOperazione());
        assertEquals("TestMessaggio", voceLog.getMessaggio())
    }

    @Test public void testAggiungiLogMessaggio() {
        this.controller.aggiungiLogMessaggio("TestSorgente",
            "TestDestinazione", "TestMessaggio");

        // controlla che il metodo venga chiamato una volta ..
        ArgumentCaptor<VoceLog> captor = ArgumentCaptor.forClass(VoceLog.class);
        verify(servizio, times(1)).appendVoce(captor.capture());
        VoceLog = captor.getValue();
        // .. e che il suo argomento sia una VoceLog ben formata
        assertInstanceOf(VoceLogMessaggio, voceLog);
        assertEquals("TestSorgente", (VoceLogMessaggio) voceLog.getSorgente());
        assertEquals("TestDestinazione", (VoceLogMessaggio) voceLog.getDestinazione());
        assertEquals("TestMessaggio", voceLog.getMessaggio())
    }
}

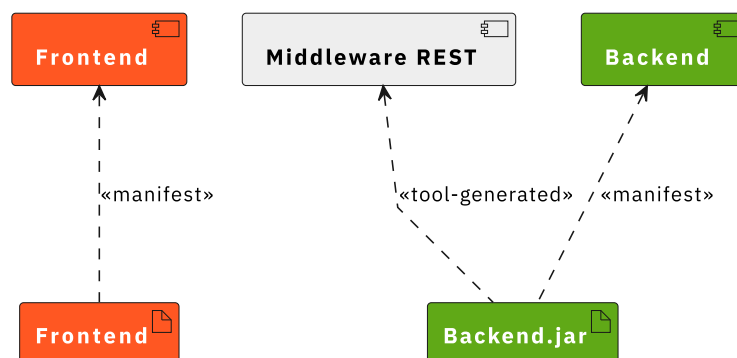
```

Progettazione del deployment

Artefatti

Gli artefatti di progetto sono due:

- Il software che compone il backend, che implementa sia la logica di business che il livello di traduzione REST ↔ Logica applicativa
- Il software che compone il frontend, che implementa le View e il livello di traduzione tra interfaccia e chiamate HTTP.



Target di deploy

Seguendo quanto detto in [Scelta dell'architettura](#), utilizziamo il modello client-server per il deploy del software, in particolare:

1. Il deploy del software del **backend** viene effettuato su più nodi indipendenti, almeno due per esigenze di affidabilità e di più per eventuali esigenze di bilanciamento del carico.
2. Il deploy del software del **frontend** viene effettuato su più nodi indipendenti, il cui unico compito è quello di servire il software ai browser web che lo richiedono.

Eventuali piattaforme di *deployment on the edge* possono essere utilizzate per ovviare a questo requisito. In questo caso, sarà la piattaforma utilizzata ad occuparsi delle garanzie di disponibilità per il lato frontend.

3. Tra i browser web dei clienti e i server si installano dei *reverse proxy* per risolvere i requisiti di affidabilità e bilanciamento del carico.

Il deploy di questi può essere effettuato tradizionalmente su nodi indipendenti o può essere affidato ad entità terze, nel rispetto di quanto imposto dal GDPR.

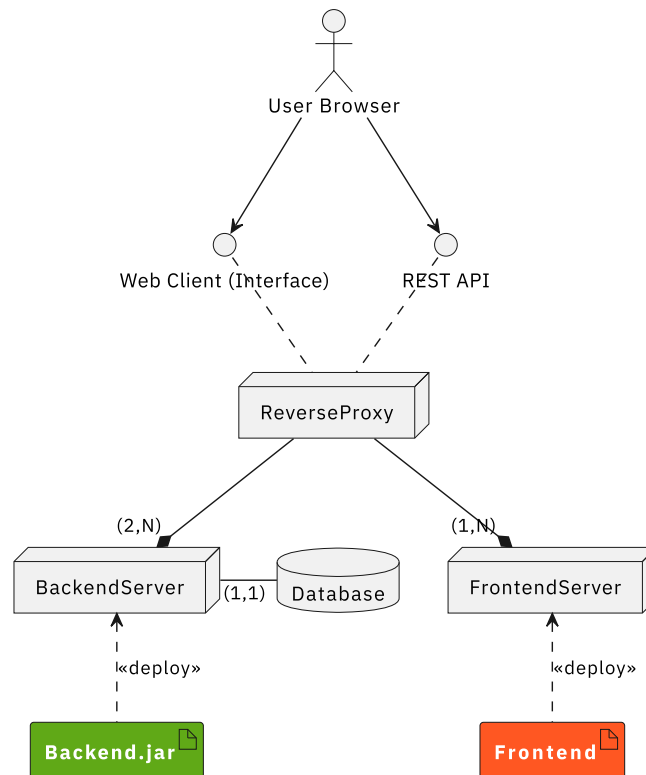


Figura 62: Schema dei target di deploy nell'ipotesi tradizionale di deploy

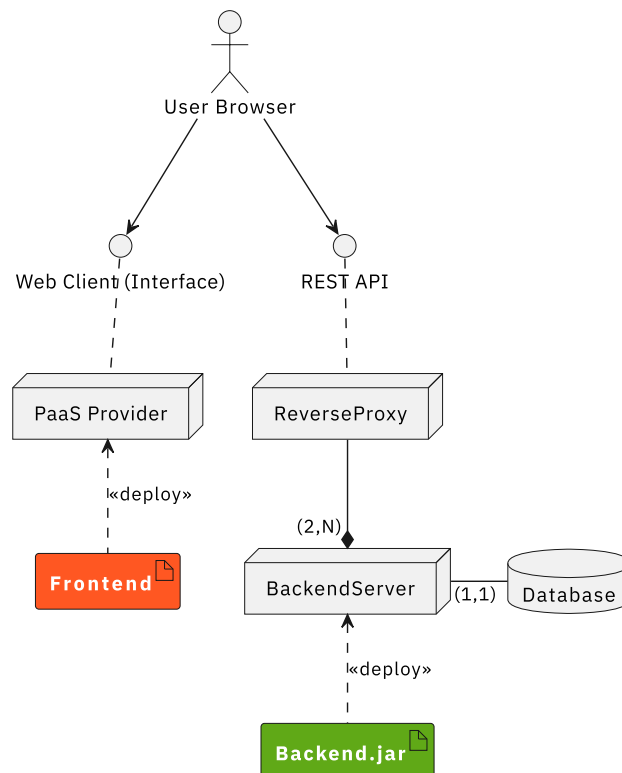


Figura 63: Schema dei target di deploy nell'ipotesi di utilizzo di PaaS²

²Platform as a Service

Questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota